—

复变函数、积分变换与数学物理方程笔记

崔迪生（*Tsui Dik Sang*）

2024 年 8 月 20 日——2025 年 2 月 7 日

Tsui Dik Sang
熊猫办公 TUKUPPT.COM

Tsui Dik Sang

写在笔记之前

这个笔记始于去年暑假对复变函数的预习，当时主要使用的书籍是 [1]，一路基本上只关注概念，偶尔看那么一两道题，在开学之前对傅里叶变换开了一个头，在开学之后的日子里，我们就换了 [2] 这本书进行自学，同时学院开课使用的是 [3, 4], 后来觉得 [2] 太难了，就放弃了这本书，转而用 [3, 4] 完成了复变函数以及积分变换部分的学习 (大概是 10 月初的样子)。

之后有一段时间的停滞，主要开始对前面复变内容补充一些基础题型的练习以及易错点，并且也对预习部分的一些不严谨或者太粗糙的地方进行了修正 (比如留数在无穷积分中的应用)。在 10 月为了能学好电磁波决定开始学数学物理方程，在图书馆转了一圈后觉得 [5] 没有太繁杂的证明，也比较清晰。于是开始学习。

这学期使用 LaTeX 做笔记谨慎了很多，对于预习的部分一般都是先看一遍书，记录出一些简介的纸质笔记，然后在纸质笔记做完后几天甚至一周之后才开始做该部分的 LaTeX 笔记才开始制作。这种做法虽然减缓了预习的进度，但是一定程度上也给了自己更多的思考的空位，对于一些一开始看不懂的证明在经过一两周的思考后有时候会突然变得豁然开朗，因此我认为这种方式是有益的，之后应该长期坚持。

另一方面，原来想要学习数物方程只是想要让学电磁波或者以后搞相关大创能够轻松一点，没想到后面这门课的抽象程度超出了我的想象，因此学习进度也一拖再拖，直到寒假过半才整体性的过完了这本书 [5]。其中部分证明到现在也还未理解透彻。

希望我的笔记能给想要快速掌握这门课的人一点帮助, 部分内容需要参考提到的五本参考书目 (大部分内容是对书中内容理解性的搬运)！

Tsui Dik Sang

—2025.2.7

Tsui Dik Sang

Tsui Dik Sang

目录

第一章 复变函数 13
1.1 基本运算的推广 13
1.1.1 共轭、模、四则运算 13
1.1.2 开方和乘方 14
1.1.3 指对数运算 16
1.1.3.1 指数运算 16
1.1.3.2 对数函数 17
1.1.3.3 任意的幂函数 17
1.1.4 三角函数和反三角函数 17
1.1.4.1 三角函数 17
1.1.4.2 反三角函数 18
1.2 复变函数 18
1.2.1 复数序列的极限 18
1.2.1.1 极限与连续性的应用 18
1.2.1.2 用复数去表示曲线方程 19
1.2.2 基础定义 19
1.2.2.1 可导性 19
1.2.3 存在性讨论 19
1.2.3.1 Cauchy-Riemann 方程 19
1.2.4 调和函数 20
1.3 积分 21
1.3.1 基本定义 21
1.3.2 积分巧妙方法 21
1.3.2.1 参数化一元 21
1.3.2.2 闭路定理 (柯西积分定理) 22
1.3.2.3 柯西积分公式 22
1.3.2.4 柯西积分公式的推广 23
1.4 级数 24
1.4.1 复数序列 24
1.4.2 复变函数项级数 25
1.4.3 幂级数 25
1.4.4 泰勒级数 26
1.4.5 洛朗级数 *Laurent* 28
1.5 孤立奇点 30
1.5.1 奇点分类 31
1.5.1.1 可去奇点 31

Tsui Dik Sang

1.5.1.2 m 阶奇点 . . . 31
1.5.1.3 本性奇点 . . . 31
1.5.2 奇点类型判别法 . . . 31
1.5.2.1 求极限法判别奇点 . . . 31
1.5.2.2 零点判别奇点 . . . 32
1.5.3 无穷孤立点 . . . 33
1.6 留数 . . . 34
1.6.1 留数的定义 . . . 34
1.6.2 留数的计算 . . . 35
1.6.2.1 a_{-1} . . . 35
1.6.2.2 极限计算公式 . . . 35
1.6.2.3 复合函数计算 . . . 36
1.6.3 留数的基本定理 . . . 37
1.6.4 留数在计算定积分时的应用 . . . 38
1.6.4.1 $\int_0^{2\pi} R(\sin\theta, \cos\theta)d\theta$ . . . 38
1.6.4.2 $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx$ . . . 39

第二章 积分变换 43
2.1 傅里叶变换 $\mathscr{F}$ . . . 43
2.1.1 积分变换 . . . 43
2.1.2 傅里叶积分与傅里叶积分定理 . . . 43
2.1.2.1 傅里叶积分 . . . 43
2.1.2.2 傅里叶积分定理 . . . 45
2.1.2.3 傅里叶变换 . . . 45
2.1.3 广义傅里叶积分 (δ 函数的引入) . . . 46
2.1.3.1 定义 . . . 46
2.1.3.2 单位脉冲函数的性质 . . . 47
2.1.3.3 频谱概念 . . . 49
2.1.4 性质 . . . 49
2.1.4.1 线性性质 . . . 49
2.1.4.2 位移性质 . . . 49
2.1.4.3 频移特性 . . . 49
2.1.4.4 相似性质 . . . 50
2.1.4.5 对称性 . . . 50
2.1.4.6 微分性质 . . . 50
2.1.4.7 积分性质 . . . 51
2.1.4.8 乘积性质 * . . . 52
2.1.4.9 能量积分 . . . 52
2.1.5 卷积 . . . 53
2.1.6 一些常用的傅里叶积分题 (考试信手拈来) . . . 53
2.2 拉普拉斯变换 $\mathscr{L}$ . . . 55
2.2.1 定义以及存在性 . . . 55
2.2.2 拉普拉斯存在性定理 . . . 55
2.2.3 拉普拉斯变换的性质 . . . 55
2.2.3.1 线性性质 . . . 55
2.2.3.2 相似性质 . . . 56

2.2.3.3 微分性质 56
2.2.3.4 积分性质 56
2.2.3.5 延迟性质 57
2.2.3.6 位移性质 57
2.2.3.7 周期函数的优化表达 57
2.2.4 卷积 57
2.2.5 拉普拉斯逆变换 58
2.2.5.1 利用留数计算反演积分 58
2.2.6 实际运用 58
2.2.6.1 求解常微分方程 58
2.3 共形映射 58
2.3.1 定义与概念 58
2.3.1.1 导函数的几何意义 58
2.3.1.2 不变性 59
2.3.2 共形映射的存在性 59
2.3.2.1 存在性 59
2.3.2.2 唯一性 60
2.3.3 分式线性映射 60
2.3.4 分型映射的分解 60
2.3.4.1 反演映射 60
2.3.4.2 分形映射的保形性 60
2.3.4.3 保圆性 60

第三章 偏微分方程的建立 63
3.1 波动方程 63
3.1.1 机械振动 63
3.1.1.1 一维振动：弦 63
3.1.2 二维振动：鼓膜 64
3.1.3 电磁振动 64
3.1.3.1 电报员方程 64
3.2 热传导方程 65
3.3 场分布的位势方程 65
3.4 边界条件 65

第四章 分离变量法 67
4.1 理论依据：权函数正交分解 67
4.2 齐次方程与齐次条件 68
4.2.1 弦的自由振动: 一维波动方程 68
4.2.1.1 分离变量 68
4.2.1.2 解微分方程组 68
4.2.1.3 确定积分常数级数 68
4.2.1.4 物理意义分析 68
4.2.2 杆的热传导：一维传热方程 69
4.2.3 圆盘的稳态方程：二维热传导 69
4.3 非齐次方程 69
4.3.1 分离法代入 70

4.3.2 傅里叶分解的约化 70
4.3.3 初值条件的代入 70
4.3.4 物理意义：谐振频率 70
4.4 非齐次边界条件 71
4.4.1 设立特解 71
4.4.2 一类边界条件下的非齐次 71
4.4.3 二类边界条件下的非齐次 72
4.4.4 组合 72

第五章 行波法 73
5.1 一维无界波动方程 73
5.1.1 算符法换元 73
5.1.2 物理意义 74
5.1.3 增添约束条件 74
5.1.3.1 一点固定：奇延拓 74
5.1.3.2 一点自由：偶延拓 74
5.2 二维行波法: 双曲型方程 75
5.2.1 方程换元变化 75
5.2.1.1 换元代入 75
5.2.1.2 根据目标设置约束条件 75
5.2.1.3 等高线求解法 75
5.2.1.4 原式化简 76
5.2.2 总结：双曲型方程分类 76
5.3 三维波动方程 76
5.3.1 球对称性情况 77
5.3.2 非球对称性情况 77
5.3.2.1 辅助量的引入 77
5.3.2.2 $r\bar{u}$ 满足一维波动方程的证明 78
5.3.2.3 套入行波法反解出 u 79
5.4 二维波动方程 79
5.5 非齐次波动方程 79
5.5.1 一维维非齐次 80
5.5.1.1 数学解法 80
5.5.1.2 物理解法 80
5.5.2 二维 & 三维非齐次 81
5.5.2.1 三维 81
5.5.2.2 二维 81
5.6 解的物理意义 81
5.6.1 能量特性 81
5.6.2 前锋与阵尾 81

第六章 积分变换法 83
6.1 求解分离变量法的问题 83
6.1.1 求解行波法 83

第七章 格林函数法 Green 85
7.1 线性方程解的卷积表示 85
7.1.1 单位场源：以点电荷为例 85
7.1.1.1 关于原点对称的点电荷 85
7.1.1.2 非原点对称点电荷 85
7.1.1.3 离散的多个点电荷 85
7.1.1.4 连续分布的体电荷 86
7.2 位势方程的格林函数 86
7.2.1 明确目标 86
7.2.2 处理积分边界、区域以及被积函数 u、v 87
7.2.3 格林公式的左边 87
7.2.4 格林公式的右边 88
7.2.5 合并得解 88
7.2.6 不同边界条件的解的形式 88
7.2.6.1 第一类边界条件 88
7.2.6.2 第二类边界条件 89
7.3 三维位势方程 89
7.3.1 导体边界电势恒为零的单点电荷：第一类边界 (狄利克雷边界) 89
7.3.1.1 垂直于平板边界 89
7.3.2 垂直于平板边界电场恒为零：第二类边界 (诺依曼边界) 89
7.3.2.1 法拉第笼：球面电位为零的情况 (狄利克雷边界) 90
7.4 二维位势方程 90
7.5 波动方程的格林函数 90
7.5.1 单位冲激源以及其波动方程 90
7.5.2 积分时空域的定义和扩展 91
7.5.3 拉普拉斯算子 ∇^2 的扩展 91
7.5.4 四维第二格林公式 91
7.5.5 实际分析 92

第八章 贝塞尔函数法 Bessel 93
8.1 贝塞尔方程的引入 93
8.1.1 方程建立与分离变量法的初步求解 93
8.1.2 构造贝塞尔方程 93
8.2 贝塞尔方程的求解 94
8.2.0.1 初步求特解：级数法 94
8.2.0.2 构造特解 * 95
8.3 贝塞尔函数的性质与应用分析 95
8.3.1 基本的性质 95
8.3.1.1 有界性 95
8.3.1.2 奇偶性 96
8.3.2 零点性质 (零点的周期性) 96
8.3.3 半奇数阶的贝塞尔函数 97
8.3.3.1 定理阐述 97
8.3.3.2 证明 97
8.3.4 正交性 97
8.3.4.1 定理阐述 97

8.3.4.2 证明 . . . 98
8.3.4.3 正交性的应用：级数分解 . . . 98
8.4 贝塞尔函数的应用：解决一开始提出的方程 . . . 99
8.4.0.1 解贝塞尔方程 . . . 99
8.4.0.2 解决原方程 . . . 99
8.5 更多贝塞尔函数的表示 . . . 100
8.5.1 汉克尔函数：第三类贝塞尔函数 . . . 100
8.5.1.1 定义 . . . 100
8.5.1.2 性质 . . . 100
8.5.1.3 变形的贝塞尔函数：虚宗量的贝塞尔函数 . . . 100
8.5.2 贝塞尔函数的渐近公式 . . . 102
8.5.2.1 $x \to 0$ 时 . . . 102
8.5.2.2 $x \to \infty$ 时 . . . 102
8.5.3 球贝塞尔函数：极坐标形式波动方程的贝塞尔解法 . . . 103
8.5.3.1 球贝塞尔方程 . . . 103
8.5.3.2 求解球贝塞尔方程 . . . 103

第九章 勒让德多项式 Lengendre 105
9.1 勒让德方程的引入 . . . 105
9.1.1 对原方程分离变量 . . . 105
9.1.2 整理方程 . . . 105
9.2 勒让德方程的求解 . . . 106
9.2.1 级数法求解 . . . 106
9.2.2 勒让德多项式的引入 (勒让德多项式的级数表示) . . . 107
9.2.3 其他形式的勒让德多项式 . . . 107
9.3 勒让德多项式的性质 . . . 108
9.3.1 基本性质 . . . 108
9.3.2 正交性 . . . 108
9.3.2.1 定理阐述 . . . 108
9.3.2.2 证明：利用微分形式 . . . 108
9.3.2.3 应用：广义傅里叶展开 . . . 109
9.3.3 勒让德函数的递推公式 . . . 110
9.4 勒让德函数的应用 . . . 110
9.4.1 匀强电场产生的电位 u_1 . . . 110
9.4.2 接地球产生的电位 u_2 . . . 111
9.4.2.1 分离变量 . . . 111
9.4.2.2 合并 . . . 111
9.5 连带的勒让德多项式 . . . 111
9.5.1 求解 . . . 112
9.5.1.1 处理普通勒让德多项式 . . . 112
9.5.1.2 猜根 . . . 112
9.5.2 正交性 . . . 112
9.5.2.1 阐述 . . . 112
9.5.2.2 证明：同样结合勒让德多项式的微分形式 . . . 113

第十章 笔记结束 115

附录 A 代码 119
A.1 辐角的函数 119
A.2 Γ 函数 119
A.3 贝塞尔函数 119
A.4 第一类虚宗量贝塞尔函数 120
A.5 第二类虚宗量贝塞尔函数 120
A.6 勒让德多项式 120

Tsui Dik Sang

Tsui Dik Sang

第一章　复变函数

1.1　基本运算的推广

引理 1.1.1. 唯一的不能通过基本运算法则直接得出的额外公式：欧拉公式

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \tag{1.1}$$

有泰勒级数可以加以推导

其余的法则都可以通过基本运算法则加上欧拉公式得以推出

1.1.1　共轭、模、四则运算

有以下比较难记的结论

定理 1.1.2.

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z_1}\bar{z_2} \tag{1.2}$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z_1}}{\bar{z_2}} \tag{1.3}$$

$$z\bar{z} = z^2 = |z|^2 \tag{1.4}$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \tag{1.5}$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \tag{1.6}$$

当 z_2 为实数时，还有

$$\overline{z_1} z_2 = \overline{z_1 z_2} \tag{1.7}$$

这个结论在

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \tag{1.8}$$

下面有几个常用的代换式

定理 1.1.3.

$$\begin{cases} x = Res(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \\ y = Im(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}) \end{cases} \Rightarrow 2Res(z_2\bar{z_1}) = 2Res(z_1\bar{z_2}) = z_1\bar{z_2} + z_1\bar{z_2} + z_2\bar{z_1} \tag{1.9}$$

通过1.6,1.5两个定理，可以具象化大部分比较抽象的复数乘除法运算。

1.9可以用来构造曲线的复数表示！具体可以参加书本 p_{67}, T_{10}

下面看一个用1.5 做的妙题：由 $\frac{z_2-z_1}{z_3-z_1}=\frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}$ 求证：

$$|z_2-z_1|=|z_3-z_1|=|z_3-z-2| \tag{1.10}$$

解：

左右两式相加还可以添加一个等式，即：

$$\frac{z_2-z_1}{z_3-z_1}=\frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}=\frac{z_2-z_3}{z_2-z_1}$$

整理一下：

$$\begin{cases}\frac{z_2-z_1}{z_3-z_1}=\frac{z_2-z_3}{z_2-z_1} & \Rightarrow |z_2-z_1|^2=|z_2-z_3||z_3-z_1| \\ \frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}=\frac{z_2-z_3}{z_2-z_1} & \Rightarrow |z_2-z_3|^2=|z_1-z_3||z_3-z_1|\end{cases}$$

上面两式对调相乘，得到

$$|z_2-z_1|^3|z_1-z_3|=|z_2-z_3|^3|z_1-z_3|$$

三个数不等可消，得到 $|z_2-z_1|=|z_2-z_3|$, 同理可以得到另外的结论进一步还有一些比较难想到的推论，比如

推论 1.1.4.

$$|z_1\pm z_2|^2=(z_1\pm z_2)(\bar{z_1}\pm\bar{z_2})=|z_1|^2+|z_2|^2\pm(z_1\bar{z_2}+z_2\bar{z_1})=|z_1|^2+|z_2|^2+2\mathrm{Res}(z_1\bar{z_2}) \tag{1.11}$$

下面来看一道 z 变换的题：

通过 $w=\frac{1}{z}$ 怎么样将 z 变换？

解:

令 $z=x+iy$，则函数 $w=\frac{1}{z}$ 对应于

$$u=\frac{x}{x^2+y^2},\quad v=-\frac{y}{x^2+y^2} \tag{1.12}$$

将 z 平面上的已知曲线方程代入上面两式消去参数即可得它们的像曲线。

1.1.2 开方和乘方

首先需要知道复数的三角表示

引理 1.1.5.

$$z=r(cos\theta+isin\theta),(\theta\in(-\pi,\pi]) \tag{1.13}$$

定义两个运算

$$\begin{cases}\mathrm{Arg}z= & \theta+2k\pi i \\ \mathrm{arg}z= & \theta,\end{cases} \tag{1.14}$$

从而得到

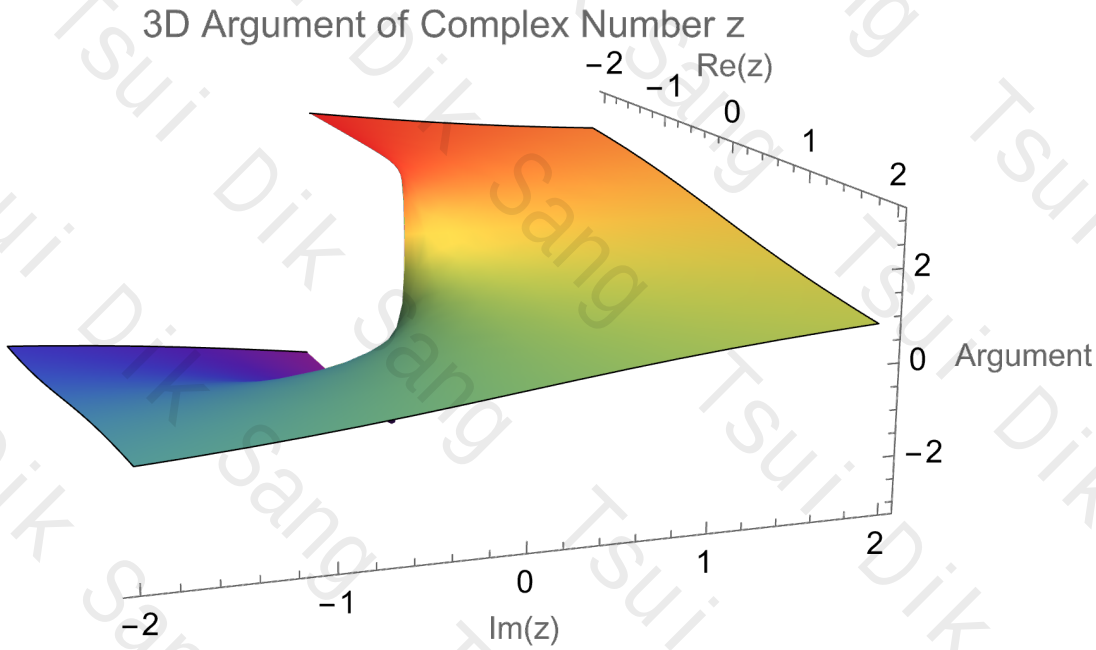
定理 1.1.6.

$$z_1z_2=r_1r_1(cos(\theta_1+\theta_2)+isin(\theta_1+\theta_2)) \tag{1.15}$$

同理有除法，通过一些几何上的推导，其实容易得到 argz 的二元函数：

$$\arg z = \begin{cases} \arctan\frac{y}{x}, & x>0 \quad (y\in\mathbb{R}) \quad \text{右半平面} \\ \frac{\pi}{2}, & x=0,\ y>0 \quad \text{正虚轴} \\ \arctan\frac{y}{x}+\pi, & x<0,\ y\geqslant 0 \quad \text{第二象限} \\ \arctan\frac{y}{x}-\pi, & x<0,\ y<0 \quad \text{第三象限} \\ -\frac{\pi}{2}, & x=0,\ y<0 \quad \text{负虚轴} \\ \text{无定义！}, & (0,0) \end{cases} \tag{1.16}$$

可以尝试用 Mathematica 软件绘制其图形A.1



这个图形对于了解 arg 函数非常直观，我们在下面的一道例题中会详细说明看一道例题

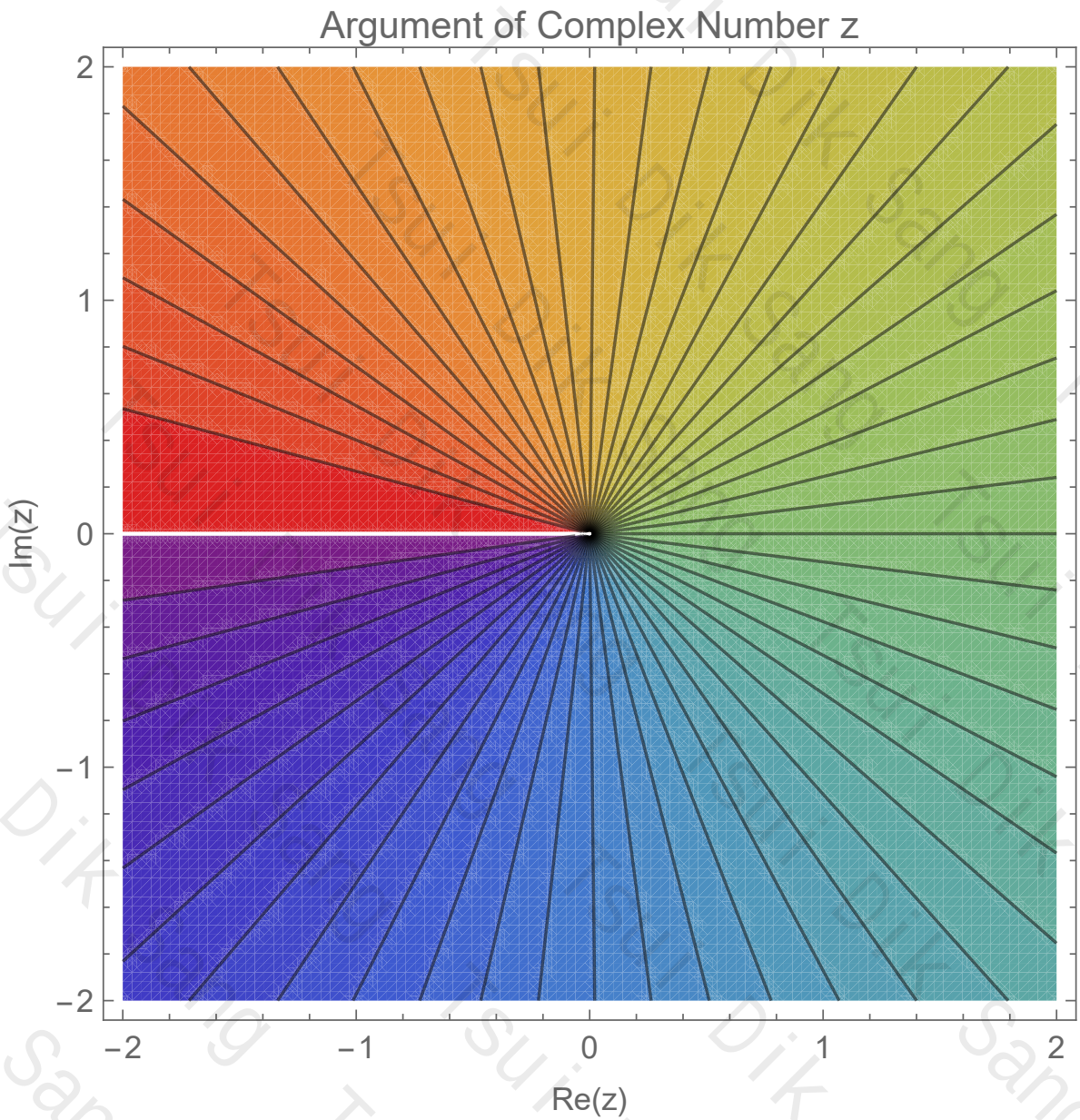
$$\text{化简}\frac{(1-\sqrt{3})(cos\theta+isin\theta)}{(1-i)cos\theta-isin\theta} \tag{1.17}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} =& \frac{2\left[cos\left(\frac{\pi}{3}\right)-isin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right]}{\sqrt{2}\left[cos\left(\frac{\pi}{4}\right)-isin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right]}\cdot\frac{cos\theta+isin\theta}{cos(-\theta)-isin(-\theta)} \\ =& \frac{2\cdot 1}{\sqrt{2}\cdot 1}\cdot\left(cos\left(-\frac{\pi}{3}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)+\theta-(-\theta)\right)-isin\left(-\frac{\pi}{3}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)+\theta-(-\theta)\right)\right) \\ =& \sqrt{2}\left[cos\left(2\theta-\frac{\pi}{12}\right)-isin\left(2\theta-\frac{\pi}{12}\right)\right] \end{aligned}$$

解题步骤：

- 将复数对应成相应的三角表示
- 然后对应做乘法/减法

同理就有了推广开来的乘方运算和开方运算, 但是要注意开方运算可能会出现多值情况



推论 1.1.7. 若

$$z_1 z_2 = r_1 r_1 (cos(\theta_1 + \theta_2) + isin(\theta_1 + \theta_2)) \tag{1.18}$$

则

$$w = \sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}} \left[cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + isin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \right] \tag{1.19}$$

关于 n 的扩展，后面的幂函数还会提到，从而讨论究竟有多少个值

1.1.3 指对数运算

1.1.3.1 指数运算

通过欧拉方程就可以直接推出

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(cosy + isiny) \tag{1.20}$$

注意，这不再是一个一一对应的函数，但是还是一个单值函数

推论 1.1.8.

$$\begin{aligned} e^z =& 1 \Leftrightarrow z = 2k\pi i \\ \therefore e_{z_1} =& e_{z_2} \Leftrightarrow z_1 = z_2 + 2k\pi i \end{aligned} \tag{1.21}$$

这个结论进一步说明了这是一个周期函数

1.1.3.2 对数函数

$$\mathrm{Ln}z = \ln|z| + i\mathrm{Arg}z \tag{1.22}$$

这是一个多值函数 一般取 Arg 为主值 arg 记为

$$\begin{cases} \mathrm{Ln}z = & \ln|z| + i\mathrm{Arg}z \\ \ln z = & \ln|z| + i\arg z \end{cases} \tag{1.23}$$

这里要注意 arg 的定义 (1.13)

且对数函数一个多值函数，但是主值是唯一的

$$Lnz = lnz + 2k\pi i \tag{1.24}$$

1.1.3.3 任意的幂函数

使用对数定义

$$w = z^a = e^{aLnz} = e^{alnz+iak\pi} \tag{1.25}$$

下面对这个式子进行分类讨论

- a **为整数时**后面的项为 1，消去，实为单值函数
- a **为有理数时**后面的项不能消去，但是由于有理数的比值，可以得到有有限个值
- a **为无理数时**不能表示成比值，是个无穷多值函数

1.1.4 三角函数和反三角函数

1.1.4.1 三角函数

普通三角函数，通过欧拉公式相消

$$\begin{cases} e^{ix} = & cosx + isinx \\ e^{-ix} = & cosx - isinx \end{cases} \tag{1.26}$$

得到

$$\begin{cases} cosx = & \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) \\ sinx = & \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}) \end{cases} \tag{1.27}$$

1.1.4.2 反三角函数

使用二次方程求根公式推导

$$\begin{aligned} w &= Arccosz \\ z &= cosw = \frac{1}{2}(e^{iw} + e^{-iw}) \\ e^{2iw} - 2ze^{iw} + 1 &= 0 \\ e^{iw} &= z + \sqrt{z^2 - 1} \\ Arccosz &= -iLn(z + \sqrt{z^2 - 1}) \end{aligned} \tag{1.28}$$

得到

$$\begin{cases} Arccosx = & -iLn(z + \sqrt{z^2 - 1}) \\ Arcsinx = & -iLn(iz + \sqrt{1 - z^2}) \end{cases} \tag{1.29}$$

注意，求根公式有两个共轭的根的，但是这里只取了一个，因为另外一个不满足欧拉方程，请看：

$$\therefore z = cosw$$

如果两个调和函数还满足 C

$$e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1}$$

代入，得到

$$\begin{aligned} e^{iw} &= cosw - \sqrt{z^2 - 1} \\ &= cosw - \sqrt{-sin^2 w} \\ &= cosw - isinw \end{aligned}$$

不满足欧拉方程，只有取加号的时候才满足，因此负号的情况被舍去因此这两个都是多值函数。下面来看一道容易犯错的题：

$$\sin z = 0 \tag{1.30}$$

[1]

1.2 复变函数

实际上类似于二元实变函数

1.2.1 复数序列的极限

与二元函数类似，但是有时候其实又不如二元函数那么直观，下面将几个极限的应用，也当时对二元函数性质的一些复习：

1.2.1.1 极限与连续性的应用

$$\textbf{求证：} argz\text{在负实轴和原点处不连续。} \tag{1.31}$$

这道题如果我们看图 1.1.2的话是显然的，那怎么样证明呢？必须回归定义，证明其在某一些区域不连续实际上是要证明在题目所给的点处极限不存在

- 原点处：

  我们其实可以直接说 arg 函数在 0 处没有定义就可以得到其不连续，不过笔者觉得还可从极限不存在的角度予以证明. 但是需要代入 argz 的表达式，此处从略

- 从上半平面趋近得到的极限是 π，从下半平面趋近是 $-\pi$, 因此极限不存在，得证.

[1]这题有两种做法，一种是用 sinz 的定义式代入，这个不容易出错，还有一种是直接用 z=Arcsin0，这里需要注意！$\sqrt{1}$ 是多值的！

1.2.1.2 用复数去表示曲线方程

如果直接向可能比较难，但是如果知道了下面的转换，那其实就都很简单了

定理 1.2.1.

$$\begin{cases} x = \frac{z+\bar{z}}{2} \\ y = \frac{z-\bar{z}}{2i} \end{cases} \tag{1.32}$$

代入到原始的方程中即可得到复数表示的曲线方程比如可以看看第五版复变函数 P24 的 1.12，下面就摘抄几个，读者可以试试[2]

- |z-a|+|z+a|=b, 其中 a,b 为正实常数
- |z-a|=Res(z-b), 其中 a,b 为实常数
- $z\bar{z} + a\bar{z} + \bar{a}z + b = 0$, 其中 a 为复常数，b 为常实数

1.2.2 基础定义

1.2.2.1 可导性

根据定义，delta 极限恒存在则可导。，在定义中可以完全将 z 当成一个数去看待，满足一切导数的规则

- 四则运算
- 反函数和链式法则
- “洛必达”，（此处称为 L'Hospital 法则）

1.2.3 存在性讨论

1.2.3.1 Cauchy-Riemann 方程

其实就是二元函数的导数存在性定理（这里叫解析）得到实部和虚部的函数满足下面两个等式

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{x} &= \frac{\partial v}{y} \\ \frac{\partial u}{y} &= -\frac{\partial v}{x} \end{cases} \tag{1.33}$$

进一步可以证明到可微与可导直接的关系

定理 1.2.2. 对于一个单只函数 $f(z) = u + iv$,
可导 $\Leftrightarrow$ 可微并且满足 CR 条件[a]

[a] 必要性证明使用的是可微的定义，而充分性证明需要用 cR 条件代入

推论 1.2.3. f(z) 处处解析并且为 0，则为常值函数

根据这个推论，我们还可以得到下面的结论

推论 1.2.4. 初等函数（指对数、三角反三角函数等）都是解析函数（并且其四则运算之后也是）[a]

[a] 证明只需要代入看看满不满足 C-R 方程就可以了

[2] 一定要记得分类讨论哦！

推论 1.2.5. CR 方程的极坐标形式

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta} \end{cases} \tag{1.34}$$

[a]

[b]

[a]这里要补充一个可能被遗忘的高数知识 (详细推导见高数上 p_{367}):

$$\begin{cases} u_x = \frac{y_v}{J}, v_x = -\frac{y_u}{J} \\ u_y = -\frac{x_v}{J}, v_y = \frac{x_u}{J} \end{cases}, J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \tag{1.35}$$

[b]首先使用链式法则将关于 x，y 的全部换成关于 r, θ 的

设

$$u = u(x,y), \quad v = v(x,y),$$

由于

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

代入后，u 和 v 都是 r 和 θ 的函数，并且

$$r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \theta = \arctan\frac{y}{x}.$$

利用链式法则并结合1.35可得：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r}\cos\theta - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r}\sin\theta + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta},$$
$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial r}\cos\theta - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial r}\sin\theta + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}.$$

代入 C-R 方程则有

$$\left(\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}\right)\cos\theta = \left(\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)\sin\theta, \tag{1.36}$$
$$\left(\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}\right)\sin\theta = -\left(\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)\cos\theta. \tag{1.37}$$

将 1.36 式乘以 $\cos\theta$，1.37 式乘以 $\sin\theta$ 并相加得

$$\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta} = 0.$$

从而得

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}.$$

题中另一方程用类似方法可得。证毕

1.2.4 调和函数

满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial \phi}{\phi x^2} + \frac{\partial \phi}{\phi y^2} = 0 \tag{1.38}$$

的函数 ϕ 叫做**调和函数**，

定理 1.2.6. 若复变函数 f(z) 解析，则其实部和虚部的函数都是调和函数[a]

[a]证明需要使用 CR 定理和二阶混合导相等的定理

根据这个定理，可以出一些题目，请看下面的例题

$$\text{设函数}u(x,y)=\phi(\frac{y}{x})\text{在半平面内调和，试求其共轭函数}f(z),\text{使得 f(z) 为解析函数} \tag{1.39}$$

解：

$$\text{首先求出}u\left(x,y\right),\text{我们先把}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\text{和}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\text{求出来，代入到拉普拉斯方程, 化简，得到}$$

$$\frac{\phi''\left(t\right)}{\phi'\left(t\right)}=\frac{-2t}{1+t^2},\left(\text{其中}t=\frac{y}{x}\right)$$

$$\text{从而解出 u}$$

进一步，通过二元函数的微分技巧结合 CR 方程，可以将 v 也解出来，最终结果为

$$f(z)=Carctan\frac{y}{x}+C_1+i[-Cln\sqrt{x^2+y^2}+C_2]=\cdots=\alpha lnz+\beta \tag{1.40}$$

其中 lnz 是复数 z 的对数，在之前也已经讲过，以后可以再仔细做一做这一题的化简

我们还有下面的定义

定义 1.2.1. 如果两个调和函数还满足 C-R 方程，那么称为**共轭调和函数**

推论 1.2.7. u 和 v 的等值线是垂直的[a]

[a]通过 C-R 方程可以证明

1.3 积分

1.3.1 基本定义

本质上相当于曲线二元函数的积分、其积分就是平面曲线积分。因此，我们可以同理推出下面的结论：

定理 1.3.1.

- 积分路径相反，符号相反
- 正负号可以提出也可以放进
- 系数可以提出也可以放进

下面有一个根据黎曼和将复积分变为实积分的普适性的推论

推论 1.3.2.

$$\int_C f(z)dz=\int_C\left(u(x,y)+iv(x,y)\right)dz=\int_C\left[u(x,y)dx-v(x,y)dy\right]+i\int_C\left[u(x,y)dy+v(x,y)dx\right] \tag{1.41}$$

但是假如是参数方程形式的话，我们一般用的比较多的是参数方程，下面就介绍几个用来简便运算的方法

1.3.2 积分巧妙方法

1.3.2.1 参数化一元

定理 1.3.3.

$$\int_\gamma f(z) = \int_a^b f(z(t))z'(t)dt \tag{1.42}$$

然后介绍几种比较常见的换参数方法

1. (圆周积分)$|z-z_0| = r \to z(\theta) = z_0 + re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi]$ 根据这个换元，我们可以推出一个很经典的积分公式

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases} \tag{1.43}$$

2. $\cdots$

然后还可以用下面的结论获得积分的一个上界

推论 1.3.4.

$$\int f(z)dz < ML(\gamma) \tag{1.44}$$

1.3.2.2 闭路定理 (柯西积分定理)

定理 1.3.5. [a] 如果 f(z) 在单连通区域 D 内处处解析，

$$\oint_{C^+} f(z)dz = 0 \tag{1.45}$$

[a]证明：使用1.41分出虚实，然后分别对虚实部用格林公式

当然，这个公式也有对于多连通区域的升级版

推论 1.3.6.

$$\oint_{C_{out}^+ + \sum C_{in}^-} f(z)dz = 0 \tag{1.46}$$

书中给到的对于 n=2(两个洞) 的情况的证明是相当有趣的，与之前格林公式的证明有一点不同

证明.
- 用三条线连接两个洞以及两个洞与区域边界，从而将区域分成了两个单连通区域，
- 对两个区域分别用定理，
- 两式相加
- 重合但反号的部分可以相消
- 得到结果

□

1.3.2.3 柯西积分公式

定理 1.3.7. f(z) 在闭曲线 C 上以及内部解析，而点 z_0 是 D 内任意一点

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz \tag{1.47}$$

这个公式的意义是使得在边界积分值知道的情况下，可以求出解析函数内部任意一点的值其证明比较有一丝

证明. 以 $\varepsilon > 0$ 为半径，z_0 为圆心在 D 内做一个圆周 K，根据定理1.3.6, 我们可以有

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}dz &= \oint_K \frac{f(z)}{z-z_0}dz \\ &= f(z_0)\oint_K \frac{1}{z-z_0}dz + \oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz \\ &= 2\pi i f(z_0) + \oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}dz\end{aligned}$$

取 $\varepsilon \to 0$, 上式第二项趋近于 0，因此就可以证得上面的定理
这里还需要说一下从第二行到第三行的变换其实是使用了圆周换元来算第一项的积分 □

显然的，这个公式对于多链条区域也是适用的，证明也相似下面我们来看一道使用了这个定理的例题

利用积分 $\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z}dz$ 来计算下面两个积分：

$$\int_0^{2\pi} e^{cos\theta}sin(sin\theta)d\theta \text{与} \int_0^{2\pi} e^{cos\theta}cos(sin\theta)d\theta \tag{1.48}$$

首先，利用柯西积分公式来计算原积分：

$$\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z}dz = 2\pi i e^z|_z = 0 = 2\pi i$$

然后开始换元 θ 来构造实积分, 令 $z = ie^{i\theta}, (\theta \in [0, 2\pi])$, 有

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z}dz &= \int_0^{2\pi i}\frac{e^{e^{i\theta}}}{e^{i\theta}}d\theta \\ &= \int_0^{2\pi i} ie^{cos\theta + isin\theta}d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} e^{cos\theta}sin(sin\theta)d\theta + i\int_0^{2\pi} e^{cos\theta}cos(sin\theta)d\theta \\ &== 2\pi i\end{aligned}$$

然后比较虚实部，得到

$$\begin{cases}\int_0^{2\pi} e^{cos\theta}sin(sin\theta)d\theta &= 0 \\ \int_0^{2\pi} e^{cos\theta}cos(sin\theta)d\theta &= 2\pi\end{cases} \tag{1.49}$$

1.3.2.4 柯西积分公式的推广

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz \tag{1.50}$$

这个方程需要用数学归纳法，不好证明，但是一定要记住，非常常用。

柯西积分公式以及其推广可以解决大部分的分式积分问题，但是并不是全部，看下面的题目就不能用可惜积分公式解决：

$$\oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2}dz, \quad -1 \in \oint_C \tag{1.51}$$

解:
函数 $\frac{e^z}{(z^2+i)^2}$ 在 C 内的 $z=\pm i$ 处不解析。我们在 C 内以 i 为中心作一个正向圆圈 C_1，以 $-i$ 为中心作一个正向圆圈 C_2，那么函数在由 C, C_1 和 C_2 所围成的区域内是解析的。根据复合合围定理，得

$$\oint_C dz = \oint_{C_1} dz + \oint_{C_2} dz.$$

然后分开两个小圈圈使用柯西积分公式，即可得

$$\oint_C \frac{e^z}{(z^2+i)^2} = i\pi\sqrt{2}\left(1-\frac{\pi}{4}\right)$$

在分母存在多个因式的时候可以参照这个方法分出多个小圈圈来算，当然，也可以使用裂项，分开使用柯西积分公式

1.4 级数

1.4.1 复数序列

复数的积分与多元函数类似，但是对于复数序列来说，却仍然还是只有一个未知数 n，因此在讨论复数序列极限时，仍然只需要讨论数列的极限，这里，我们先对复平面邻域的概念很容易就可以推出其定义

定义 1.4.1.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N, |z - z_0| < \varepsilon \tag{1.52}$$

那么就说z_n 极限存在，

$$\lim_{n\to+\infty} z_n = z_0 \tag{1.53}$$

根据这个定义，再根据模的运算，很容易得到下面的结论

定理 1.4.1. (”分别收敛”定理) 复数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n (z_n = a_n + ib_n, n = 1, 2, 3\cdots)$$

收敛的充分条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{和} \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{都收敛}$$

同理的，我们可以根据加绝对值号“||”来定义出绝对收敛和条件收敛，这里从略了不过给出下面二重不等式，对于该结论的一系列证明都很有帮助

推论 1.4.2. (二重不等式)

$$\left.\begin{matrix} |a_n| \\ |b_n| \end{matrix}\right\} \leqslant |z_n| \leqslant |a_n| + |b_n| \tag{1.54}$$

据此还可以结合辐角推出一个实用的结论

推论 1.4.3.

$$x_n = |z_n|\cos(\arg z_n) \geqslant |z_n|\cos\alpha \Rightarrow |z_n| \leqslant \frac{x_n}{\cos\alpha} \tag{1.55}$$

使用这个结论可以证明下面的题 (结论)

推论 1.4.4. * 假如复数全部位于一个扇形区域 $-\alpha \leqslant \arg z \leqslant \alpha(\alpha \in (0,\pi))$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 同收敛[a]

[a]自己尝试证明吧!

我们

1.4.2 复变函数项级数

一切函数项级数的结论都可以类推过来，包括一致收敛以及由此产生的连续、可积、求导等结论，以及判别法上的强级数判别法 [3] 但是这里还是要对积分的概念强调一下，这里是进行曲线积分:

定理 1.4.5. (积分次序课交换) 若复变函数 $f_n(z)$ 在逐段光滑曲线 C 上连续，且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在其上面已知收敛于 s(z), 则 s(z) 在 C 上逐段可积，并且有

$$\int_C \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)dz = \int_C s(z)dz = \sum_{n=1}^{\infty}\int_C f_n(z)dz \tag{1.56}$$

1.4.3 幂级数

完全可以当 z 为一个数去看待，一切结论都适用

定义 1.4.2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \tag{1.57}$$

然后收敛域变成了收敛圆，收敛半径的求法不变，还是达朗贝尔判别法和柯西判别法，对实级数进行操作来获得收敛半径，运算法则加减法之前都有提到过，下面给出乘除法的定理

推论 1.4.6.

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n z^n\right)\left(\sum_{n=1}^{\infty}\beta_n z^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}(\alpha_0\beta_n + \alpha_1\beta_{n-1} + \alpha_2\beta_{n-2} + \cdots + \alpha_n\beta_0)z^n \tag{1.58}$$

其实就是相同次数的相互配对,

下面来看一道例题

[3]但是 Abel 和 Dirichlet 判别法好像没有提到，可能对于无法分出虚实部的复变函数来说可行性不高

将

$$f(z)=\frac{1}{z^3+z^2-z-1} \tag{1.59}$$

表示乘幂级数的形式

解：

由于

$$\frac{1}{z^3+z^2-z-1}=\frac{1}{z-1}\cdot\frac{1}{(z+1)^2}$$

然后

$$\begin{cases}\dfrac{1}{z-1}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}z^n \\ \dfrac{-1}{(z+1)^2}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)z^n\end{cases} \quad |z|\leqslant 1$$

然后做乘法，可以得到最终为

$$\sum_{n=0}^{\infty}(z^{2n+1}-z^{2n}),|z|\leqslant 1$$

除法有下面的定理

推论 1.4.7.

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n z^n\right)/\left(\sum_{n=1}^{\infty}\beta_n z^n\right)=\frac{\alpha_0}{\beta_0}+\frac{\alpha_1\beta_0-\alpha_0\beta_1}{\beta_0^2}z+\cdots \tag{1.60}$$

同样的，这个结论也是通过系数配对来得到的，不同的是这个用到了整式的长除法

1.4.4 泰勒级数

首要任务是回顾高数，背诵下面的公式！：[4]

$$\begin{cases}
e^z=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^n=1+z+\frac{1}{2!}z^2+\cdots+\frac{1}{n!}z^n+\cdots, & z\in(-\infty,+\infty)\\
\sin z=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}z^{2n+1}=z-\frac{1}{3!}z^3+\frac{1}{5!}z^5-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}z^{2n+1}+\cdots, & z\in(-\infty,+\infty)\\
\cos z=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}=1-\frac{1}{2!}z^2+\frac{1}{4!}z^4-\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}+\cdots, & z\in(-\infty,+\infty)\\
\ln(1+z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}z^{n+1}=z-\frac{1}{2}z^2+\frac{1}{3}z^3-\cdots+\frac{(-1)^n}{n+1}z^{n+1}+\cdots, & z\in(-1,1]\\
\frac{1}{1-z}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}z^n=1+z+z^2+z^3+\cdots+z^n+\cdots, & z\in(-1,1)\\
\frac{1}{1+z}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^n=1-z+z^2-z^3+\cdots+(-1)^n z^n+\cdots, & z\in(-1,1)\\
(1+z)^m=1+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}z^n=1+\alpha z+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}z^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}z^n+\cdots, & z\in(-1,1)\\
\arctan z=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}z^{2n+1}=z-\frac{1}{3}z^3+\frac{1}{5}z^5+\cdots+\frac{(-1)^n}{2n+1}z^{2n+1}+\cdots, & z\in(-1,1)\\
\arcsin z=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}z^{2n+1}=z+\frac{1}{6}z^3+\frac{3}{40}z^3+\cdots, & z\in(-1,1)
\end{cases}$$

[4]下面的公式是 ai 根据图片生成，请及时纠出可能出现的错误

定理 1.4.8. (泰勒展开定理)

- 设 f(z) 在单连通区域 D 内处处解析，
- z_0 是 D 内的一点，R 为 z_0 到 D 的边界的距离，
- 则当 $|z-z_0|<R$ 时

有

$$f(z)=a_0+a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots \tag{1.61}$$

其中

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_r}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!},n=1,2,3,\cdots \tag{1.62}$$

C_r 是

- 以 z_0 为圆心
- 落在 $|z-z_0|<R$ 内
- 的任意圆周

证明需要用到柯西公式，读者自证不难 进而由幂级数的解析性质可以得到下面的充要条件

推论 1.4.9. 函数 f(z) 在点 z_0 解析 ⇔f(z) 在 z_0 附近可以用幂级数表示

进一步还有唯一性定理

推论 1.4.10. [a] f(z) 在 z_0 附近可以用幂级数表示，则这个幂级数只能是泰勒级数

[a]反证法即可证明

常见初等函数的泰勒展开就与实数是一样的了，这里就不列举了。当然，在涉及复数运算时还是会有一些不同的题目出现，下面来看三道

(虚实分开)

$$\text{求级数}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n}{(2n)!}\text{和}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n}{(2n+1)!}\text{提示，可以先求泰勒展开}e^z \tag{1.63}$$

已知

$$e^z=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!},\forall z\in C$$

解

令 z=2i

$$e^{2i}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2i)^{2n}}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2i)^{2n+1}}{(2n+1)!} \tag{1.64}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n}{(2n)!}+2i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n}{(2n+1)!} \tag{1.65}$$

$$=cos2+isin2 \tag{1.66}$$

比较虚实即可得到答案

1.

2. f(z) 在复平面上解析。并且 $f(z)\leqslant|z|^n(n\geqslant 1)$，为一个整数，求证

$$f(z)=az^n,|a|\leqslant 1 \tag{1.67}$$

解

直接使用泰勒定理，有

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kz^k \tag{1.68}$$

$$(a_k=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=R}\frac{f(z)}{z^{k+1}}dz,\forall n\geqslant 0,\forall R\geq 0) \tag{1.69}$$

从而

$$|a_k|\leqslant\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=R}\frac{|f(z)|}{|z^{k+1}|}dz \tag{1.70}$$

$$\leqslant\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=R}\frac{1}{|z|^{k+1-n}}dz \tag{1.71}$$

$$=\frac{1}{R^{k=n}} \tag{1.72}$$

注意，对与 $\forall n\geqslant 0,\forall R\geq 0$，上式都成立，因此下面分情况讨论

- k=n, 则 $|a_n|\leqslant 1$
- k>n, 令 $R\to\infty$，则 $a_k=0$
- 当 k<n 时, 令 $R\to 0$, 则 $a_k=0$

因此, 就得到了题目要证明的结论，f(z) 只有 z^n 项

1.4.5 洛朗级数 *Laurent*

简答的说，这个级数是泰勒级数的扩展，含有负幂次项，用来处理在某一点完全没有定义，但是在其邻域却均有定义的函数的幂级数展开式，一个很简单的例子就是 $\frac{1}{z}$，想要在 $z=0$ 处展开这个式子，就必须含有负幂次项

所以其一般定义就是

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \underbrace{\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k(z-z_0)^k}_{\text{解析部分}} + \underbrace{\lim_{m\to\infty}\sum_{k=1}^{m} a_{-k}(z-z_0)^{-k}}_{\text{主要部分}} \tag{1.73}$$

在我们处理这个级数的时候可以使用换元法，变负幂为正幂，得到下面的定理[5]

定理 1.4.11. 若洛朗级数1.73有收敛域，那么必为圆环域

$$D: R_1 < |z-z_0| < R_2, \qquad (1 \leqslant R_1 < R_2 \leqslant +\infty) \tag{1.74}$$

其中 R_1 为主要部分级数的收敛半径 (换元成正幂之后)，R_2 为主要部分的收敛半径其展开定理与泰勒展开1.62完全一样

定理 1.4.12. [a] (洛朗展开定理)

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}dz = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, n = 1, 2, 3, \cdots \tag{1.75}$$

[a]这个定理的证明必泰勒复杂一点，需要用到多连通区域的复合闭路定理，可尝试自证

不过还是要注意这里的 C 是圆环内的任意圆周

当然，除此之外，还有唯一性定理，这里就不展开了。然后求洛朗级数的方法也是先化简原式到初等函数的简单加减乘法，再展开，这里给一道例题

用洛朗级数展开下面的式子

$$f(z) = \frac{z^2-2z+5}{(z^2+1)(z-2)} \tag{1.76}$$

解

首先对分母进行因式分解，然后拆开

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{2}{z^2+1} \tag{1.77}$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{2}{z^2(1+\frac{1}{z^2})} \tag{1.78}$$

$$= -\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{z^n}{2}\right)^n - \frac{1}{z^2}(-1)^n\left(\frac{1}{z^2}\right)^n, \tag{1.79}$$

再进一步化简就可以得到，可以看到，我们在分母因式分解之后相当于分成了两个部分来做，一个部分就是解析部分，与泰勒级数一致，后面的部分就是主要部分，需要先把负幂次提出来，在换元代入。

下面我们再看一道虚实对应的题：

[5]证明略去了，就是换元法去证明

$$\text{已知 0<r<1 求实级数} \quad \sum_{n=1}^{\infty} r_n cos(n+2)\theta \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} r_n sin(n+2)\theta \tag{1.80}$$

提示：利用分解级数 $\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{z-r}$
解:

$$\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{z-r} = \frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1-\frac{r}{z}} \tag{1.81}$$
$$= \frac{1}{z^2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r^n}{z^n} \tag{1.82}$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{r^n}{z^{n+2}} \tag{1.83}$$

构造要求的级数:，令 $z = e^{i\theta}$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r^n}{z^{n+2}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{r^n}{2^{(n+2)\theta i}} \tag{1.84}$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} r^n e^{-(n+2)\theta i} \tag{1.85}$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} r^n cos(n+2)\theta - i\sum_{n=0}^{\infty} r^n sin(n+2)\theta \tag{1.86}$$

利用欧拉公式直接分开虚实 (第二步使用了平方差公式来进行分母“有理化”)

$$\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{z-r} = \frac{1}{cos\theta + isin\theta}\cdot\frac{1}{cos\theta - r + isin\theta} \tag{1.87}$$
$$= \frac{cos\theta - isin\theta}{cos\theta - r + isin\theta} \tag{1.88}$$
$$= \frac{(cos\theta - isin\theta)(cos\theta - r - isin\theta)}{1 - 2rcos\theta + r^2} \tag{1.89}$$
$$= \frac{cos2\theta - rcos\theta + i(rsin\theta - sin2\theta)}{1 - 2rcos\theta + r^2} \tag{1.90}$$

比较虚实就可以得到答案

实际上是对孤立奇点的讨论，那么我们就从七点开始

1.5 孤立奇点

定义 1.5.1 (孤立奇点). 若函数 $f(z)$ 在除 z_0 点的邻域内出处解析，那么 z_0 点就是一个孤立奇点，在邻域 D 内可以展开成洛朗级数1.73

事实上，有孤立就有非孤立，课本中对于非孤立奇点只是通过例题来展现的,[6]

定义 1.5.2 (非孤立奇点 (不严格的定义)). 如果非解析点 z_0 找不到一个邻域使得在该邻域内只有 z_0 是唯一奇点，那么 z_0 就是非孤立奇点。

根据展开的洛朗级数的不同，又可以将孤立奇点分成几种

[6]比如 z=0 就是 $\frac{1}{\sin\frac{1}{z0}}$ 的非孤立奇点:

1.5.1 奇点分类

1.5.1.1 可去奇点

定义 1.5.3. 当1.75中的负幂项都是零的时候，称 z_0 为 f(z) 的可去奇点，此时其实该函数本身解析式是可以在 z_0 处定义的，只是没有取到而已，通过更改 z_0 的值可以让整个圆盘区域都可解析

1.5.1.2 m 阶奇点

定义 1.5.4. 当1.75中只有有限个负幂项不为零的时候，称 z_0 为 f(z) 的奇点，特别的，关于 $(z-z_0)^{-1}$ 的最高幂次为 m 时，称其为 m 阶奇点，即：

$$f(z)=\frac{1}{(z-z_0)^m}g(z) \tag{1.92}$$

其中

$$g(z)=a_{-m}+a_{-m+1}(z-z_0)+\cdots+a_0(z-z_0)^m+a_1(z-z_0)^{m+1} \tag{1.93}$$

$$g(z_0)\neq 0 \tag{1.94}$$

1.5.1.3 本性奇点

定义 1.5.5. 当1.75中有无穷多个负幂项不为零的时候，称 z_0 为 f(z) 的本性奇点，

最后，我们想要提醒一下，注意指数函数以及三角函数的周期性！这会导致出现无穷个奇点的情况，请注意分类讨论

1.5.2 奇点类型判别法

1.5.2.1 求极限法判别奇点

下面提到的定理都是充要条件, 前提条件都是 f(z) 在 $0<|z-z_0|<\delta$,读者自证不难

定理 1.5.1.

$$\text{存在有限极限}\quad \lim_{z\to z_0} f(z) \quad\Leftrightarrow\quad z_0\text{是 f(z) 可去奇点}$$

定理 1.5.2.

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=\infty \quad\Leftrightarrow\quad z_0\text{是 f(z) 极点}$$

证明: 容易知道 $z=0$ 以及任意 $z=\frac{1}{k\pi}$ 都是函数奇点然而

$$\lim_{k\to\infty}\frac{1}{k\pi}=0, \tag{1.91}$$

这也就意味着在 z=0 附近无法找到一个不含奇点的邻域，因此 z=0 也就不能算作是原函数的孤立奇点了 (但是仍然是奇点)

定理 1.5.3.

$$\lim_{z\to z_0} f(z)\text{不存在 (即震荡)} \quad \Leftrightarrow \quad z_0\text{是 f(z) 本性奇点}$$

那如何判断几阶奇点呢？方法与判断几阶无穷小类似！比如试试判断 $\pm\frac{\pi}{2}$ 是 tanz 的几阶奇点

$$g(z) = (z - \frac{\pi}{2})tan(z)$$
$$\lim_{z\to\frac{\pi}{2}} = 0 \tag{1.95}$$

所以是一阶奇点.

可以看到, 需要用幂次去试，知道出现有限极限即可得到具体是几阶

1.5.2.2 零点判别奇点

首先，搞清楚对于复变函数，什么是零点,

定义 1.5.6. 设函数 f(z) 在邻域 $N(z_0,\delta) = z : |z - z_0| < \delta$ 内解析，并且 $f(z_0) = 0$, 那么称 z_0 为 f(z) 的一个**零点**

我们可以根据邻域 N 上的泰勒展开[7]。将零点进行分类：

- 恒等于零
- m 阶零点 (即相当于几重根)，此时 f(z) 可以表示成下面的形式

$$f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z) \tag{1.96}$$

其中在邻域 $N(z_0,\varphi)$ 内 $\varphi(z) \neq 0$，这时 z_0 也就是此邻域内的**唯一零点**

判断零点最本质的方法就是将函数都化成1.96的形式，但是在实际解题中，还是进行因式分解就够了使用泰勒展开容易得到关于零点的第一个定理:

定理 1.5.4. 函数 f(z) 在 z_0 处解析，则

$$z_0\text{是 f(z) 的 m 阶零点} \quad \Leftrightarrow \quad f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0$$

这个定理虽然不难证，但是应用却很广，下面的例题会用到。1.98 下面的定理就是由零点判断极点的重要定理了

定理 1.5.5.

$$z_0\text{是 f(z) 的 m 阶极点} \quad \Leftrightarrow \quad z_0\text{是}\frac{1}{f(z)}\text{的 m 阶零点} \tag{1.97}$$

证明. 这个定理的证明比较简单，[8], 但是下面提一下

对于一个解析函数 g(z)，且 $g(z_0) \neq 0$，那么我们可以有 $\frac{1}{g(z)}$ 在圆盘邻域 (即包括这个点在内的区域) 解析且可以展开成幂级数的结论，证明自己想[9] □

[7]注意，这个是在圆盘区域内展开，因此是泰勒展开，不存在负幂次项

[8]将1.96的定义式代入1.5.4的定义式，对应出相应的 $\varphi(z)$ 和 $g(z)$ 就可以了

[9]需要用到可去奇点的定义

下面来看两道例题：

试求下面函数的有限孤立奇点：

- $$f(z) = \frac{cosz - 1}{z^4} \tag{1.98}$$

- $$f(z) = \frac{1}{(1+z^2)(1+e^{\pi z})sin\left(\frac{\pi}{z}\right)} \tag{1.99}$$

$$\text{原式} = \frac{1}{z^4}\left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots - 1\right) \tag{1.100}$$

$$= -\frac{1}{2!}z^{-2} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{6!}z^2 + \cdots \tag{1.101}$$

因此, 根据定理1.5.5, 可以对应出 z=0 是他的二阶零点，而不是想当然的四阶零点。[a]

[a] 当然，我们怎么会想当然呢，这题应该有更简单的方法，我们可以将式子化成这样子 $\frac{-sin\frac{z}{2}}{z^4}$, 而我们知道 sinz 与 z 是同阶的无穷小，因此分子式两阶，分母是四阶，除完之后取绝对值就直接可以得到二阶了

- 这道题的分母项有一点多，我们需要进行分类讨论
  - $(1+z^2)$, 因为 $(1+z^2)|_{z=\pm i} = 0, (1+z^2)|_{z=\pm i} \neq 0$ 所以 $z = \pm i$ 是 $(1+z^2)$ 的一阶零点
  - 同理，$z_k = (2k+1)i, k \in N$ 是 $1 + e\pi z$ 的一阶零点
  - $z_k = \frac{1}{k}, k \in N$ 是 $sin\frac{\pi}{z}$ 的一阶零点，$z = 0$ 是其奇点

  综上，根据 k 的取值可以得到:
  $z = \pm i$ 是 f(z) 的二阶极点;
  $z_k = (2k+1)i, k = 1, \pm 2, \cdots$ 以及 $z_k = \frac{1}{k}, k \in N$ 均是其一阶极点;
  z=0 是其奇点，但不是孤立奇点, 而是 $k \to \infty$ 时的极限点

1.5.3 无穷孤立点

相当于对孤立点概念的一个推广

定义 1.5.7. 若函数 f(z) 在 $D : R < |z| <= \infty (R > 0)$ 内解析，则称 $z = \infty$ 为 f(z) 的一个无穷孤立奇点

处理无穷圆盘的问题，我们同样可以使用换元法，变成处理有限圆环的问题，那么一切结论都要反过来了。

定理 1.5.6. (无穷奇点的三种奇点分类)

- 当 $a_n = 0, n = 1, 2, \cdots, z = \infty$ 是**可去奇点**
- 当 $a_m \neq 0, a_{m+1} = a_{m+2} = \cdots = 0, m = 1, 2, \cdots, z = \infty$ 是 m **阶极点**
- 当有无穷多个 n 使得 $a_n = 0, , \cdots, z = \infty$ 是**本性奇点**

进一步的还可以给出无穷孤立奇点和极限的定理

定理 1.5.7.

- $$\text{存在有限极限} \quad \lim_{z\to\infty} f(z) \quad \Leftrightarrow \quad z_0\text{是 f(z) 可去奇点}$$
- $$\lim_{z\to\infty} f(z) = \infty \quad \Leftrightarrow \quad z_0\text{是 f(z) 极点}$$
- $$\lim_{z\to\infty} f(z)\text{不存在 (即震荡)} \quad \Leftrightarrow \quad z_0\text{是 f(z) 本性奇点}$$

例题可以看下面这一道[10]

$$\text{求这个函数的奇点并说明其属性：} f(z) = \frac{(z-1)(z-2)^3}{(\sin \pi z)^3} \tag{1.102}$$

1.6 留数

引入这个概念一定是有一个原因的，我们尝试对一个包含着一个孤立奇点的曲线对 f(z) 积分，根据1.43就可以发现

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i c_{-1} \tag{1.103}$$

1.6.1 留数的定义

定义 1.6.1. 设 (前提条件)

- f(z) 在去心邻域 $D: 0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析；
- z_0 是 f(z) 孤立奇点

那么将留数定义为

$$Res[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)dz = a_{-1} \tag{1.104}$$

其中 C 是围绕 z_0 的任意一条简单闭曲线

我们当然也可以把这个定义扩展到无穷孤立奇点。

定义 1.6.2.

$$Res[f(z), z_0] = -\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)dz = \frac{1}{2\pi i}\oint_{C^-} f(z)dz = -a_{-1} \tag{1.105}$$

其中 C 为**围绕原点的任意正向闭曲线**

下面我们来证明这个定理为什么对于任意闭合曲线积分路径都相等

[10]除了有限点，还需要考虑无穷远点，方法类似于前面非孤立奇点的证明

证明. • 首先，取一个包含奇点的半径为 r 的圆周 C_r，这个圆周与任意闭曲线 C 构成了一个封闭多连通区域，由复合闭路定理，有

$$\frac{1}{2\pi i}\left[\oint_C f(z)dz - \oint_{C_r} f(z)dz\right] = 0$$

所以要证第一项是定值，只需要证明第二项是定值就可以了。

• 那么下面计算第二项是一个与 r 无关的定值：

– 首先，f(z) 是抽象表达式，不好直接算积分，因此我们用其洛朗级数来代替：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$$

– 然后将 z 换元 $z = re^{i\theta} + z_0$

– 代入第二项，开始计算：

$$\oint_{C_r} f(z)\,dz = \oint_{C_r}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n\right] dz \tag{1.106}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\oint_{C_r} a_n (z-z_0)^n dz\right] \tag{1.107}$$

下面我们对正幂次和负幂次的情况进行讨论

∗ $n \geqslant 0$，则函数在圆盘区域解析, 其积分为零；

∗ $n < 0$，z_0 为函数极点，我们取单位圆周 $C_1 : |z - z_0| < 1$, 无论 r 与 1 是什么关系，都可以有复合闭路定理，得到

$$\oint_{C_r} a_n (z-z_0)^n dz = \oint_{C_1} a_n (z-z_0)^n dz, \quad n < 0$$

式子右边是一个与 r 无关的数，

因此定义得到了证明，证毕. □

通过上面的定义，我们可以得到

推论 1.6.1. 如果 z_0 是 f(z) 的可去奇点，且 $z \neq \infty$，那么其留数一定为零[a]，但是如果 z_0 是无穷奇点的话，则不一定，[b]。

[a] 证明见定义1.5.3

[b] 一个例子就是 $\mathrm{Res}[1 = \frac{1}{z}, \infty] = -1 \neq 0$, 可以自己根据定义计算一下

1.6.2 留数的计算

有三种计算方法

1.6.2.1 a_{-1}

就是直接使用方程1.104, 如果是本性奇点，这是唯一的方法！通过洛朗展开函数，观察其-1 次幂的系数

1.6.2.2 极限计算公式

定理 1.6.2. [a] 如果 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为 f(z) 的 m 阶极点，则

$$Res[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} (z - z_0)^m f(z) \tag{1.108}$$

[a]根据定义代入很容易证明

推论 1.6.3. 如果 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为 f(z) 的一阶极点，则

$$Res[f(z), z_0] = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) \tag{1.109}$$

1.6.2.3 复合函数计算

推论 1.6.4. 设

- $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$;
- P(z) 和 Q(z) 在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 上解析;

如果 (前提条件)

- $P(z) \neq 0$;
- $Q(z_0) = 0$;
- $Q'(z_0) \neq 0$;

那么 z_0 为 f(z) 的一阶极点，并且

$$Res[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)} \tag{1.110}$$

这个结论的证明相对来说没有这么容易，需要综合之前学过的多个结论，

证明.

- 由 $Q(z_0)=0$，$Q'(z_0)\neq 0$，使用定理1.5.5, 得到 z_0 是 Q(z) 的一阶零点；
- 然后根据定理1.97，得到 z_0 是 $\frac{1}{Q(z)}$ 的一阶极点，因此有

$$\frac{1}{Q(z)}=\frac{1}{z-z_0}\varphi(z)$$

  其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 处解析，且 $\varphi(z)\neq 0$
- 于是

$$f(z)=\frac{1}{z-z_0}g(z)$$

  这里
  - 函数 $g(z)=\varphi(z)P(z)$ 在 z_0 解析，
  - 且 $g(z)=\varphi(z)P(z)\neq 0$
- 故由定义1.5.4得到 z_0 是 f(z) 的一阶极点。
- 最后代入推论1.6.3,(第二行到第三行用到了 $Q(z_0)=0$ 的结论)

$$\begin{aligned}
Res[f(z),z_0] &= \lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z) && (1.111)\\
&= \lim_{z\to z_0}\frac{1}{\frac{1}{z-z_0}}\cdot\frac{P(z)}{Q(z)} && (1.112)\\
&= \lim_{z\to z_0}\frac{P(z)}{\frac{Q(z)-Q(z_0)}{z-z_0}} && (1.113)\\
&= \frac{P(z)}{Q'(z)} && (1.114)
\end{aligned}$$

□

由于这些计算留数的方法大多是直接套用定理公式，这里就不给例题先了

1.6.3 留数的基本定理

定理 1.6.5. [a] [留数基本定理] 设 C 是一条正向的简单闭曲线，若 f(z) 在 C 上以及 C 的内部 D 除去有限个孤立奇点 $z_1,z_2,\cdots,z_n$ 外出处解析，那么

$$\oint_C f(z)dz=2\pi i\sum_{k=1}^{n}Res[f(z),z_k] \tag{1.115}$$

[a]这个由复合闭路定理不难证明

推论 1.6.6 (推广到无穷孤立奇点的留数基本定理).

$$\sum_{k=1}^{n}Res[f(z),z_k]=0$$

其中 z_k 包含无穷孤立点在内的所有孤立点

由此通过一些简单推导可以得到计算无穷孤立点留数的等价表示 (实际上是将无穷换元成 0)

推论 1.6.7. [a]

$$Res[f(z),\infty] = -Res[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2},0] \tag{1.122}$$

[a] 首先进行换元

$$\begin{cases} z = \frac{1}{\xi} \\ z = Re^{i\varphi} \\ \xi = re^{i\theta} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Res[f(z),\infty] &= -\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)dz && (1.116)\\ &= -\frac{1}{2\pi i}\int_0^{-2\pi} f(Re^{i\varphi})Rie^{i\varphi}d\varphi && (1.117)\\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_0^{-2\pi} f(Re^{-i\theta})Rie^{-i\theta}d(-\theta) && (1.118)\\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_0^{-2\pi} f\left(\frac{1}{re^{-i\theta}}\right)\frac{1}{(re^{i\theta})^2}d(re^{i\theta}) && (1.119)\\ &= \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\xi|=\frac{1}{R}} f\left(\frac{1}{\xi}\right)\frac{1}{\xi^2}d(\xi) && (1.120)\\ & && (1.121) \end{aligned}$$

且由于 $f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2}$ 在 $|\xi| = \frac{1}{R}$ 内除了 0 外没有其他的奇点，所以得证结论

1.6.4 留数在计算定积分时的应用

通过留数定理将普通积分方法无法积出来的实积分变换成可以计算的复积分

1.6.4.1 $\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)d\theta$

定理 1.6.8. 其中 $R(\sin\theta,\cos\theta)$ 为 $\sin\theta,\cos\theta$ 的有理函数，并且 R(x,y) 在 $x^2+y^2=1$ 上没有奇点。

$$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)d\theta = 2\pi i\sum_{k=1}^{n} Res[F(z),a_k] \tag{1.123}$$

- (换元) 设 $z = e^{i\theta}$
- (代入复三角函数定义式)

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta}+e^{-i\theta}) = \frac{1}{2z}(z^2+1) \\ \sin\theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta}-e^{-i\theta}) = \frac{1}{2iz}(z^2-1) \end{cases} \tag{1.124}$$

- 积分微元[11] $d\theta = \frac{1}{ie^{i\theta}}de^{i\theta} = \frac{1}{iz}dz$,
- 于是将什么的一切代入原式：

$$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)\,d\theta = \oint_{|z|=1} R\left[\frac{1}{2i}\left(z^2-1\right),\frac{1}{2}\left(z^2+1\right)\right]\frac{dz}{iz}$$

- 设

$$F(z) = \frac{1}{iz}R\left[\frac{1}{2iz}(z^2-1),\frac{1}{2z}(z^2+1)\right]$$

若 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 F(z) 在$|z|<1$ 内的极点[12]，则由留数基本定理，有这里我们还要提醒一下，其实对于 $cos2\theta$ 等我们可以通过重新代入方程1.124来算，而不需要又化成 $cos\theta$

[11] 这里相当于是 dz 变 $d\theta$ 的逆过程，其实也可以用复对数的定义正向推导的，但是没有逆向推导简单

[12] 注意，这里只需要是在单位圆范围内的就可以了，在其外部的不用管，这也是留数基本定理值得注意的地方

下面来看一道例题，顺便也借助这一道例题复习一下留数的求法计算积分

$$I=\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\quad(a>b>0) \tag{1.125}$$

解:

下面就省略了代入化简的步骤，最后得到

$$I=\oint_{|z|=1}\frac{(z^2-1)i}{z^2(z^2+\frac{2a}{b}z+1)2b}dz=\oint_{|z|=1}F(z)dz$$

其中

$$F(z)=\frac{(z^2-1)i}{z^2(z^2+\frac{2a}{b}z+1)2b}=\frac{(z^2-1)i}{z^2(z-\alpha)(z-\beta)2b}\quad(\alpha和\beta是方程z^2+\frac{2a}{b}z+1的两个根)$$

即

$$\begin{cases}\alpha=\frac{-1+\sqrt{a^2-b^2}}{b}\\ \beta=\frac{-1-\sqrt{a^2-b^2}}{b}\\ \alpha\cdot\beta=1\end{cases}$$

因此 F(z) 在圆 $|z|<1$ 内只有 0 和 α 两个孤立点，分别是二阶和一阶下面我们分开来求

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}[F(z),0]&=\lim_{z\to0}\frac{d}{dz}\left\{z^2\cdot\frac{(z^2-1)^2i}{z^2(z-\alpha)(z-\beta)\cdot2b}\right\} &(1.126)\\ &=\lim_{z\to0}\frac{d}{dz}\left\{\frac{(z^2-1)^2i}{(z-\alpha)(z-\beta)\cdot2b}\right\} &(1.127)\\ &=\lim_{z\to0}\frac{d}{dz}\left\{\frac{i}{2b}\frac{(z^2-1)^2}{(z-\alpha)(z-\beta)}\right\} &(1.128)\\ &=\frac{i}{2b}\frac{d}{dz}\left\{\frac{(z^2-1)^2}{(z-\alpha)(z-\beta)}\right\}\Bigg|_{z=0} &(1.129)\\ &=\frac{i}{2b}\left[\frac{d}{dz}\left(\frac{(z^2-1)^2}{(z-\alpha)(z-\beta)}\right)\right]\Bigg|_{z=0} &(1.130)\end{aligned}$$

到这里直接求导是可以的，但是肯定会很麻烦，有没有简单一点的方法呢？有！

$$\begin{aligned}&=\frac{i}{2b}\left[\frac{d}{dz}\left(\frac{(z^2-1)^2}{(z-\alpha)(z-\beta)}\right)\right]\Bigg|_{z=0} &(1.131)\\ &=\frac{i}{2b}\left[\frac{1}{\alpha-\beta}(z^2-1)^2\left(\frac{1}{z-\alpha}-\frac{1}{z-\beta}\right)\right]\Bigg|_{z=0} &(1.132)\\ &=\frac{i}{2b}\left[\frac{1}{\alpha-\beta}(z^4-2z^2+1)\left(\left(\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\alpha}\right)+\left(\frac{1}{\beta^2}-\frac{1}{\alpha^2}\right)z+\cdots\right)\right]\Bigg|_{z=0} &(1.133)\\ &=\frac{i}{2b(\alpha-\beta)}\left(\frac{1}{\beta^2}-\frac{1}{\alpha^2}\right) &(1.134)\\ &=\frac{i}{2b}(\alpha+\beta) &(1.135)\end{aligned}$$

我们最后使用的泰勒展开可以发现，除了第二项相乘求导完之后不为零之外，第一项以及第三项之后的所有项求导后并将 0 代入后都为零，同理求得

$$Res[F(z),\alpha]=\frac{i}{2b}(\alpha-\beta)$$

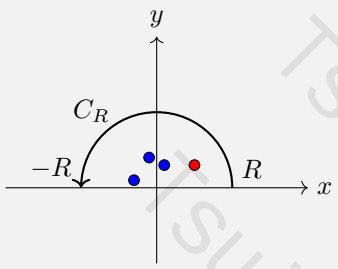
代入方程1.123 得到

$$I=2\pi i\left\{Res[F(z),0]+Res[F(z),\alpha]\right\}=\cdots=\frac{2\pi}{b^2}(a-\sqrt{a^2-b^2})$$

1.6.4.2 $\int_{-\infty}^{\infty}R(x)dx$

定理 1.6.9. 当 R(x) 在实轴上没有零点并且分母的次数至少比分子的次数高两次时，

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} Res[R(z), a_k] \tag{1.136}$$



证明. 不失一般性的，我们设

$$R(z) = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}$$

取如图所示的闭合回路，其回路内有多个奇点 (图中标出了 4 个) 其中半圆的半径 R 是任意的，由留数基本定理定理1.6.3, 可以得到

$$\int_{-R}^{R} R(x)dx + \int_{C_R} R(x)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{p} Res[R(z), a_k]$$

下面我们证明上式左边第二项会随着 R 的增大的越来越小。此时我们应该联想到一个关于上界的定理1.3.4 注意到

$$|R(x)| = \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{|1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{|1 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|} \tag{1.137}$$

$$\leqslant \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{1 + |a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{1 - |b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|} \tag{1.138}$$

(下面开始放缩了) 当 $|z| = R$ 充分大时，总可以使得

$$\begin{cases} |a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}| < \frac{1}{2} \\ |b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}| < \frac{1}{2} \end{cases}$$

此时

$$|R(z)| < \cdots < \frac{3}{|z^2|}$$

因此, 使用前面提到的定理1.3.4，可以得到

$$|\int_{C_R} R(z)dz| \leqslant \int_{C_R} |R(z)ds| \leqslant \frac{3}{R^2}\pi R = \frac{3\pi}{R}$$

当 $R \to \infty$，这项积分就趋近于零了。最终我们得到了结论 □

事实上，我看网上大多数关于使用留数计算都并没有强调 R(x) 的真分式性质，书本上虽然强调了，但是证明过程中 并没有使用到这个结论 ，[13] [14]因此我们实际上应该有这样的结论：

[13]2024.11.14, 这周学到这里的时候，发现 [3] 中是分别推了 $R(x)$ 以及 $R(x)e^{aix}$ 的积分满足这个定理，然后突然想到这个指数是复指数，也就意味着 $R(x)e^{aix}$ 这个式子可以表示包括三角函数以及指数在内的复合，但是好像没有包含反三角和对数函数，不过在我现在做过的题中也并没有见到类似的题，所以先放着，如果遇到了这种题我们再回来看看这个结论的适应性

[14]2024.11.16 昨天做到了一道题，发现之前的理解有误，[3] 上面是扩展到了 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax}dx$，其积分的结果是复的，因此在实际的解题中只能用来解包含 cosx，sinx 以及有理项的题，并且在解题完之后需要进行虚实分离。并且我发现只包含指数项的无穷积分显然是不收敛的，因此并不能推广到指数函数 (看下面的定理也可以知道指数函数是不满足 $|f(z)| \leqslant \frac{M}{|z|^{1+\delta}}$ 的)，但是对数函数应该是可以的，具体看到例题再说

定理 1.6.10. 设函数 f (z) 在实轴上处处解析, 在上半平面 Im 0 z > 内, 除有限个孤立奇点外处处解析, 且存在常 $M > 0, \delta > 0, R_0 > 0$ 使得当 $|z| > R_0$, 且 $Im0z \geqslant 0$ 时，$|f(z)| \leqslant \frac{M}{|z|^{1+\delta}}$[a] 那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} Res[f(z), a_k] \tag{1.139}$$

[a]书上的表述是无穷积分收敛，我认为两个条件应该是等价的，并且无穷积分收敛实际上也推出了 $\lim\limits_{z\to\infty} f(z) = 0$

对于这个结论，1.6.9只能算是其一个推论。关于这个定理的证明用到了若尔当引理

引理 1.6.11.

- 函数 g(x) 在闭区域 $\theta_1 \leqslant argz \leqslant \theta_2, R_0 \leqslant |z| \leqslant +\infty (R_0 \geqslant 0, 0 \leqslant \theta_1 \leqslant \theta_2 \leqslant \pi)$ 上连续
- C_R 是一段一原点为中心，以 $R > R_0$ 为半径的圆弧
- $\lim\limits_{z\to\infty} g(z) = 0$

那么对于任意的 $a > 0$，之后有时间来详细证明

$$\lim_{R\to\infty} \int_{C_R} g(z)e^{iaz}dz = 0 \tag{1.140}$$

[15] 下面来看一道例题：

$$求 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+4x+5}dx \tag{1.141}$$

解：

我们求

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+4x+5}dx &= 2\pi i Res\left[\frac{e^{ix}}{x^2+4x+5}, -2+i\right] \\ &= \frac{\pi}{e}(\cos 2 - i\sin 2)\end{aligned}$$

然后比较虚实就可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+4x+5}dx = \pi e^{-1}\cos 2$$

[15]证明就是放缩对于任意的 ε, 存在 $R > R_1(\varepsilon)$, 使得 $|g(z)| < \varepsilon$

$$|\int_{C_R} g(z)e^{iaz}dz| = |\int_{\theta_1}^{\theta_2} g(Re^{i\theta})e^{iaRe^{i\theta}}Re^{i\theta}id\theta|$$

先对内部进行放缩

$$\begin{cases} |g(Re^{i\theta})| & < \varepsilon \\ |ie^{iaRe^{i\theta}}Re^{i\theta}| & < |ie^{-aR\sin\theta}(\cos(aR\cos\theta+\theta)+\sin(aR\cos\theta+\theta))| \\ & < e^{-aR\sin\theta} \end{cases}$$

上面的第二个不等式可以使用欧拉公式化简所以

$$\begin{aligned}\left|\int_{\theta_1}^{\theta_2} g(Re^{i\theta})e^{iaRe^{i\theta}}Re^{i\theta}id\theta\right| &\leqslant R\varepsilon\int_0^{\pi} e^{-aR\sin\theta}d\theta \\ &= 2R\varepsilon\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-aR\sin\theta}d\theta \\ &\leqslant 2R\varepsilon\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2aR}{\pi}\theta}d\theta \\ &= \frac{\pi\varepsilon}{a}(1-e^{-aR}) < \frac{\pi\varepsilon}{a}\end{aligned}$$

进一步就可以证得积分极限为零

Tsui Dik Sang

第二章　积分变换

2.1　傅里叶变换 $\mathscr{F}$

2.1.1　积分变换

在讲下面的变化之前，我们先来明确一下积分变换的定义

定义 2.1.1. 将某个函数 f(t) 通过积分变换变为 $F(\tau)$, 实际就是做如下的步骤

$$F(\tau) = \int_a^b f(t)K(t,\tau)dt \tag{2.1}$$

其中，

- $K(t,\tau)$ 是一个确定的二元函数，叫做该积分变换的**核**
- f(t) 为**像原函数**
- $F(\tau)$ 为**像函数**

定义 2.1.2. 特别的，当

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{i\omega t}dt, \quad 即 \begin{cases} K(t,\omega) & = e^{i\omega t} \\ a & = -\infty \\ b & = \infty \end{cases} \tag{2.2}$$

下面我们利用欧拉公式逐步将我们熟悉的傅里叶级数化成方程2.2

2.1.2　傅里叶积分与傅里叶积分定理

2.1.2.1　傅里叶积分

先回忆一下之前学过的傅里叶展开问题

引理 2.1.1. 如果一个以 T 为周期的函数 $f_T(t)$ 在 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 上满足狄拉克条件，即：

- 除去有限个第一类间断点外出处连续
- 分段单调，单调区间有限

则其傅里叶级数

$$f_T(t)\ \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega t)+b_n\sin(n\omega t)] \tag{2.3}$$

收敛，

下面我们用复数化开上面的式子步骤如下

- 将1.27代入上面的2.3，保持 a_n, b_n 不变，化简
- 单独化简结果的 $e^{in\omega t}$ 系数
- 将这个系数化简的结果回代
- 得到单项求和表示的傅里叶展开形式

具体计算如下

$$f_T(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega t)+b_n\sin(n\omega t)] \tag{2.4}$$

$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}[\frac{a_n}{2}(e^{in\omega t}+e^{-in\omega t})-\frac{ib_n}{2}(e^{in\omega t}+e^{-in\omega t})] \tag{2.5}$$

$$=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n-ib_n}{2}e^{in\omega t}+\frac{a_n+ib_n}{2}e^{-in\omega t}\right) \tag{2.6}$$

其中

$$\frac{a_n-ib_n}{2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{T}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_T(t)\cos(n\omega t)dt-i\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_T(t)\sin(n\omega t)dt\right] \tag{2.7}$$

$$=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{in\omega t}dt\quad n\in\mathbb{N}^+ \tag{2.8}$$

同理可以得到

$$\frac{a_n+ib_n}{2}=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{in\omega t}dt$$

综上就得到了

$$f_T(t)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-in\omega t}dt\right]e^{in\omega t} \tag{2.9}$$

注意，不要忘记 ω 和 T 的关系，$\omega=\frac{2\pi}{T}$, 当 $T\to\infty$，代入得到

$$f_T(t)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-in\cdot\frac{2\pi}{T}}dt\right]e^{in\cdot\frac{2\pi}{T}}$$

此时我们还不能发现规律，因此需要换 T 为 ω, 得到

$$f_T(t)=\frac{1}{2\pi}\lim_{\omega\to 0}\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left[\int_{\frac{\pi}{\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}}f(t)e^{-in\omega t}dt\right]e^{in\omega t}\omega$$

式子就变成了标准的黎曼和形式了使用积分的定义，就可以得到[1]

$$\lim_{T\to\infty}f_T(t)=f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-in\omega t}dt\right]e^{i\omega_n t}d\omega_n \tag{2.10}$$

[1]这实际上也就是这个 $\frac{1}{2\pi}$ 的由来，来源于 T 与 ω 的关系

2.1.2.2 傅里叶积分定理

实际上讨论的就是是否可收敛 (内容与高数中的一样)

定理 2.1.2. (傅里叶积分定理)

- f(t) 在任意有限区间满足狄利克雷条件
- 并且 f(t) 在 R 上绝对可积, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < +\infty$$

那么方程1.47可以收敛为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-in\omega t} dt \right] e^{i\omega_n t} d\omega_n = \begin{cases} f(t), & \text{t 是 f(t) 的连续点} \\ \frac{f(t+0)+f(t-0)}{2}, & \text{t 是 f(t) 的第一类间断点} \end{cases} \tag{2.11}$$

2.1.2.3 傅里叶变换

由傅里叶积分定理2.11 可以引出傅里叶积分变换的定义

定义 2.1.3. 记

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} \, dt = \mathscr{F}\left[f(t)\right] \tag{2.12}$$

为 f(t) 的傅里叶变换

有正向变换自然也就有反向的变换

定义 2.1.4. 记

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{-i\omega t} \, dt = \mathscr{F}^{-1}[F(\omega)] \tag{2.13}$$

为 $F(\omega)$ 的傅里叶逆变换

下面来试试求下面函数的傅里叶变换的积分表达式:

- $$f(t) = \frac{1}{1+t^4} \tag{2.14}$$

解: 令 $R(z) = \frac{1}{1+z^4}$, [2]

[2]

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(z) \, dz = \frac{1}{1+z^4} = 2\pi i \cdot \mathrm{Res}\left[R(z) e^{i\omega z}, \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right] + 2\pi i \cdot \mathrm{Res}\left[R(z) e^{i\omega z}, \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)\right]$$

$$
\begin{aligned}
F(\omega) &= \mathscr{F}\left[f(t)\right] && (2.15)\\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt && (2.16)\\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+t^4}e^{-i\omega t}dt && (2.17)\\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos\omega t}{1+t^4}dt - i\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin\omega t}{1+t^4}dt && (2.18)\\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos\omega t}{1+t^4}dt && (2.19)\\
&= Re\left[\int_{-\infty}^{+\infty} R(z)\,dz\right] && (2.20)\\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}e^{-|\omega|\sqrt{2}}\left(\cos\frac{|\omega|}{2} + \sin\frac{|\omega|}{2}\right) && (2.21)
\end{aligned}
$$

2.1.3 广义傅里叶积分 (δ 函数的引入)

2.1.3.1 定义

在书写 δ 函数的定义之前我们必须要明确，我们为什么要引入这样的一个奇奇怪怪的函数？本质上，这个函数的引入是为了解决离散傅里叶分析与连续傅里叶变换之间的矛盾，一个很简单的例子就是 $\cos\omega t$，其显然是单频的周期函数，也就以为着如果对其进行频谱分析，得到的就是在两个点处有峰，在其他位置为零，这种频谱分析用普通的函数是无法描述的，于是就需要 δ 函数了，定理2.1.12是这段话的一个数学上的直观体现。

> δ 函数是专门描述有离散频谱的函数 (也就是周期函数) 的傅里叶分析而设计的

不过如果直观来看，这个函数单位跃迁函数的导数我们知道对于函数 $f(x) = \begin{cases} 0, t \leqslant 0 \\ 1, t > 0 \end{cases}$ 其在 x=0 处的导数在之前是不存在的，这对于一些物理过程的描述非常不方便，比如电荷量以及其导数 (电流)。因此 δ 函数就亟需出现了，本质上其定义就是

$$\delta(x) = f'(x) \tag{2.22}$$

其详细定义有以下三种形式：

定义 2.1.5. (表达式)

称这个函数为 δ 函数如果其满足一下两个条件

1. $$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0 \end{cases} \tag{2.23}$$

   a

2. $$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1 \tag{2.24}$$

实际上这两个条件额可以转述成一句话:

$$\int_a^b \delta(t)dt = \begin{cases} 1, & 0 \in (a,b) \\ 0, & 0 \notin (a,b) \end{cases} \tag{2.25}$$

[a]可以发现在这个表达式中无穷并没有符号，这是教科书上的内容，但我觉得对于具体的函数应该有正负之分。比如如果是前面提到的单位脉冲函数的导数，其在零处的导数在狭义上虽然没有定义，但由于是单调增的，所以也应该是正值，那就是正无穷。先存疑一下

定义 2.1.6. (弱极限定义，相对来说最严谨的) 对于任意一个无穷次可微函数 $f(t)$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)f(t)dt = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_\varepsilon(t)f(t)dt \tag{2.26}$$

其中 $\delta_\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t<0 \\ \frac{1}{\varepsilon}, & 0 \le t \le \varepsilon \\ 0, & t > \varepsilon \end{cases}$ 那么我们可以得到 δ 函数，并且我们称 $\delta_\varepsilon(t)$ 的弱极限为 δ 函数。

定义 2.1.7. (傅里叶积分式) 详见2.35

事实上我们可以将 δ 函数一般化，即：

$$\delta(t-t_0) = \begin{cases} 0, & t \ne t_0 \\ \infty, & t = t_0 \end{cases} \tag{2.27}$$

2.1.3.2 单位脉冲函数的性质

首先我们要补充一个关于实数域无穷积分的定义

引理 2.1.3. 对于积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt \tag{2.28}$$

如果其在上半平面没有孤立奇点，那么

- 若其函数关于某一个对称轴对称，则其值为
$$2\int_0^{+\infty} f(t)dt$$
- 若其函数关于某一个对称点对称，则其值为零[a]，这个结论由定理1.6.9可以推得

[a]实际上这个结论有点类似于广义上的奇函数和偶函数

定理 2.1.4. (筛选性质)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)f(t)dt = f(0) \tag{2.29}$$

这个结论由2.26结合积分中值定理易推

推论 2.1.5.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0)f(t)dt = f(t_0) \tag{2.30}$$

定理 2.1.6. (常规性质)

- (偶函数)
- (积分性) 其为单位跃迁函数的导数，那其自然其积分也就是单位跃迁函数了，这个由定义方程2.25
- (放缩变换)

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t) \tag{2.31}$$

[a]

[a]换元 t/a=k 代入2.24即可证明

定理 2.1.7. (导数)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(t)f(t)dt = -f'(0) \tag{2.32}$$

更一般的，我们有[a]

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(t-t_0)f(t)dt = (-1)^n f^{(n)}(t_0) \tag{2.33}$$

[a]使用分部积分法易证

定理 2.1.8. (傅里叶变换)

$$F[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{i\omega t}dt = 1 \tag{2.34}$$

因此，1 的傅里叶逆变换就是 δ 函数，即

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t}dt \tag{2.35}$$

更一般的

$$\delta(t-t_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega(t-t_0)}dt \tag{2.36}$$

还有更多奇奇怪怪的性质，但是都易推

推论 2.1.9. [a]

$$\delta(t-t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{u-t}\cdot\frac{1}{u-t_0}du \tag{2.37}$$

[a]裂项去证

推论 2.1.10.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-a)\delta(t-b)dt = \delta(a-b) \tag{2.38}$$

推论 2.1.11.

$$\delta[(t-a)(t-b)] = \frac{1}{|a-b|}[\delta(t-a)+\delta(t-b)], a \neq b \tag{2.39}$$

这个推论又当 a=b，a=b=0 时又可以有两个推论，这里就不列举了。

2.1.3.3 频谱概念

一句话就是 f(t) 的傅里叶变换 F(ω) 就是 f(t) 的频谱函数！然后我们可以尝试将真正的周期函数的傅里叶展开写成连续的形式图像上的直观理解就是各个合成波的振幅。

定理 2.1.12. f(t) 和 $F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2\pi F(n\omega_0)\delta(\omega - n\omega_0)$ 是一对傅里叶变换，其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}, F(n\omega_0)$ 是 f(t) 的离散频谱

这个定理的证明直接试着代入即可，看 [4]p171。

2.1.4 性质

2.1.4.1 线性性质

定理 2.1.13.

$$\mathscr{F}[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha F_1(t) + \beta F_2(t) \tag{2.40}$$

[3]

2.1.4.2 位移性质

定理 2.1.14.

$$\mathscr{F}[f(t+t_0)] = e^{\pm i\omega t_0}\mathscr{F}[f(t)] \tag{2.41}$$

[a]

[a] 对指数进行整体换元也易证

2.1.4.3 频移特性

定理 2.1.15.

$$F(\omega \mp \omega_0) = \mathscr{F}[f(t)e^{\pm i\omega_0 t}] \tag{2.42}$$

[a]

[a] 从右往左推易证

[3] 由积分运算的线性性显然易证

推论 2.1.16. 进一步的，我们利用复数的三角函数公式 (1.27)，可以得到下面结论

$$\begin{cases} \mathscr{F}\left[f(t)\cos(\omega_0 t)\right] = \frac{1}{2}[F(\omega+\omega_0)+F(\omega-\omega_0)] \\ \mathscr{F}\left[f(t)\sin(\omega_0 t)\right] = \frac{i}{2}[F(\omega+\omega_0)-F(\omega-\omega_0)] \end{cases} \tag{2.43}$$

2.1.4.4 相似性质

定理 2.1.17.

$$\mathscr{F}\left[f(at)\right] = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right) \tag{2.44}$$

[a]

[a]这个定理的证明也是整体换元，读者可以都尝试一下

这个定理由一个更本质直观的描述:

推论 2.1.18. 相似性质表明

- 若信号被压缩 ($a > 1$)，则频谱被扩展；
- 若信号被扩展 ($a < 1$)，则频谱被压缩；

这对工程应用有重要意义

2.1.4.5 对称性

其实这些结论都是显然的，我就直接列举了

定理 2.1.19. (还原性)

$$\mathscr{F}\left[F(\mp t)\right] = 2\pi f(\pm\omega) \tag{2.45}$$

定理 2.1.20. (翻转性 (其实就是奇偶性))

$$\mathscr{F}\left[f(-t)\right] = F(-\omega) \tag{2.46}$$

定理 2.1.21. (虚实分开)

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cdot e^{-i\omega t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\cos\omega t dt - i\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\sin\omega t dt \tag{2.47}$$

然后就可以得到一些性质……这个也请读着自己去脑补，或者等笔者有时间来再给你分析

2.1.4.6 微分性质

定理 2.1.22. 如果

- f(t) 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续或者只有有限个可去间断点;

- $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)=0$

那么

$$\mathscr{F}\left[f'(t)\right]=i\omega\mathscr{F}\left[f(t)\right] \tag{2.48}$$

这个结论的证明有一部还是相当有技术含量的

证明.

- 由 $\lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)=0 \quad \Rightarrow \lim\limits_{|t|\to+\infty} f(t)e^{-i\omega t}=0$,[4]
- 使用分部积分，即可证得

□

当然，我们也有多次微分的推论

推论 2.1.23. 在定理2.1.22的前提下

$$\mathscr{F}\left[f^{(n)}(t)\right]=(i\omega)^n\mathscr{F}\left[f(t)\right] \tag{2.49}$$

对于像函数的微分 (求导)，我们同样有：
一阶导：

推论 2.1.24.

$$F'(\omega)=-i\mathscr{F}\left[tf(t)\right]=\mathscr{F}\left[-itf(t)\right] \tag{2.50}$$

推论 2.1.25.

$$F^{(n)}(\omega)=\mathscr{F}\left[(-it)^n f(t)\right]=(-i)^n\mathscr{F}\left[t^n f(t)\right] \tag{2.51}$$

证明方法是将求导符号与积分符号对调

2.1.4.7 积分性质

定理 2.1.26. 如果

$$\lim_{t\to+\infty}\int_{-\infty}^{t} f(t)dt=0$$

[a] 那么

$$\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(t)dt\right]=\frac{1}{i\omega}\mathscr{F}\left[f(t)\right] \tag{2.52}$$

[b]

[a]注意这里只需要 t 趋于正无穷的极限为零即可，因为当 t 趋于负无穷时极限为零时显然的
[b]需要用到微分性质公式2.48来证

当然，这个结论也有推论，请读着自行补全 并且书本上好像没有给出像函数的积分性质!!! ，但是在拉普拉斯变换时候给出了

2024.12.5，今天作业中遇到一道比较奇怪的题，好像用积分性质和微分性质都可以做，但是做出来的结果不一样

$$\text{求}tu(t)\text{的傅里叶变换} \tag{2.53}$$

[4]实际上这里自然对数的指数始终是纯虚数，因此其实为一个有界函数 (模有界)，而 f(t) 在无穷时极限为零，那么就可以推出整体极限为零

- 微分性质[5]

  由

$$F'(\omega) = -j\mathscr{F}\left[tf(t)\right] \tag{2.54}$$

  得

$$\mathscr{F}\left[tu(t)\right] = -\frac{1}{j}\left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right]' = j\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{\omega^2} \tag{2.55}$$

- 积分性质 (得出的结果有所不同) 由

$$\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t} f(t)dt\right] = \frac{1}{j\omega}\mathscr{F}\left[f(t)\right] \tag{2.56}$$

  并且 $(tu(t))' = u(t)$, 所以

$$\mathscr{F}\left[tu(t)\right] = \frac{1}{j\omega}\left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right] = -\frac{j\pi\delta(\omega)}{\omega} - \frac{1}{\omega^2} \tag{2.57}$$

2.1.4.8 乘积性质 *

定理 2.1.27.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f_1(t)} f_2(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{F_1(\omega)} F_2(\omega)d\omega \tag{2.58}$$

[a]

[a]这里的证明用到的是积分次序的调换

$$\begin{aligned}
\text{左式} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f_1(t)}\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega)e^{i\omega t}d\omega\right]dt \\
(\text{调换积分次序}) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega)\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f_1(t)}e^{i\omega t}dt\right]d\omega \\
(\text{使用公式1.7}) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega)\overline{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t)e^{i\omega t}dt\right]}d\omega \\
&= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{F_1(\omega)}F_2(\omega)d\omega
\end{aligned}$$

当然，这个是对称式，如果将 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 调换的话结论仍然成立

如果 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 都是实函数，那么有以下推论

推论 2.1.28.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f_1(t)} f_2(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{F_1(\omega)} F_2(\omega)d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{F_1(\omega)F_2(\omega)}d\omega \tag{2.59}$$

证明从略

2.1.4.9 能量积分

这实际上就是 *Paserval* 等式

定理 2.1.29.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega \tag{2.60}$$

不过在证明上我们可以直接使用2.58，这是最简单的证明方法

[5](应该是没有问题的，也是答案给的方法)

2.1.5 卷积

定义 2.1.8.

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \tag{2.61}$$

定理 2.1.30. 容易证明，卷积运算有交换律，结合律与分配律

- $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$
- $f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)] = [f_1(t) * f_2(t)] * f_3 t$
- $f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_3 t + f_2(t) * f_3 t$

当然，如果直接用定义算卷积的话会比较痛苦，因此结合傅里叶变换有了下面的定理

定理 2.1.31.

$$\begin{cases} \mathscr{F}\left[f_1(t) * f_2(t)\right] = & F_1(\omega) \cdot F_2(\omega) \\ \mathscr{F}\left[f_1(t) \cdot f_2(t)\right] = & \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega) \end{cases} \tag{2.62}$$

这个定律有点逻辑运算里面的反演律的味道了，(证明[6]) 不过有的时候还是直接套卷积的运算比较好算.

2.1.6 一些常用的傅里叶积分题 (考试信手拈来)

最后，这里给一些已经推过的傅里叶积分以及其逆变换, 读者也可在复习的时候手动推一下，

特别的，由2.66,2.67,2.68以及2.70，再结合前面学过的几种傅里叶的性质定理，理论上就可以得出常用的常用的所有傅里叶变换了。

[7]

1. example

$$f(t) \Leftarrow or \Leftrightarrow or \Rightarrow, \mathscr{F}(\omega) \tag{2.64}$$

2.

$$\frac{\sin(\alpha t)}{\pi t} \Leftarrow \begin{cases} 1, & |\omega| \leqslant \alpha \\ 0, & |\omega| \geqslant \alpha \end{cases} \tag{2.65}$$

[6]这里给出第一个式子的证明，第二个式子用同样的换元方法也可以证

$$\begin{aligned} \mathscr{F}\left[f_1(t) * f_2(t)\right] = & \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) * f_2(t) e^{-j\omega t} dt \\ = & \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau\right] e^{-j\omega t} d\tau \\ = & \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t-\tau) e^{-j\omega t} dt\right] d\tau \\ = & \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) e^{-j\omega\tau} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(t-\tau) e^{-j\omega(t-\tau)dt} d\tau\right] \\ = & F_1(\omega) \cdot F_2(\omega) \end{aligned} \tag{2.63}$$

[7]箭头表示用普通积分法能做，没有箭头指向的表示其傅里叶积分或者逆变换积分没有解析解

3.
$$u(t)e^{-\alpha t} \Longrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega} \tag{2.66}$$

4.
$$\delta(t) \Leftrightarrow 1 \tag{2.67}$$

5.
$$e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \tag{2.68}$$

[8]

6.
$$u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \tag{2.69}$$

[9]

7. [10]
$$e^{-\beta t^2} \Rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}} \tag{2.70}$$

8. 三角函数的 (由展开成指数式课可由2.68推得)

$$\begin{cases} \cos\omega_0 t = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\ \sin\omega_0 t = -j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \end{cases} \tag{2.71}$$

[8]这个变换其实和上一个变换本质是一样的推导，都是应用了 δ 函数

[9]注意，阶跃函数推他的傅里叶虽然能推，但是还是有一定难度的，对于 $\leftarrow$, 需要使用 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$ 的结论，而对于 $\Rightarrow$, 笔者一开始用实数思维去想，认为对 e 指数积分不是很好积吗？但是实际上，这里是对 $e^{j\omega t}$ 的无穷积分，而 e 指数在纯虚数内不再是单调的了，而是周期的，因此直接求这个积分不存在，笔者参考知乎，有一种 极限函数的方法 ，这里列出，对于符号函数 sgn 也可以用这样的方法得到其 $\mathscr{F}$

先考虑辅助函数 $f(t)$ 的傅里叶变换 $\mathscr{F}(f(t)) = \int_0^{+\infty} e^{-at}e^{-i\omega t}\,dt = \frac{1}{a+i\omega}$。
于是，$\mathscr{F}(u) = \lim_{a\to 0^+} \mathscr{F}(f(t)) = \lim_{a\to 0^+} \frac{1}{a+i\omega}$。
注意，复变函数的极限要分实部和虚部来求，所以：

$$\lim_{a\to 0^+} \frac{1}{a+i\omega} = \lim_{a\to 0^+} \frac{a}{a^2+\omega^2} - i\frac{\omega}{a^2+\omega^2}$$

考虑实部的极限

$$\lim_{a\to 0^+} \frac{a}{a^2+\omega^2} = \begin{cases} 0 & \omega \neq 0 \\ \infty & \omega = 0 \end{cases} = C\delta(\omega)$$

下面根据 $\delta(\omega)$ 的正则性，确定系数 C。

$$C\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\omega)\,d\omega = C = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a}{a^2+\omega^2}\,d\omega = \pi$$

从而，

$$\lim_{a\to 0^+} \frac{a}{a^2+\omega^2} = \pi\delta(\omega)$$

而虚部的极限

$$\lim_{a\to 0^+} -i\frac{\omega}{a^2+\omega^2} = \frac{1}{i\omega}$$

从而，整合以上可得：

$$\mathscr{F}(u) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}$$

[10]需要用到 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{\pi}$, 将原式傅里叶积分后的指数部分进行还原，并推广到指数积分即可证明。

2.2 拉普拉斯变换 $\mathscr{L}$

2.2.1 定义以及存在性

首先，为什么要产生拉普拉斯变换？书上说是因为工程上使用的函数可能存在

- 负数时为零或者说无意义的情况[11]
- 指数级增长或者说就是积分不收敛的函数
- 并且，我们想要构造的变换还要有类似于傅里叶变换的性质[12]

因此我们就自然的想到下面的变换

定义 2.2.1. f(t) 是定义在 $[0,+\infty)$ 上的实值函数，如果对于复参数 $s=\beta+i\omega$, 下面的积分收敛，那么就得到了拉普拉斯变换，即

$$F(s)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)u(t)e^{-st}dt=\int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt=\mathscr{L}\left[f(t)\right] \tag{2.72}$$

比较 $\mathscr{L}$ 和 $\mathscr{F}$

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right]=\mathscr{F}\left[f(t)u(t)e^{-\beta t}\right] \tag{2.73}$$

就可以看出 $\mathscr{L}$ 的目的了：

- 使用单位跃迁函数去掉小于零的部分
- 使用指数衰减函数将正常傅里叶变换不收敛的函数变手收敛

2.2.2 拉普拉斯存在性定理

定理 2.2.1. 如果两个调和函数还满足 C

- 在 $t\geqslant 0$ 的任意有限区间上分段连续
- 当 $t\to\infty$ 时，f(t) 具有“有限的增值性”，[a]

则其拉普拉斯变换 $F(s)=\mathscr{L}\left[f(t)\right]$ 在 $\mathrm{Re}s>c$ 上一定存在并且是解析的

[a] 此处解释为小于指数函数的增长性，即

$$|f(t)|\leqslant Me^{ct},\quad (M>0) \tag{2.74}$$

对于该定理的证明，只需通过放缩证明拉普拉斯变换的积分式收敛即可。同时，这个定理也给出了存在域，即可能是全平面，也可能是一个有下界的上半平面

2.2.3 拉普拉斯变换的性质

2.2.3.1 线性性质

从略

[11] 其实就是一个人为的规定而已，从而使得运算方便一点 (从零开始积分肯定好过从负无穷开始)

[12] 因为傅里叶变换实在是太好用了!，看看其性质就知道了

2.2.3.2 相似性质

表达形式与傅里叶完全一样，

$$\mathscr{L}\ [f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right) \tag{2.75}$$

2.2.3.3 微分性质

表示上与傅里叶变换的有一点不同 (见方程2.48), 但是实际上是原理是一样的，并且证明方法也是分部积分法同样也有一阶导和 n 阶导推广，

定理 2.2.2.

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sf(s) - f(0) \tag{2.76}$$

推论 2.2.3.

$$\mathscr{L}\ [f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0) \tag{2.77}$$

其中 $f^{(k)}(0)$ 应理解为 $\lim\limits_{t\to 0^+} f^{(k)}(t)$, 这个从证明中的分部积分式子可以知道

对于像函数，同样有

定理 2.2.4.

$$F'(s) = -\mathscr{L}\ [tf(t)] \tag{2.78}$$

定理 2.2.5.

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathscr{L}\ [t^n f(t)] \tag{2.79}$$

2.2.3.4 积分性质

表示上与傅里叶不同，但是原理仍然是一样的

定理 2.2.6.

$$\mathscr{L}\ \left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{1}{s}F(s) \tag{2.80}$$

对于 n 阶推广

推论 2.2.7.

$$\mathscr{L}\ \left[\underbrace{\int_0^t dt \int_0^t dt \cdots \int_0^t}_{n次} f(t)dt\right] = \frac{1}{s}F(s^n) \tag{2.81}$$

对于像函数有[13]

[13]这个傅里叶也并没有提到，回去可以思考一下傅里叶形式

定理 2.2.8.

$$\int_s^\infty F(s)ds = \mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] \tag{2.82}$$

证明方法是积分次序的调换。
其 n 阶推论为

推论 2.2.9.

$$\underbrace{\int_s^\infty ds \int_s^\infty ds \cdots \int_s^\infty}_{n次} F(s)ds = \mathscr{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right] \tag{2.83}$$

2.2.3.5 延迟性质

定理 2.2.10.

$$\mathscr{L}\left[f(t-\tau)\right] = e^{-s\tau}F(s) \tag{2.84}$$

2.2.3.6 位移性质

定理 2.2.11.

$$\mathscr{L}\left[e^{at}f(t)\right] = F(s-a) \tag{2.85}$$

2.2.3.7 周期函数的优化表达

[14]

定理 2.2.12.

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right] = \frac{1}{1-e^{-sT}}\int_0^T f(t)e^{-st}dt \tag{2.86}$$

证明比较巧妙[15]

2.2.4 卷积

并没有什么新东西，只是将小于零部分的函数值取 0 而已

[14]这个傅里叶也并没有提到，回去可以思考一下傅里叶形式

[15]

$$\begin{aligned}[f(t)] &= \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt \\ &= \int_0^T f(t)e^{-st}dt + \int_T^{+\infty} f(t)e^{-st}dt \\ &= \int_0^T f(t)e^{-st}dt + e^{-st}\mathscr{L}\left[f(t)\right]\end{aligned}$$

然后通过解方程就可以得到结论

2.2.5 拉普拉斯逆变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\beta-i\omega}^{\beta+i\omega} F(s)e^{st}ds \tag{2.87}$$

该变换一个实际应用就是计算推广的留数计算反演积分

2.2.5.1 利用留数计算反演积分

$$\mathscr{L}^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^{n}\mathrm{Res}[F(s)e^{st}, s_k] \tag{2.88}$$

证明可以翻看定理1.6.9

2.2.6 实际运用

2.2.6.1 求解常微分方程

实际上就是利用原函数的微分性质做文章，将非线性的微分方程转化成了线性方程，之后再反解原函数，这个我们会在章节六给出例子。

2.3 共形映射

2.3.1 定义与概念

2.3.1.1 导函数的几何意义

首先我们要清楚我们不是为了研究导函数的几何意义开始的，首先是我们遇到了一些几何上的问题，然后发现导函数可以对这些几何问题进行描述，因此用这些几何概念解释了导函数的几何意义

定义 2.3.1. (伸缩率) z_0, z 是原函数 C 上两点，将原函数 C 经过 $w = f(z)$ 映射到 Γ，相应的点 z_0, z 映射到了 w_0, w 那么我们称 $\lim\limits_{z\to z_0}\frac{|w-w_0|}{|z-z_0|}$ 为 f(z) 映射后 z_0 处的伸缩率

定义 2.3.2. (旋转角) z_0, z 是原函数 C 上两点，将原函数 C 经过 $w = f(z)$ 映射到 Γ，相应的点 z_0, z 映射到了 w_0, w 那么我们称 $\lim\limits_{z\to z_0}\frac{agr(w-w_0)}{agr(z-z_0)}$ 为 f(z) 映射后 z_0 处的旋转角我们使用三角表示展开复数 z 和 w

$$\begin{cases} z = z_0 + |\Delta z|e^{i\theta} \\ w = w_0 + |\Delta w|e^{i\phi} \end{cases} \tag{2.89}$$

那么其实伸缩率就是 $\lim_{\Delta z\to 0}\frac{|\Delta w|}{|\Delta z|}$，旋转角就是 $\lim_{\Delta z\to 0}(\phi-\theta) = \phi_0 - 0\theta_0$，下标零的角就是该点切线倾角。

那么实际上很容易就想到用导数去描述这两个概念

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z\to 0}\frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z\to 0}\frac{|\Delta w|e^{i\phi}}{|\Delta z|e^{i\theta}} = \lim_{\Delta z\to 0}\frac{|\Delta w|}{|\Delta z|}e^{i(\phi-\theta)} \tag{2.90}$$

归纳起来，

定理 2.3.1. 在该点导数的几何意义：

- 模是该点经过 f(z) 变换后的伸缩率
- 辐角是该点进过 f(z) 变换后的旋转角

2.3.1.2 不变性

由于 f(z) 的导数在 z_0 点是唯一的，因此也就产生了一些不变的东西：

- 伸缩率不变性
- 旋转角不变性 (保角性)

定义两种保角映射，

定义 2.3.3. 1. 伸缩率不变，交角不变 $\Rightarrow$ 第一类保角映射

2. 伸缩率不变，交角反号 $\Rightarrow$ 第二类保角映射

这两个结论的充要条件如下:

定理 2.3.2.
- 设函数 f(z) 在区域 D 上解析
- $f'(z) \neq 0$

那么其所构成的是第一类保角映射

定理 2.3.3. (共形映射) 如果 f(z) 映射在属于第一类保角映射的前提下还满足一一对应 (双方单值)，那么就称 f(z) 为共形映射

下面我们将围绕两个问题展开，一个是共形映射的存在性，一个是共形映射的求解

2.3.2 共形映射的存在性

2.3.2.1 存在性

定理 2.3.4. (保域性定理) 设 f(z) 在区域 D 解析，那么映射出的像集 G=f(D) 也是区域[a]

[a]好像依据废话，大白话就是有界区域的共形映射不会变成无界区域

定理 2.3.5. (边界对应定理) 设 C 是区域 D 边界，且是一条简单闭曲线，设 f(z) 在区域 $D \cup C$ 上解析，用 f(z) 将 C 其映射到简单闭曲线 Γ 时，当 z 沿着 C 正向绕行时，相应的 w 沿着 Γ 正向绕行

这个结论只是对于解析函数成立，但是如果 f(z) 是在 D 内不是处处解析的函数，并且我们发现 w 沿着 Γ 反向绕行时，说明 f(z) 将 D 映射到了 Γ 外部关于其存在性的充要条件就是定理 2.3.2。

2.3.2.2 唯一性

显然是不唯一的，但是满足下面条件的就是唯一的

定理 2.3.6. (黎曼存在唯一定理) 自己查阅书本 p_{124}

因为后面好像都不会用到这个定理，下面我们也是研究实用的共形映射，也就是分时线性映射

2.3.3 分式线性映射

定义 2.3.4. 由分式线性函数 $w=\frac{az+b}{cz+d}$ 构成的映射就成为分式线性映射，特别的，当 c=0 时就是线性映射

2.3.4 分型映射的分解

其实我们是想要弄清楚分型映射的映射几何本质，因此将其分解为下面几个映射的复合

$$\begin{cases} w=az+b & \text{(平移)} \\ w=rz\text{(相似)} \\ w=ze^{i\theta_0}\text{(旋转)} \\ w=\frac{1}{z}\text{(反演)} \end{cases} \tag{2.91}$$

前面三种映射都很好理解，并且实际上都是复平面上解析的，但是反演映射由于其在 0 处的非解析性需要单独讨论其性质

2.3.4.1 反演映射

首先弄清楚其几何本质, 其实就是将单位元内部 (外部) 的任意一点映射到单位圆的外部 (内部)，并且辐角取反。

为了方便对无穷远点讨论，我们引出一个定义

定义 2.3.5. (圆周对称) A,B 两点在某半径为 R 圆过圆心的一条射线上，如果 $OA\cdot OB=R^2$ 那么久称 A,B 是关于圆周对称的 (该圆)，自然的，我们可以规定圆心与无穷远点关于圆周对称

同时我们还规定反演映射将 z=0 映射为 w=∞，这样在外面下面的讨论体系中反演映射就有了一种类似于全平面解析函数的特点。因此我们还规定 f(z) 在 z=∞ 的性态可以由 $\phi\left(\frac{1}{z}\right)=f(z)$ 决定。

2.3.4.2 分形映射的保形性

前三个线性映射的保形性是显然的，对于无穷远点可以用上面的规定来证明，对于反演映射同样可以给出证明

2.3.4.3 保圆性

这里有一个规定是认为直线看做半径无穷大的圆，那么代入

$$\begin{cases} z=x+iy \\ w=u+iv \end{cases}$$

可以得到

$$\begin{cases} x=\frac{u}{u^2+v^2} \\ y=-\frac{v}{v^2+u^2} \end{cases}$$

也就是说

$$A(x^2+y^2)+Bx+Cy+D=0 \xrightarrow{f(z)} D(u^2+v^2)+Bu-Cv+A=0 \tag{2.92}$$

特别的，当 D=0 或者 A=0 的情况就是将圆映射到直线或者反过来

定理 2.3.7. (保圆性) 在扩充复平面上分式线性映射能将圆 (包括直线) 映射成圆 (包括直线)

关于直线两侧哪一边被映射到圆内部，以及绕行方向的问题，目前我还没有找到理论方法，不过可以通过找一些特殊点进行映射变换来断定 [16] 下面还有保对称性、唯一确定以及初等函数的共形映射才能完成

[16]找到更好的方法请补充上

Tsui Dik Sang

第三章　偏微分方程的建立

关于其定义课查阅高数上，同时其扩展部分 (梯度旋度散度) 请查阅电磁场与电磁波笔记这里直接开始介绍一些经典的方程

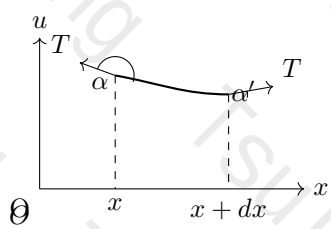
3.1　波动方程

定理 3.1.1.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \nabla^2 u \tag{3.1}$$

3.1.1　机械振动

3.1.1.1　一维振动：弦



由此可以列出两个方向的受力方程

$$\begin{cases} T' \sin\alpha' - T\sin\alpha = \rho dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\ T' \cos\alpha' = T\cos\alpha \end{cases} \tag{3.2}$$

由于 $\alpha \to 0$, 可以简化[1] 得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\left[\frac{\partial u(x+dx,t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right]}{dx} = \frac{\rho}{T}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{3.5}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (a = \sqrt{\frac{\rho}{T}}) \tag{3.6}$$

如果我们在方程中加入恒定阻尼项或者受迫振动项，那么相似的可以推出其方程。这里给结果：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2\beta \frac{\partial u}{\partial t} + f, \quad (f = \frac{F(x,t)}{\rho}) \tag{3.7}$$

由这个一维方程其实我们已经可以联想其他维度的样子了，但是还不确定，因此再试试推推二维振动的方程。

---

[1]

$$\sin\alpha \approx \tan\alpha = \frac{\partial u}{\partial x} \tag{3.3}$$

代入，得到

$$\frac{\partial u(x+dx,t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} = \frac{\rho}{T} dx \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{3.4}$$

3.1.2　二维振动：鼓膜

沿平行于 ρ 的方向，设面元两端的张力与平衡位置的夹角分别为 α 和 α'；沿平行于 θ 的方向，设面元两端的张力与平衡位置的夹角分别为 β 和 β'。在平面方向我们直接用结论【张力处处相等】[2]

$$T(\rho+d\rho)d\theta\sin\alpha' - Td\rho\sin\alpha + Td\rho\sin\beta' - Td\rho\sin\beta = \rho_s\rho d\theta d\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{3.8}$$

取一阶近似，得

$$(\rho+d\rho)d\theta\frac{\partial u(\rho+d\rho,\theta)}{\partial\rho} - \rho d\theta\frac{\partial u(\rho,\theta)}{\partial\rho} + d\rho\frac{\partial u(\rho,\theta)}{\partial\theta} = \frac{\rho_s}{T}\rho d\rho d\theta\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{3.9}$$

采用推一维相同的方法可以得到

$$\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial u}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial^2 u}{\partial\theta^2} = \frac{\rho_s}{T}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{3.10}$$

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial\rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}\right) \tag{3.11}$$

我们可以使用坐标变换证明上面的式子右边等于 $a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 也可以使用 xOy 坐标系再推导一遍。无论如何都可以写成一样的形式，即3.1

3.1.3　电磁振动

3.1.3.1　电报员方程

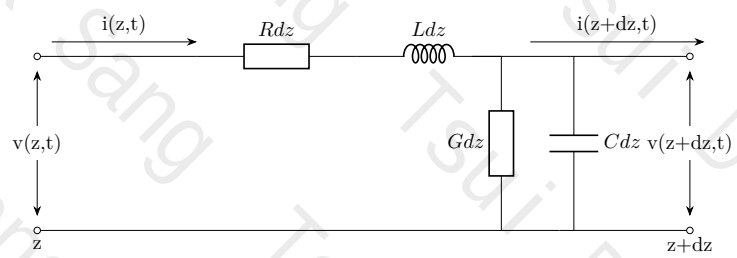


图 3.1: 传输线模型

由 KVL 与 KCL 列式，有

$$\begin{cases} i(z,t) = i(z+dz,t) + Cdz\frac{\partial v(z+dz,t)}{\partial t} + Gv(z+dz,t)dz \Rightarrow & \frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -C\frac{\partial v(z+dz,t)}{\partial t} - Gv(z+dz,t) \approx -C\frac{v(z,t)}{\partial t} - Gv(z,t) \\ v(z+dz,t) - v(z,t) = -L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}dz - Ri(z,t)dz \Rightarrow & \frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = -L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} - Ri(z,t) \end{cases} \tag{3.12}$$

做二阶微分, 利用表达式中的 dz 与 dt 巧妙构造了二阶微分消去 v 或者 i(下面先消去 v)，同时也消去了表达式中的 dz 与 dt 得到

$$\frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial z^2} = LC\frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial t^2} + (GL+RC)\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} + RGi(z,t) \tag{3.13}$$

对于无损耗导线 (没有电阻，即 G=R=0)，上式变为

$$\frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 i(z,t)}{\partial z^2} \qquad a = \sqrt{\frac{1}{LC}} \tag{3.14}$$

同理可以得到形式完全一样的 v 的表达式：

$$\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 v(z,t)}{\partial z^2} \qquad a = \sqrt{\frac{1}{LC}} \tag{3.15}$$

[2]这里的简化思想是将简化成两个力，又将这两个力分解到四个方向，但是在分析受力的时候又将这四个力合到一个方向 (竖直，因为沿着平面的方向我们可以直接使用一维的结论说其力的大小相等，在方程3.8中实际上就已经用到了这个结论)

3.2 热传导方程

(有兴趣补全这个推导，不算重点，但是还是有难度)

3.3 场分布的位势方程

请参考电磁学或者电磁场与电磁波，相比前面两个更加简单了。

3.4 边界条件

如果只是从数学上去理解，那么从对 u 这个场函数边界上的描述可以简单分为鲜明三种

1. 狄利克雷边界

$$u\Big|_{\Gamma} = f \tag{3.16}$$

2. 诺依曼边界

$$\frac{\partial u}{\partial n}\Big|_{\Gamma} = f \tag{3.17}$$

3. 罗宾边界

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} + ku\right)\Big|_{\Gamma} = f \tag{3.18}$$

第三种条件实际上是前面两种的线性叠加了，对于波动和位势函数这些边界条件的意义是比较清晰的，[3] 对于热传导，三种边界条件对应的分别是 $\begin{cases} \text{温度恒定} \\ \text{绝热} \\ \text{热交换} \end{cases}$

也就是会说后两个有一点反过来了。

书上除了这些边界还提到了根据合理性设置的有界边界以及周期性边界，感觉有一点乱，我们后面遇到题再提。除了边界条件，如果我们想要刻画一些随时间变化的物理过程而不只是最后的平衡态，我们还需要知道初值条件。书上讲得非常复杂 (看完一轮之后请换一本书看看)，不过不想看证明感性理解的话还是比较好理解的。下面再补全一些关于叠加的定理，(书上 [5] 比下面讲的还要啰嗦) 不感兴趣的可以直接跳。

定义 3.4.1. 如果一个偏微分方程可以写成

$$Lu(\mathrm{x}) = f, \begin{cases} \mathrm{x} = [x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n]^T \\ L = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + c \end{cases} \tag{3.19}$$

并且 a_{ij}, b_i, c 都不是关于 u 的函数，则 L 是线性算子，如果 f 也与 u 无关，那么这就是关于 u 的线性偏微分方程。[a]

[a] 还有一些齐次的定义，但是我相信你也已经会了

[3]

1. 位移 & 速度
2. 场值 & 场强

定理 3.4.1. 线性叠加原理

对于线性偏微分方程，那么满足有限叠加原理和无限叠加原理 (联想级数的收敛性质可以理解), 即

如果

$$Lu_i(\mathrm{x}) = f_i(\mathrm{x}) \tag{3.20}$$

对于 $i \in \mathbb{N}$ 都成立，那么

$$\sum_{i=1}^{n} Lu_i(\mathrm{x}) = \sum_{i=1}^{n} f_i(\mathrm{x}) \tag{3.21}$$

也成立，甚至当 n=∞ 也可

然后，我们就要开始学各种奇奇怪怪的方法来解我们列出来的方程了。

第四章　分离变量法

实际上这部分了解即可，知道4.1.2是成立的就可以了。

4.1　理论依据：权函数正交分解

定义 4.1.1 (权函数正交). 如果对于函数系 X_n 在区间上满足

$$\int_a^b X_m(x)X_n(x)\rho(x)dx = \begin{cases} = 0, & m \neq n \\ \neq 0, & m = n \end{cases} \tag{4.1}$$

那么久称 X_n 与权函数 $\rho(x)$ 正交

定理 4.1.1. [广义傅里叶展开定理] 如果 f(x) 在该区间上可以展开为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n X_n(x) \tag{4.2}$$

其中

$$C_n = \frac{\int_a^b f(x)X_n(x)\rho(x)dx}{\int_a^b X_n^2(x)\rho(x)dx} \tag{4.3}$$

之后，凡是满足正交性的函数都可以进行广义的傅里叶展开! 在下面的章节中讲到的贝塞尔函数 以及勒让德多项式都满足正交性，因此都可作为核函数对一个普通函数进行广义傅里叶展开。

推论 4.1.2. 如果 f 是二维甚至是三维函数，可以用此法进行分离变量

$$\begin{cases} f(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n(y)X_n(x) \\ f(x,y,z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} Z_{mn}(z)Y_m(y) \right) X_n(x) \end{cases} \tag{4.4}$$

4.2 齐次方程与齐次条件

4.2.1 弦的自由振动: 一维波动方程

回顾波动方程3.6, 根据边界条件列出方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0,t) = 0, u(l,t) = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), d & 0 \leqslant x \leqslant l \end{cases} \tag{4.5}$$

4.2.1.1 分离变量

根据4.1.2令

$$u = (x,t) = X(x)T(t)$$

代入波动方程进过一些化简可以得到方程组

$$\begin{cases} X'' = \lambda X = 0 \\ T'' = \lambda a^2 T = 0 \end{cases} \tag{4.6}$$

4.2.1.2 解微分方程组

然后根据“简单的微分方程求解方法”[1]，得到有意义的非零解以及相应的 λ

$$\begin{cases} X_n = B_n \sin \frac{n\pi}{l} x \\ T_n = C'_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D'_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \end{cases} \tag{4.7}$$

回归 u 得到

$$\begin{aligned} u_n &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} X_n T_n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + D_n \sin \frac{n\pi a}{l} t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} E_n \sin \frac{n\pi}{l} x \cos \left(\frac{n\pi a}{l} t + \theta_n \right) \end{aligned} \tag{4.8}$$

4.2.1.3 确定积分常数级数

其中对积分常数数列进行的一些约简，反正使用边界条件以及初值条件代入上式就可得到，因此其实并不影响结果。容易得到

$$\begin{cases} C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi \sin \frac{n\pi}{l} x dx \\ D_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi \sin \frac{n\pi}{l} x dx \end{cases} \tag{4.9}$$

4.2.1.4 物理意义分析

对于这个解由非常明显的物理意义，也就是所谓的基波和谐波！

如果我们改变边界条件重新求解 (在实际中就是对一个弦的不同位置进行弹拨)，可以发现其泛音的分布是不同的，这也意味着音色不同。

[1]此处从略了相当多的复杂步骤

4.2.2 杆的热传导：一维传热方程

方程组如下, 这里使用了第二类边界条件，不过其实并不太影响，只是之后会多一个积分而已。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ \frac{\partial u(0,t)}{\partial t} = 0, \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x) \end{cases} \tag{4.10}$$

由于传导方程中有一阶导项，实际上其比波动方程更简单，求解得到

$$u = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \cos \frac{n\pi}{l} x \tag{4.11}$$

由边界条件和初值条件确定的积分常数级数为

$$\begin{cases} C_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(x) dx \\ C_n = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{l} dx \end{cases} \tag{4.12}$$

对于第三类边界条件，存在大量的超越式，结果物理意义反而不清晰，因此此处从略，有兴趣的可看 [5] 的 p39-41

4.2.3 圆盘的稳态方程：二维热传导

由于笔者对圆域一些微分的展开还不算熟，因此此处先从略

4.3 非齐次方程

即在初始方程中加入了非齐次项，比如摩擦力

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t), & 0 < x < l, t > 0 \\ \frac{\partial u(0,t)}{\partial t} = 0, \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), d & 0 \leqslant x \leqslant l \end{cases} \tag{4.13}$$

次数如果直接采用分离变量法代入的话就会发现由于非齐次项的纯在，无法化简成如 4.6所示的单变量常微分方程组。这时一个重要的数学思想登场了:叠加法。将原始方程组分解成两个方程组的和, 其解也就可以写成

$$u(x,t) = v(x,t) + w(x,t) \tag{4.14}$$

，并且这两个方程组也都有很明确的物理意义

$$\text{外力引起的振动} \begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + f(x,t), & 0 < x < l, t > 0 \\ \frac{\partial v(0,t)}{\partial t} = 0, \frac{\partial v(l,t)}{\partial x} = 0, & t > 0 \\ v(x,0) = 0, \frac{\partial v(x,0)}{\partial t} = 0, d & 0 \leqslant x \leqslant l \end{cases} \tag{4.15}$$

$$\text{初始形状引起的振动} \begin{cases} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 \\ \frac{\partial w(0,t)}{\partial t} = 0, \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} = 0, & t > 0 \\ w(x,0) = \varphi(x), \frac{\partial w(x,0)}{\partial t} = \psi(x), d & 0 \leqslant x \leqslant l \end{cases} \tag{4.16}$$

对于方程4.16, 可以按照齐次方程组的解法进行求解，而对于方程4.15————————请看！

4.3.1 分离法代入

首先第一步还是老实使用分解法，尽管不能得到单变量常微分方程，于是令 $\sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x$ 代入 [2] 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t)\sin\frac{n\pi}{l}x = \sum_{n=1}^{\infty}\left[-a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x\right] + f(x,t) \tag{4.17}$$

4.3.2 傅里叶分解的约化

这一步是破局点，如果不能一步约分消去，可以使用傅里叶分解强行消去 x 项，将 $f(x,t)$ 也进行傅里叶分解 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x$ 代入4.17, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t)\sin\frac{n\pi}{l}x = \sum_{n=1}^{\infty}\left[-a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x\right] + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{4.18}$$

根据傅里叶分解中 $\sin\frac{n\pi}{l}x$ 的正交性，直接就可以得到

$$T_n''(t) + a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}T_n(t) - f_n(t) = 0 \tag{4.19}$$

对所有的 n 恒成立。

4.3.3 初值条件的代入

上式实际上已经是一个微分方程了，然后用常数变易法即可解得[3]

推论 4.3.1.

$$T_n = C\cos\frac{n\pi at}{l} + D\sin\frac{n\pi at}{l} - \frac{l}{n\pi a}\int_0^l f_n(\tau)\sin\frac{n\pi a\tau}{l}d\tau\cos\frac{n\pi at}{l} + \frac{l}{n\pi a}\int_0^l f_n(\tau)\cos\frac{n\pi a\tau}{l}d\tau\sin\frac{n\pi at}{l} \tag{4.20}$$

如果没有为零的初值条件理论上也能有唯一解，但是肯定不好解，如果有了为零的初值条件，相当于

$$T_n(0) = T_n'(0) = 0 \tag{4.21}$$

代入，又进行一通运算，得到

$$T_n = \frac{l}{n\pi a}\int_0^l f_n(\tau)\sin\frac{n\pi a(t-\tau)}{l}d\tau \tag{4.22}$$

最终接出

$$v = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{l}{n\pi a}\int_0^l f_n(\tau)\sin\frac{n\pi a(t-\tau)}{l}d\tau\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{4.23}$$

4.3.4 物理意义：谐振频率

在受迫振动中有一个重要的概念：共振，在我们解出的方程中也可以很清晰的看到这个性质。

发生共振时 f 的频率和固有频率相等，反应在方程中就是 f 的傅里叶展开基波与固有频率基波一致，即

$$f_n(t) = \sin\frac{n\pi at}{l} \tag{4.24}$$

代入4.22，得到

$$T_n = -\frac{l}{2n\pi a}\cos\frac{n\pi at}{l} + \frac{l}{4n^2\pi^2a^2}\sin\frac{n\pi at}{l} \tag{4.25}$$

可以看到当 t 增大时第一项将持续增大，这也就是共振了。

[2] 其实这里已经用到了为零的边界条件，否则展开出来的傅里叶一定是有常数项的，并且这里的基波频率其实有连猜带蒙的意味

[3] 求解步骤当然还是相当繁琐的，此处省略了，只关注方法和结果

4.4 非齐次边界条件

$$\text{一类边界条件下的非齐次}\begin{cases}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0<x<l,t>0\\ u(0,t)=g(t),\frac{\partial u(l,t)}{\partial x}=0, & t>0\\ u(x,0)=\varphi(x),\frac{\partial u(x,0)}{\partial t}=\psi(x),d & 0\leqslant x\leqslant l\end{cases}\tag{4.26}$$

$$\text{二类边界条件下的非齐次}\begin{cases}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0<x<l,t>0\\ \frac{\partial u(0,t)}{\partial x}=g(t),\frac{\partial u(l,t)}{\partial x}=0, & t>0\\ u(x,0)=\varphi(x),\frac{\partial u(x,0)}{\partial t}=\psi(x),d & 0\leqslant x\leqslant l\end{cases}\tag{4.27}$$

分离变量法以及特征函数法都要求边界条件是齐次的[4]

，因此对于非齐次边界条件的方程有需要特殊的技巧了，思想其实是类似的：还是叠加法，或者有一个更加通俗的名字：特解！

4.4.1 设立特解

将原方程的解分解

$$u(x,t)=v(x,t)+w(x,t)\tag{4.30}$$

- 其中 v 是原方程的齐次边界条件下的解，
- 而 w 是非齐次边界条件但简单方程的解

$$\begin{cases}w(0,t)=g(t)\\ \frac{\partial w(l,t)}{\partial x}\end{cases}\tag{4.31}$$

4.4.2 一类边界条件下的非齐次

由于特解 w 不再受波动方程约束，只受非齐次边界条件的约束，因此相当好求，不妨就设它是一次函数 A+Bx，容易解得

$$w(x,t)=g(t)\tag{4.32}$$

将4.30与4.32 代入回4.26 , 可以得到 v 满足的方程组

$$\begin{cases}\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+g''(t), & 0<x<l,t>0\\ u(0,t)=,\frac{\partial u(l,t)}{\partial x}=0, & t>0\\ u(x,0)=\varphi(x)-g(0),\frac{\partial u(x,0)}{\partial t}=\psi(x)-g'(0),d & 0\leqslant x\leqslant l\end{cases}\tag{4.33}$$

[4]为什么边界条件非齐次不行呢？这需要找到回归齐次条件为什么行，对于式4.6其实根据边界方程是有一个边界条件的也就是

$$X(0)=0,X(l)=0\tag{4.28}$$

然而如果是非齐次边界条件的方程4.26, 则单变量常微分方程的边界条件变成了

$$X(0)=g(t),X'(l)=0\tag{4.29}$$

可以发现出现了 t 项，也就是说虽然成功分离出了单变量的常微分方程组，但是在边界条件中出现了混合项 (x 中出现了 t)，因此 sh 实际上这个常微分方程组是不能用简单方法求解了，也就不是“独立的常微分方程组”了

4.4.3 二类边界条件下的非齐次

如果此处仍然假设 w 是一次形式的话会无解[5], 所以只能假设 w 是二次函数，解得

$$w(x,t) = g(t)x - \frac{g(x)}{2l}x^2 \tag{4.34}$$

同理代入可得 v 满足的方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \left[-g''(t)x + \frac{g''(t)}{2l}x - a^2\frac{g(t)}{l}\right], & 0 < x < l, t > 0 \\ \frac{\partial v(0,t)}{\partial x} = 0, \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), d & 0 \leqslant x \leqslant l \end{cases} \tag{4.35}$$

4.4.4 组合

用前面学的4.13可以解出 v，然后叠加之后就可以得到结果

[5]积分常数不够用

第五章　行波法

前面所解的方程组都有边界条件，在物理意义上就是纯在波的反射[1]，在笔者的电磁场与电磁波这门课中也学习到垂直入射的平面波入射与反射波构成的是驻波，不发生能量的传递，然而在斜入射[2]或者是无界情况下传播的波应该是行波了，这也就是这一章所要解决的问题。

5.1　一维无界波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases} \tag{5.1}$$

5.1.1　算符法换元

分离算符，将原波动方程变为

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t}\right) u = 0 \tag{5.2}$$

如果能进行算符替换 [3]

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial}{x} + \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{x} - \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \end{cases} \tag{5.4}$$

那么就可以转换原方程为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi}\left(\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) = 0 \tag{5.5}$$

积分两次容易解这个方程为

$$u = f_1(\xi) + f_2(\eta) = f_1(x + at) + f_2(x - at) \tag{5.6}$$

再结合初始条件解得

$$\begin{cases} f_1(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2a}\int_0^a \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \\ f_2(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) - \frac{1}{2a}\int_0^a \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \end{cases} \tag{5.7}$$

最终解得

[1]热传导方程的不知道叫什么

[2]本质上相当于在某一个方向分量上的无界

[3]比较可以发现

$$\begin{cases} \xi = x + at \\ \eta = x - at \end{cases} \tag{5.3}$$

可以实现算符替换

推论 5.1.1 (一维 D'Alembert 方程).

$$u = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)d\xi \tag{5.8}$$

5.1.2 物理意义

其实从方程5.6中得到的物理意义比最终的结果要直观，可以看到 u 就是 f_1, f_2 两个方向相反、振源不同、波速均为 a 的行波叠加而成，

5.1.3 增添约束条件

5.1.3.1 一点固定：奇延拓

如果规定一个点的位移始终为零 (比如零点)

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \\ u(0,t) = 0, & t \geqslant 0 \end{cases} \tag{5.9}$$

根据达朗贝尔方程得其解为

$$u(0,t) = \frac{1}{2}[\mu(at) + \mu(-at)] + \frac{1}{2a}\int_{-at}^{at} v(\xi)d\xi \tag{5.10}$$

代入一点固定的边界条件得

$$\mu(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geqslant 0 \\ -\varphi(-x), & x < 0 \end{cases} \tag{5.11}$$

$$v(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \geqslant 0 \\ -\psi(-x), & x < 0 \end{cases} \tag{5.12}$$

5.1.3.2 一点自由：偶延拓

[4]

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x,0) = \varphi(x), \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = \psi(x), & -\infty < x < \infty \\ \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} = 0, & t \geqslant 0 \end{cases} \tag{5.13}$$

同理可以带入一点自由边界条件来约化方程5.10 得到其中

$$\mu(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geqslant 0 \\ \varphi(-x), & x < 0 \end{cases} \tag{5.14}$$

$$v(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \geqslant 0 \\ \psi(-x), & x < 0 \end{cases} \tag{5.15}$$

[4]注意增添的约束条件是对 x 的求导为零，几何意义表示零点处弦的方向始终与 x 轴平行，属于是极大值点或者极小值点，但是位置不固定，故曰自由

5.2 二维行波法: 双曲型方程

前面的算符换元非常好用，所以这一部分想要做的就是将其扩展到二维的二阶常微分方程，[5]

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+B\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+D\frac{\partial u}{\partial x}+E\frac{\partial u}{\partial y}+Fu+G=0 \tag{5.16}$$

看看是否能找到其解的规律。

5.2.1 方程换元变化

5.2.1.1 换元代入

使用全微分换元[6]，将5.17化成

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+c\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}+d\frac{\partial u}{\partial \xi}+e\frac{\partial u}{\partial \eta}+fu+g=0 \tag{5.18}$$

其中

$$a=A\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2+B\frac{\partial \xi}{\partial x}\cdot\frac{\partial \xi}{\partial y}+C\left(\frac{\partial \xi}{\partial y}\right)^2 \tag{5.19}$$

$$b=2A\frac{\partial \xi}{\partial x}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial x}+B\left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial y}+\frac{\partial \xi}{\partial y}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial x}\right)+2C\frac{\partial \xi}{\partial y}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial y} \tag{5.20}$$

$$c=A\left(\frac{\partial \eta}{\partial x}\right)^2+B\frac{\partial \eta}{\partial x}\frac{\partial \eta}{\partial y}+C\left(\frac{\partial \eta}{\partial y}\right)^2 \tag{5.21}$$

$$d=A\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}+B\frac{\partial^2 \xi}{\partial x\partial y}+C\frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2}+D\frac{\partial \xi}{\partial x}+E\frac{\partial \xi}{\partial y} \tag{5.22}$$

$$e=A\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}+B\frac{\partial^2 \eta}{\partial x\partial y}+C\frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2}+D\frac{\partial \eta}{\partial x}+E\frac{\partial \eta}{\partial y} \tag{5.23}$$

$$f=F,g=G \tag{5.24}$$

5.2.1.2 根据目标设置约束条件

要消去单变量的二阶导项，即需令 a=c=0，也即下面方程有两个独立的解

$$A\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2+B\frac{\partial \varphi}{\partial x}\cdot\frac{\partial \varphi}{\partial y}+C\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2 \tag{5.25}$$

5.2.1.3 等高线求解法

这里书本上给了一种“等高线”求解法，但未给出引理以及证明，显得有一点莫名其妙，笔者下面将尝试让其更加易于理解

定理 5.2.1. [a] 已知二元函数 z=F(x,y) 的等高线方程为 f(x,y)=0。n 那么有

$$f(x,y)=F(x,y)+C \tag{5.28}$$

[5]实际上这里的 ABCD 等都可以是关于 x 或者 y 的表达式，区别就是求解的复杂度，但是方法并不变，类似于从常微分方程变成了伯努利方程

[6]需要对高数中的这个公式比较熟知，然而二阶全微分同理可得，

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \xi}\cdot\frac{\partial \xi}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \eta}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial x}\\ \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \xi}\cdot\frac{\partial \xi}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial \eta}\cdot\frac{\partial \eta}{\partial y}\end{cases} \tag{5.17}$$

其中 C 是任意待定常数

[a]

证明：
对于等高线上的点，如果带入原方程，满足

$$z = F(x, y) = C \tag{5.26}$$

如果代入等高线方程有

$$f(x, y) = 0 \tag{5.27}$$

比较5.26与5.27即可得到结论

有了这个定理，我们就可以迅速将式子的求解目标变为求解其等高线，

在等高线上显然满足

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy = 0 \tag{5.29}$$

进而得到

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{dy}{dx}\frac{\partial \varphi}{\partial y} \tag{5.30}$$

将5.30回代入5.25并消去 $\frac{\partial \varphi}{\partial y}$,[7]就得到了

$$A\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - B\frac{dy}{dx} + C = 0 \tag{5.31}$$

然后类比二次方程，当

$$\triangle = B^2 - 4AC > 0 \tag{5.32}$$

方程有两解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \tag{5.33}$$

抽象出来就是

$$\begin{cases} \varphi_1(x, y) = C_1 \\ \varphi_2(x, y) = C_2 \end{cases} \tag{5.34}$$

然后由定理5.2.1知道,φ_1, φ_2 对应的就是 ξ, η, 因此换元成功，

5.2.1.4 原式化简

由此可以成功将原始方程化成

$$b\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + d\frac{\partial u}{\partial \xi} + e\frac{\partial u}{\partial \eta} + fu_g = 0 \tag{5.35}$$

如果 d、e、f 和 g 都是零的话[8]

5.2.2 总结：双曲型方程分类

看表5.2.2

5.3 三维波动方程

行波法由于没有了约束条件的限制，子啊某种程度上意味着可以依靠对称性来简化问题，并且其繁杂程度也不及分离变量法，因此在此可以尝试再进一步：试试三维方程求解！

[7]如果 $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0$ 则逆变换不存在，因此此处可放心约分

[8]这只能看看运气了，暂时对于无阻尼的波动方程这一点是可以满足的

方程名称	方程形式	A	B	C	△	方程分类
波动方程	$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^u}{\partial x^2}$	a^2	0	-1	>0	双曲型方程
热传导方程	$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^u}{\partial x^2}$	a^2	0	-1	=0	抛物型方程
波动方程	$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^u}{\partial x^2}=0$	1	0	1	<0	椭圆型方程

表 5.1: 双曲型方程分类

5.3.1 球对称性情况

在直角坐标系上的三维无界波动方程如下

$$\begin{cases}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right), & -\infty<x,y,z<+\infty, t>0\\ u(x,y,z,0)=\varphi(x,y,z), & -\infty<x,y,z<+\infty\\ \frac{\partial u(x,y,z,0)}{\partial t}=\psi(x,y,z), & -\infty<x,y,z<+\infty\end{cases} \tag{5.36}$$

根据对称性可以将其写成球坐标的形式 [9]

$$\frac{\partial^2(ru)}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2(ru)}{\partial r^2} \tag{5.38}$$

这可以理解为关于 ru 的一元波动方程，因此根据5.6的解法同理可以解得

$$u=\frac{f_1(r+at)+f_2(r-at)}{r} \tag{5.39}$$

其中代入初始条件得

$$\begin{cases}f_1(r)=\frac{1}{2}r\varphi(r)+\frac{1}{2a}\int_0^r\xi\varphi(\xi)d\xi+\frac{C}{2}\\ f_2(r)=\frac{1}{2}r\varphi(r)-\frac{1}{2a}\int_0^r\xi\varphi(\xi)d\xi-\frac{C}{2}\end{cases} \tag{5.40}$$

进而整理 u 为

推论 5.3.1.

$$u=\frac{1}{2r}[(r+at)\varphi(r+at)-(r-at)\varphi(r-at)]+\frac{1}{2ar}\int_{r-at}^{r+at}\xi\psi(\xi)d\xi \tag{5.41}$$

5.3.2 非球对称性情况

没有对称性就要引入辅助量来构造对称性，请欣赏书中对对称性的构造！

5.3.2.1 辅助量的引入

引入辅助量 [10]

[9] 在球坐标系下，拉普拉斯算子表示为 (笔者一直记不住这个公式，也懒得再推，因此直接给出)：

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}$$

将上述拉普拉斯算子的球坐标形式代入波动方程中，得到球坐标系下的三维波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}\right]$$

而对称性的意思就是 θ,φ 都是常数，那么求导之后为零九只剩下第一项了。即

$$\frac{1}{a^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) \tag{5.37}$$

然后简单操作一下就成了近似于一元的形式5.38

[10] 注意！笔者当时在这里卡住了，一开始看到曲面积分以为是第二类，后来发现这其实是第一类曲面积分，u 是一个标量，如果对于声波等机械波来说其表征的压力这个量，

$$\bar{u}(r,t)=\frac{1}{4\pi r^2}\oiint_{S_r^M} udS \tag{5.42}$$

其中 S_r^M 是一个以 $M(x,y,z)$ 为圆心，r 为半径的球面后续推导均认为 M 是一固定点

引理 5.3.2.

$$u(x,y,z,t)=\lim_{r\to 0}\bar{u}(r,t) \tag{5.43}$$

5.3.2.2 $r\bar{u}$ 满足一维波动方程的证明

显然 $\bar{u}$ 是球对称函数，现在证明下面的结论

定理 5.3.3. *$r\bar{u}$ 满足一维波动方程, 即*

$$\frac{\partial^2(r\bar{u})}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2(r\bar{u})}{\partial r^2} \tag{5.44}$$

实际上就是由5.36的第一条式子推出关于 ru 的球对称形式。，我们分开两边进行推导, 为了使用到定义5.42, 对三维波动方程两边积分

$$\begin{aligned}
\text{左边}=&\iiint_{V_r^M}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}dV\\
=&\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int_0^r\oiint_{S_r^M}udSd\rho\\
=&4\pi\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int_0^r\rho^2\bar{u}d\rho \qquad \text{(使用了 } \bar{u} \text{ 的定义)}
\end{aligned} \tag{5.45}$$

再看右边

$$\begin{aligned}
\text{右边}=&\iiint_{V_r^M}a^2\nabla^2 udV\\
=&a^2\oiint_{S_r^M}\nabla u\cdot\vec{n}dS \qquad \text{(使用了高斯公式)}\\
=&a^2\oiint_{S_r^M}\frac{\partial u}{\partial r}dS \qquad \text{(套用了方向导数的定义)}\\
=&a^2\oiint_{S_1^M}r^2\frac{\partial u}{\partial r}dS \qquad \text{(转换成半径为 1 的球面)}\\
=&a^2r^2\frac{\partial}{\partial r}\oiint_{S_1^M}r^2udS\\
=&a^2r^2\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r^2}\oiint_{S_r^M}r^2udS\right) \qquad \text{(转换回半径为 r 的球面)}\\
=&4\pi a^2r^2\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{4\pi r^2}\oiint_{S_r^M}r^2udS\right) \qquad \text{(使用了 } \bar{u} \text{ 的定义)}\\
=&4\pi a^2r^2\frac{\partial\bar{u}}{\partial r}
\end{aligned} \tag{5.46}$$

而左右两边相等

$$4\pi\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int_0^r\rho^2\bar{u}d\rho=4\pi a^2r^2\frac{\partial\bar{u}}{\partial r} \tag{5.47}$$

两边对 r 求导，在轻微推导之后就可以得到

$$\frac{\partial^2(r\bar{u})}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2(r\bar{u})}{\partial r^2} \tag{5.48}$$

也就是我们要的结论

5.3.2.3 套入行波法反解出 u

不在赘述行波法求解，最终可以解得

$$\bar{u} = \frac{1}{2r}[(r+at)\bar{\varphi}(r+at) - (r-at)\bar{\varphi}(r-at)] + \frac{1}{2ar}\int_{r-at}^{r+at} \xi\psi(\xi)d\xi \tag{5.49}$$

其中

$$\begin{cases} \bar{\varphi}(r) = \dfrac{1}{4\pi r^2}\oiint_{S_r^M} \varphi dS \\ \bar{\psi}(r) = \dfrac{1}{4\pi r^2}\oiint_{S_r^M} \psi dS \end{cases} \tag{5.50}$$

令 $r \to 0$, 代入 $\bar{\varphi}, \bar{\psi}$ 并用洛必达法, [11] 则即可得

推论 5.3.4.

$$u(x,y,z,t) = u(M,t) = \frac{1}{4\pi a}\frac{\partial}{\partial t}\oiint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(\xi,\eta,\zeta)}{at}dS + \frac{1}{4\pi a}\oiint_{S_{at}^M} \frac{\psi(\xi,\eta,\zeta)}{at}dS \tag{5.52}$$

5.4 二维波动方程

其实我觉得很奇怪，不应该是先易后难，然而书本 [5] 的思路是先把较难的三维情况推出来了再推二维，使得上面求到的三维结果更具有一般性。

推导的要点就是降维公式

$$ds = \frac{\sqrt{a^2t^2 - (\xi-x)^2 - (\eta-y)^2}}{at}dS \tag{5.53}$$

代入甚至可以将5.52在二维情况下化成更方便计算的

推论 5.4.1.

$$u(M,t) = \frac{1}{2\pi a}\int_0^a\int_0^{2\pi} \frac{\varphi(x+\rho\cos\theta, y+\rho\sin\theta)}{\sqrt{a^2t^2-\rho^2}}\rho d\theta d\rho + \frac{1}{2\pi a}\int_0^a\int_0^{2\pi} \frac{\psi(x+\rho\cos\theta, y+\rho\sin\theta)}{\sqrt{a^2t^2-\rho^2}}\rho d\theta d\rho \tag{5.54}$$

证明从略 (不同还是比较繁琐的)

5.5 非齐次波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t), & -\infty < x < +\infty, t \\ u(x,0) = 0, \frac{\partial u(x,0)}{\partial t} = 0, & -\infty < x < +\infty, t \end{cases} \tag{5.55}$$

[11]

$$\begin{aligned} u =& \bar{\varphi}(at) + at\bar{\varphi}'(at) + t\bar{\psi}(at) \\ =& \frac{1}{a}\frac{\partial}{\partial t}[at\bar{\varphi}'(at)] + t\bar{\psi}(at) \\ =& \frac{1}{4\pi a}\frac{\partial}{\partial t}\oiint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(\xi,\eta,\zeta)}{at}dS + \frac{1}{4\pi a}\oiint_{S_{at}^M} \frac{\psi(\xi,\eta,\zeta)}{at}dS \end{aligned} \tag{5.51}$$

5.5.1 一维维非齐次

5.5.1.1 数学解法

方程齐不齐次对于分离变量法来说是大事，将直接导致其不能进行单变量方程分离但事实上，对于行波法来说，方程齐不齐次对解决难度的影响并不算大，区别就是积分积的是 0 还是 f 而已。

同样的换元 (5.3), 得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta} = -\frac{1}{4a} f\left(\frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2a}\right) \tag{5.56}$$

进行积分

$$u(x,t) = f_1(x+at) + f_2(x-at) - \frac{1}{4a^2}\int_{x-at}^{x+at}\int_{\mu}^{x-at} f\left(\frac{\xi+\eta}{2}, \frac{\xi-\eta}{2a}\right) dvd\mu \tag{5.57}$$

注意这里积分上下限的取值

- v 的积分下限需要不大于 μ, 以此来保证 $t \geqslant 0$
- μ 的积分上下限可以下限可任意取值，这里只是为了后面的方便

根据高数的知识知道可以进行适当的坐标变换化简表达式[12] ，并且带入稳态的初值条件可得 $f_1 = f_2 = 0$, 最终得到

$$u(x,t) = \int_0^t \int_{x-a(a-\tau)}^{x+a(a-\tau)} f(\chi,\tau) d\chi\tau \tag{5.58}$$

5.5.1.2 物理解法

顾名思义就是将方程组的一些量具象化成物理量，以此求解。实际上，f 的物理意义是单位质量弦所受的外力，因此可以将其对时间离散，表示成一系列前后相继的瞬时力的叠加。

$$f(x,t)\sum_{\tau=0}^{t} f(x,t,\tau) \tag{5.59}$$

[13] 于是乎利用叠加原理可以将总解也写成一系列解的形式 $u(x,t) = \sum_{\tau=0}^{t} v(x,t,\tau)$, 代入分解后的方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + f(x,t,\tau), & -\infty < x < +\infty, t \\ v(x,0) = 0, \frac{\partial v(x,0)}{\partial t} = 0, & -\infty < x < +\infty, t \end{cases} \tag{5.61}$$

然后分析下面的物理过程：$f(x,t\tau)$ 将在 τ 时刻处于零状态的弦在 $\tau+\Delta\tau$ 时刻变为零，速度 $f(x,\tau)\Delta\tau$ 的弦[14]，然后由5.60可知在 $\tau+\Delta\tau$ 时刻 $f(x,t\tau)$ 也为零。

于是方程在 $\tau+\Delta,\tau$ 时刻就可以变成齐次了

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t \\ v(x,0) = 0, \frac{\partial v(x,0)}{\partial t} = f(x,\tau)\Delta\tau, & -\infty < x < +\infty, t \end{cases} \tag{5.62}$$

不在赘述这个方程的解法，反正其解出来和数学解法的是一样的，因此两种方法得到了验证。

---

[12]其实是要化成 x 与 t 的形式，本质上 $\begin{cases}\chi = x \\ \tau = t\end{cases}$ ，书中费尽心思换元的目的其实是想让读者知道这个积分字母实际上与 x 和 t 无关！

[13]其中

$$f(x,t,\tau) = f(x,t)[U(t-\tau) - U(t-\tau-\Delta\tau)] \tag{5.60}$$

[14]对于冲量力，在极短时间内位移不可以突变，但是速度可以 (可以想象高中学过的两题碰撞过程前后状态的分析)

5.5.2 二维 & 三维非齐次

同理可以解决三维问题，并降维得到二维，此处亦不赘述。

5.5.2.1 三维

$$u(M,t)=\frac{1}{4\pi a^2}\int_0^{at}\oiint_{S_{at}^M}\frac{f\left(\xi,\eta,\zeta,t-\frac{r}{a}\right)}{r}dSdr=\frac{1}{4\pi a^2}\iiint_{V_{at}^M}\frac{f\left(\xi,\eta,\zeta,t-\frac{r}{a}\right)}{r}dSdr \tag{5.63}$$

5.5.2.2 二维

$$u(M,t)=\frac{1}{2\pi a^2}\int_0^{at}\frac{f\left(\xi,\eta,t-\frac{\rho}{a}\right)}{\sqrt{\rho^2-(\xi-x)^2-(\eta-y)^2}}dsd\rho \tag{5.64}$$

5.6 解的物理意义

重新列出三个方程

$$u=\frac{1}{2}[\varphi(x+at)+\varphi(x-at)]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)d\xi \tag{5.65}$$

$$u(M,t)=\frac{1}{2\pi a}\int_0^a\int_0^{2\pi}\frac{\varphi(x+\rho\cos\theta,y+\rho\sin\theta)}{\sqrt{a^2t^2-\rho^2}}\rho d\theta d\rho+\frac{1}{2\pi a}\int_0^a\int_0^{2\pi}\frac{\psi(x+\rho\cos\theta,y+\rho\sin\theta)}{\sqrt{a^2t^2-\rho^2}}\rho d\theta d\rho \tag{5.66}$$

$$u(x,y,z,t)=u(M,t)=\frac{1}{4\pi a}\frac{\partial}{\partial t}\oiint_{S_{at}^M}\frac{\varphi(\xi,\eta,\zeta)}{at}dS+\frac{1}{4\pi a}\oiint_{S_{at}^M}\frac{\psi(\xi,\eta,\zeta)}{at}dS \tag{5.67}$$

5.6.1 能量特性

从方程上可以看到二维情况和三维情况都是随距离呈衰减趋势，而一维情况幅值与距离无关

5.6.2 前锋与阵尾

- 三维波动的初始扰动只会对每一个点产生一次影响 (在掠过时)，在之前和之后都不会出现
- 一维情况有清晰的前锋，但是没有阵尾
- 二维情况与一维情况一样[15]

[15]如果用降维的思想，将二维振源想成三维的一条线振源，则其在前锋之后持续影响该点的特性也就容易理解了，对一维没有阵尾的理解也是如此

Tsui Dik Sang

第六章　积分变换法

用到的性质详见前面学过的章节二, 这里给出用其来解决实际微分方程的例子。

6.1　求解分离变量法的问题

试试积分变化法在分离变量法产生的微分方程中求解的威力

$$\begin{cases} T_n''(t) + a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}T_n(t) - f_n(t) = 0 \\ T_n(0) = T_n'(0) = 0 \end{cases} \tag{6.1}$$

对方程两端做拉普拉斯变换，并使用原函数的微分性质2.2.2, 得到

$$s^2\overline{T}_n(s) + a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}\bar{T}_n(t) - F_n(t) = 0 \tag{6.2}$$

得到

$$\overline{T}_n(s) = \frac{F_n(s)}{s^2 + a^2\frac{n^2\pi^2}{l^2}} \tag{6.3}$$

利用一些列性质[1] 得到

$$T_n(t) = \frac{l}{n\pi a}\sin\frac{n\pi a}{l}t * f_n(t) = \frac{l}{n\pi a}\int_0^t f_n(\tau)\sin\frac{n\pi a(t-\tau)}{l}d\tau \tag{6.4}$$

6.1.1　求解行波法

基本思路是一样的，知识由于行波的无界性，因此不能使用拉普拉斯变换，而只能使用傅里叶变换，此处不再赘述。

注意，需要慎重选择积分方法，对于 x<0 无定义的区域则不能使用拉普拉斯变换

[1]请读者自己进行拉普拉斯逆变换，提示需要使用时域卷积性质

Tsui Dik Sang

第七章　格林函数法 *Green*

本质上是在用场源叠加法的思想进行求解[1]，首先需要对三维函数中的 δ 函数以及其性质做一些扩展

7.1　线性方程解的卷积表示

7.1.1　单位场源：以点电荷为例

7.1.1.1　关于原点对称的点电荷

利用三维的 δ 函数，可以将防止在原点的单位点电荷密度表示为

$$f = \delta(M) \tag{7.1}$$

然后由泊松方程有

$$\nabla^2 u(M) = -\frac{\delta(M)}{\varepsilon_0} \tag{7.2}$$

从物理上显然可以知道 $u(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 是方程7.2的解。

也可以从数学上证明，这需要引入球对称单位冲激函数 (其实就是三维的 δ 函数) [2]，

推论 7.1.1. 由

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} \frac{1}{4\pi r^2}\delta(r) r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi = 1 \tag{7.4}$$

可以知道球域内的**球对称单位冲激函数**为 $\frac{1}{4\pi r^2}\delta(r)$

7.1.1.2　非原点对称点电荷

可以理解为换了一个参考系。

$$\begin{cases} f = \delta(M, M_0) \\ \nabla^2 u(M) = -\frac{\delta(M,M_0)}{\varepsilon_0} \end{cases} \Rightarrow u(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r_{MM_0}} \tag{7.5}$$

7.1.1.3　离散的多个点电荷

直接由叠加法可得

$$u(M) = \sum_{k=1}^{n} \frac{f_k}{4\pi\varepsilon_0 r_{MM_k}} \tag{7.6}$$

, 其中 f_k 是线性相加的系数，反应电荷量大小

[1] 从这一章开始的内容都涉及大量数学的内容，笔者花了好多时间才勉强看懂了大致的思路，但是其中部分细节也还没有理清，更别提用这些方法来来解决实际的问题，因此以下的笔记都只是一个理解这些内容的一个思考，如读者学过相关的知识建议直接去看课本，看能否有更清晰的体会

[2] 将7.2变成球坐标形式，

$$\frac{1}{r^2}\cdot\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{du}{dr}\right) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\delta(r) \tag{7.3}$$

再积分两次由7.4就可以得到解了

Tsui Dik Sang

7.1.1.4 连续分布的体电荷

求和变积分

$$u(M) = \iiint_\Omega \frac{f(M_0)}{4\pi\varepsilon_0 r_{MM_0}} dV_0 \tag{7.7}$$

将这个式子进一步抽象

$$u(M) = \iiint_\Omega G(M, M_0) f(M_0) dV_0 \tag{7.8}$$

观察可以发现 $G(M, M_0)$ 是单个点电荷的解，而 u_M 是连续带电体的场分布，而式7.8描述了这两个解之间的关系，至此，我们就归纳出结论了，

定理 7.1.2.

$$\begin{cases} \nabla^2 u(M) = -\frac{\delta(M, M_0)}{\varepsilon}, M, M_0 \in \Omega \\ u\Big|_\Gamma = 0 \end{cases} \tag{7.9}$$

$$\begin{cases} \nabla^2 u(M) = -\frac{f(M)}{\varepsilon}, M, \in \Omega \\ u\Big|_\Gamma = 0 \end{cases} \tag{7.10}$$

若 $G(M, M_0)$ 是7.9的解，那么 $u(M) = \iiint_\Omega G(M, M_0) f(M_0) dV_0$ 就是7.10的解

这个结论在信号与系统这一门中课中有直观的解释，即一个线性非时变系统玩却可以有它的冲激相应来表征

7.2 位势方程的格林函数

7.2.1 明确目标

首先明确要求解的方程，根据书本最后的解释，这应该是为带非齐次边界条件的泊松方程，即

$$\begin{cases} \nabla^2 u(M) = -\frac{f(M)}{\varepsilon_0}, M, \in \Omega \\ u(M) = F(M) \end{cases} \tag{7.11}$$

或

$$\begin{cases} \nabla^2 u(M) = -\frac{f(M)}{\varepsilon_0}, M, \in \Omega \\ \frac{\partial u(M)}{\partial \vec{n}} = F(M) \end{cases} \tag{7.12}$$

然后我们需要用一些公式去尝试解这两个方程, 可以试试**第二格林公式** [3]

定理 7.2.1 (第二格林公式).

$$\iiint_\Omega (u\nabla^2 v - v\nabla^2 u) dV = \oiint_\Gamma \left(u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS \tag{7.13}$$

且要求 u, v

在 Γ 上一阶连续

- 在 Ω 上二阶连续

[3]书上在这一节一开头就开始了这一部分的推导，直到最后才给出了推导的目的，让笔者在一开始看的时候非常头晕，与前面的部分有割裂之感，因此在笔记中先将推导的目标给出，尽管如此，其推导步骤与结论也相当分离，给人的感觉更像是看着第二格林公式出发“偶然”推出了定解问题，而并非从解出发一步一步想出这个推导方法，所以下面的步骤欣赏即可

- $\vec{n}$ 为向外的法向量

7.2.2 处理积分边界、区域以及被积函数 u、v

(为了往定解问题上凑) 对边界、区域以及 u 和 v 做如下处理

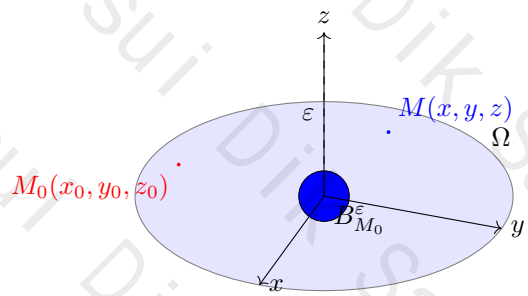


图 7.1: 固定点 M_0、小球 $B^{\varepsilon}_{M_0}$ 和球面 $S^{\varepsilon}_{M_0}$ 的示意图

- $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 Ω 内的固定点，$M(x, y, z)$ 为 Ω 内的动点。
- 记 $B^{\varepsilon}_{M_0}$ 为以 M_0 为球心，充分小正数 ε 为半径的小球，球面为 $S^{\varepsilon}_{M_0}$
- u、v 应该满足的：
  - v 是 $\Omega - B^{\varepsilon}_{M_0}$ 内的调和函数[4]，即
$$\nabla^2 v(M_0, M) = 0, M \in \Omega - B^{\varepsilon}_{M_0} \tag{7.14}$$
  - u 满足位势函数应该满足的
$$\nabla^2 v(M_0, M) = -f(M), M \in \Omega \tag{7.15}$$

7.2.3 格林公式的左边

在挖去 $B^{\varepsilon}_{M_0}$ 的区域使用格林第二公式，有

$$\iiint_{\Omega - B^{\varepsilon}_{M_0}} (u\nabla^2 v - v\nabla^2 u) dV = \oiint_{\Gamma + S^{\varepsilon}_{M_0}} \left(u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS \tag{7.16}$$

代入7.14，将格林公式7.16的左边

$$-\iiint_{\Omega - B^{\varepsilon}_{M_0}} v\nabla^2 u dV = \oiint_{\Gamma + S^{\varepsilon}_{M_0}} \left(u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) dS \tag{7.17}$$

由于是体积分，只要 $v\nabla^2 u$ 在 M_0 点不是无界的非定义值 (特指 δ 函数)[5]，当 $\varepsilon \to 0$ 的时候，

$$-\iiint_{\Omega - B^{\varepsilon}_{M_0}} v\nabla^2 u dV \to -\iiint_{\Omega} v\nabla^2 u dV \tag{7.18}$$

为了使得后面可以计算，不妨设

$$v(M_0, M) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} + w(M) \tag{7.19}$$

并且显然 $w(M)$ 也是 M 上的调和函数，此时可以将 v 的调和性质扩展, 在区域 Ω 得

$$\nabla^2 v = -\delta(M_0, M) \tag{7.20}$$

[4]其实 v 在整个大区域上就是 G 函数

[5]实际上这里笔者也并没有证明白，只能由7.15认为 $\nabla^2 u$ 在 M_0 是有界的，但是 v 为何有界也还未有一个很充分的理由

并且由于 u 和 w 的在含 M 区域的连续性，极限情况下 ($\varepsilon \to 0$)

$$\begin{cases} \left.\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_{M\in S^{\varepsilon}_{M_0}} \to \frac{\partial u(M_0)}{\partial \vec{n}}, & \left.u\right|_{M\in S^{\varepsilon}_{M_0}} \to u(M_0) \\ \left.\frac{\partial w}{\partial \vec{n}}\right|_{M\in S^{\varepsilon}_{M_0}} \to \frac{\partial w(M_0)}{\partial \vec{n}}, & \left.w\right|_{M\in S^{\varepsilon}_{M_0}} \to w(M_0) \end{cases} \tag{7.21}$$

7.2.4 格林公式的右边

下面用上面的结果拆解格林公式的右边在极限情况下的情况：

对于第一项

$$\begin{aligned} \oiint_{S^{\varepsilon}_{M_0}} v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}dS &= \oiint_{S^{\varepsilon}_{M_0}} \left(\frac{1}{4\pi r_{MM_0}} + w\right)\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}dS \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\oiint_{S^{\varepsilon}_{M_0}} \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon} + w\right)\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}dS \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0} 4\pi\varepsilon^2\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon} + w(M_0)\right]\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \\ &= 0 \end{aligned} \tag{7.22}$$

对于第二项

$$\begin{aligned} \oiint_{S^{\varepsilon}_{M_0}} u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}}dS &= \oiint_{S^{\varepsilon}_{M_0}} u\cdot\frac{\partial}{\partial \vec{n}}\left(\frac{1}{4\pi r_{MM_0}} + w\right)dS \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0}\oiint_{S^{\varepsilon}_{M_0}} u\left(\frac{1}{4\pi r_{MM_0}} + \frac{\partial w(M_0)}{\partial \vec{n}}\right)dS \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0} 4\pi\varepsilon^2 u(M_0)\left[\frac{1}{4\pi\varepsilon} + \frac{\partial w(M_0)}{\partial \vec{n}}\right] \\ &= u(M_0) \end{aligned} \tag{7.23}$$

于是，将格林公式7.16的右边化成

$$\oiint_{\Gamma+S^{\varepsilon}_{M_0}} \left(u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right)dS = \oiint_{\Gamma}\left(u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right)dS + u(M_0) \tag{7.24}$$

7.2.5 合并得解

上述所做的这么辛苦其实都是为了将不调和的点 M_0 想方设法去掉，将7.18与7.24代入7.16, 整理得到

$$u(M_0) = -\iiint_{\Omega} v\nabla^2 u dV - \oiint_{\Gamma}\left(u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right)dS \tag{7.25}$$

前面说过，v 实际上就是对 G 的换元，因此代入就得到了格林函数解位势方程的解析形式

$$u(M_0) = -\iiint_{\Omega} G(M_0, M)f(M_0)dV_0 - \oiint_{\Gamma}\left[u(M_0)\frac{\partial G(M_0, M)}{\partial \vec{n}} - G(M_0, M)\frac{\partial u(M_0)}{\partial \vec{n}}\right]dS \tag{7.26}$$

其中格林函数 G 满足

$$\nabla^2 G(M_0, M) = -\delta(M_0, M) \tag{7.27}$$

方程7.26在第一类边界条件以及第二类边界条件之时只需要使曲面积分的第一项或者第二项即可

7.2.6 不同边界条件的解的形式

7.2.6.1 第一类边界条件

即 G 满足

$$\begin{cases} \nabla^2 G = -\delta(M, M_0), & M, M_0 \in \Omega \\ G = 0, & M \in \Gamma \end{cases} \tag{7.28}$$

定解问题为

$$\begin{cases}\nabla^2 u = -f(M), & M \in \Omega \\ u = F(M), & M \in \Gamma\end{cases} \tag{7.29}$$

7.26变成了

$$u(M_0) = -\iiint_\Omega G(M_0, M) f(M_0) dV_0 - \oiint_\Gamma F(M_0) \frac{\partial G(M_0, M)}{\partial \vec{n}} dS \tag{7.30}$$

7.2.6.2　第二类边界条件

即 G 满足

$$\begin{cases}\nabla^2 G = -\delta(M, M_0), & M, M_0 \in \Omega \\ \dfrac{\partial G}{\partial \vec{n}} = 0, & M \in \Gamma\end{cases} \tag{7.31}$$

定解问题为

$$\begin{cases}\nabla^2 u = -f(M), & M \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}} = F(M), & M \in \Gamma\end{cases} \tag{7.32}$$

7.26变成了

$$u(M_0) = -\iiint_\Omega G(M_0, M) f(M_0) dV_0 + \oiint_\Gamma G(M_0, M) \frac{\partial F(M_0)}{\partial \vec{n}} dS \tag{7.33}$$

7.3　三维位势方程

镜像法其实就是格林函数的一个应用，如将单个点电荷与无限大平面的场分布问题转化成正负两个电荷产生的场分布问题，这本质上就是在化连续 (导体平面表面上的连续电荷分布) 转化成离散的点电荷分布 (单个负电荷)，从而大大简化了问题。因此在这一部分就是要尝试用格林函数的方式系统的阐述镜像法，下面我将会将之前接触过的几个经典镜像法例题用格林函数的形式求解一次。

7.3.1　导体边界电势恒为零的单点电荷：第一类边界 (狄利克雷边界)

实际上垂直于导体边界电场恒为零的单点电荷问题是第一类边界条件的格林函数解! [6]因此有了对单个点电荷格林函数的描述，就可以通过积分的形式来描述连续带电体在这种区域的场分布情况了。那么我们先来求单个点电荷的分布情况。

显然的，由镜像法可以知道

$$G(M_0, M) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - \frac{1}{4\pi r_{MM_1}} = \frac{1}{4\pi\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}} + \frac{1}{4\pi\sqrt{(x+x_0)^2+(y+y_0)^2+(z+z_0)^2}} \tag{7.34}$$

代入第一类边界条件7.30，经过一通化简得

$$u(M) = \int_0^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}}\right) f(x_0, y_0, z_0) dx_0 y_0 dz_0 + \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} F(x_0, y_0) \frac{z}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z^2]^{\frac{3}{2}}} dx_0 dy_0 \tag{7.35}$$

7.3.1.1　垂直于平板边界

7.3.2　垂直于平板边界电场恒为零：第二类边界 (诺依曼边界)

用镜像法知可以将平板替换为位置对称但同号的点电荷，因此求解是相似的，这里直接给结果

$$u(M) = \int_0^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{r_{MM_0}} + \frac{1}{r_{MM_1}}\right) f(x_0, y_0, z_0) dx_0 y_0 dz_0 + \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{1}{r_{MM_0}} + \frac{1}{r_{MM_1}}\right) F(x_0, y_0) dx_0 dy_0 \tag{7.36}$$

[6]笔者在一开始一直以为他求解的 u 就是我们熟知的单个对称电荷的情况，后来才发现这实际上是格林函数的情况其物理意义表示，在上半空间每有一个单位电荷，其场对分布的贡献就是单位格林函数 G，相当于其以及下半区域的对称位置的负电荷共同作用产生的电场，

7.3.2.1 法拉第笼：球面电位为零的情况 (狄利克雷边界)

如何通过镜像法找到等效电荷的方法还是和电磁学的一样，也知识对周的结果变了而已，设球笼是是原点为圆心的半径为 R 的球，并且求内的点电荷在 $M(r_0,\theta_0,\varphi_0)$[7]上，最终解得 G 为 [8]

$$G(M,M_0)=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{r_0^2+r^2-2rr_0\cos\gamma}}-\frac{R}{\sqrt{R^4+r_0^2r^2-2R^2r_0r\cos\gamma}}\right) \tag{7.38}$$

得到的一般位势方程为

$$u(M)=\oiint u(M_0)\frac{\partial G(M,M_0)}{\partial\vec{n}}dS_0=\frac{R}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}F(\theta_0,\varphi_0)\cdot\frac{R^2-r^2}{(R^2+r^2-2Rr\cos\gamma)^{\frac{3}{2}}}d\theta_0d\varphi_0 \tag{7.39}$$

7.4 二维位势方程

比三维简单，但是需要注意一点：二维情况的元电荷 (带电无限长无限细导体线) 在空间的场分布没有自然零点，解服从对数规律，因此需要人为规定零势面。具体从略。

7.5 波动方程的格林函数

应该意识到，所谓的波动是加入了时间，可以理解为多了一个维度的四维时空的格林函数求解，因此很多东西都需要被拓展定义。

本质上就是在尝试求解基本的 G

7.5.1 单位冲激源以及其波动方程

$$\nabla^2u-\frac{1}{a^2}\cdot\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=-\frac{1}{4\pi r^2}\delta(r)\delta(t) \tag{7.40}$$

其中等式右边的项目可以理解为受迫振动3.7中的 f 项，使用 t 上的傅里叶变换 [9] 可以解得三维波动方程的基本解为

$$\frac{1}{4\pi r_{MM_0}}\delta\left(t-t_0-\frac{r_{MM_0}}{a}\right) \tag{7.44}$$

---

[7]球坐标形式

[8]提示：需要用到球面角公式：

推论 7.3.1.

$$\cos\gamma=\cos\theta\cos\theta_0+\sin\theta\sin\theta_0\cos(\varphi-\varphi_0) \tag{7.37}$$

其中 γ 为 OM 与 OM_0 之间的夹角

[9]对7.40两边对 t 做变换得

$$\nabla^2U+\frac{\omega^2}{a^2}U=-\frac{1}{4\pi r^2}\delta(r) \tag{7.41}$$

将 ∇^2 算符写成球坐标的形式

$$\nabla^2U=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial U}{\partial r}\right) \tag{7.42}$$

代入解得 (文中的方法近乎于猜，因此此处也不做解释)

$$U=\frac{e^{-j\frac{\omega}{a}r}}{4\pi r} \tag{7.43}$$

7.5.2 积分时空域的定义和扩展

- 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是空域 Ω 内的固定点，$M(x, y, z)$ 为 Ω 内的动点。
- t_0 为固定时刻，t 为变时刻[10]
- $B^{\varepsilon}_{M_0}$ 为 Ω 内以 M_0 为圆心、ε 为半径的小球，$S^{\varepsilon}_{M_0}$ 为 $B^{\varepsilon}_{M_0}$ 的表面，
- ……

上面是仍然使用三维空间定义的东西，可以看到相当的不方便，于是试试用思维时空域的角度来看

- 记 Ω_{Vt} 为以 Ω 和时域组合起来的时空域，Γ_{Vt} 为 Ω_{Vt} 的表面，
- $M_{Vt_0}(x_0, y_0, z_0, jat_0)$ 为 Ω_{Vt} 内的固定点，$M_{Vt}(x, y, z, jat)$ 为 Ω_{Vt} 内的动点；
- 记 $B^{\varepsilon\tau}_{M_{vt_0}}$ 为 Ω_{Vt} 内以 $S^{\varepsilon}_{M_0}$ 为侧面、$jat = ja(t \pm \tau)$ 为上下底围成的球柱[11],$S^{\varepsilon\tau}_{M_{vt_0}}$ 为 $B^{\varepsilon\tau}_{M_{vt_0}}$ 的表面

7.5.3 拉普拉斯算子 ∇^2 的扩展

设 v 在 $\Omega_{Vt} - B^{\varepsilon\tau}_{M_{vt_0}}$ 内满足齐次波动方程[12]：

$$\frac{1}{a^2}\frac{\partial^2 v(M_{Vt_0}, M_{Vt})}{\partial t^2} = \nabla^2 v(M_{Vt_0}, M_{Vt}), \quad M_{Vt_0} \in \Omega_{Vt} - B^{\varepsilon\tau}_{M_{vt_0}} \tag{7.45}$$

如果扩展四维的拉普拉斯算子，

$$\nabla^2_{Vt} = \nabla^2 + \frac{\partial^2}{\partial (jat)^2} \tag{7.46}$$

那么7.45就可以写成和7.14相似的形式

$$\nabla^2_{Vt} v(M_{Vt_0}, M_{Vt}) = 0 \tag{7.47}$$

于是 u 也可以写成扩展拉普拉斯算子的形式

$$\nabla^2_{Vt} u(M_{Vt}) + f(M_{Vt}) = 0 \tag{7.48}$$

7.5.4 四维第二格林公式

其实步骤与三维是一样的，只是扩展到了四维而已，在 $\Omega_{Vt} - B^{\varepsilon\tau}_{M_{vt_0}}$ 内使用公式7.16有

$$\iiint_{\Omega_{Vt} - B^{\varepsilon\tau}_{M_{vt_0}}} (u\nabla^2_{Vt} v - v\nabla^2_{Vt} u) dV = \oiint_{\Omega_{Vt} - B^{\varepsilon\tau}_{M_{vt_0}}} \left(u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}_{Vt}} - v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}_{Vt}} \right) dS \tag{7.49}$$

之后的内容与7.2, 但更加繁琐，请读者自行证明，此处直接给结论：

$$u(M_{Vt}) = \frac{1}{ja}\iiiint_{\Omega_{Vt}} G(M_{Vt}, M_{Vt_0}) f(M_{Vt_0}) dV_{Vt_0} - \frac{1}{ja}\oiint_{\Gamma_{Vt}} \left[u(M_{Vt})\frac{\partial G(M_{Vt}, M_{Vt_0})}{\partial \vec{n}_{Vt_0}} - G(M_{Vt}, M_{Vt_0})\frac{\partial u(M_{Vt_0})}{\partial \vec{n}_{Vt_0}} \right] dS_{Vt_0} \tag{7.50}$$

[10]可以将 t 与 M 合并起来理解为四维空间中的固定点与变点

[11]ε、τ 均为充分小的量，并且 $a\tau > \varepsilon$

[12]其实就是前面提到的无源场方程7.14

7.5.5 实际分析

引入四维时空域只是为了计算的简便, 实际空间毕竟还是三维加上一维的时间，因此，在得到结果后就要对时空域进行分离，从而理清楚结果的物理意义。得[13]

$$
\begin{aligned}
u(M_{Vt}) = &\int_0^t \iiint_\Omega G(M,t;M_0,t_0)f(M_0,t_0)dV_0dt_0 \\
&-\frac{1}{a^2}\iiint_\Omega u(M_0,0)\frac{\partial G(M,t;M_0,0)}{\partial t_0}dV_0 - \int_0^t \oiint_\Gamma u(M_0,t_0)\frac{\partial G(M,t;M_0,t_0)}{\partial \vec{n}_0}dS_0dt_0 \\
&+\frac{1}{a^2}\iiint_\Omega G(M,t;M_0,0)\frac{\partial u(M_0,0)}{\partial t_0}dV_0 + \int_0^t \oiint_\Gamma G(M,t;M_0,t_0)\frac{\partial u(M_0,t_0)}{\partial \vec{n}_0}dS_0dt_0
\end{aligned}
\tag{7.51}
$$

然后由此可以推出一二三维的波动方程，都非常复杂，这里从略了。

[13]具体的步骤有时间再放上

第八章 贝塞尔函数法 *Bessel*

这是为了解决解决圆域问题中的偏微分方程而使用的

8.1 贝塞尔方程的引入

8.1.1 方程建立与分离变量法的初步求解

首先来看写成极坐标形式的圆域波动方程

$$\begin{cases} \frac{1}{a^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}, & \rho < R, -\infty < \theta < +\infty, t > 0 \\ u(R,\theta,t) = 0, & -\infty < \theta < +\infty, t > 0 \\ u(\rho,\theta,0) = \varphi(\rho,\theta), \frac{\partial u(\rho,\theta,0)}{\partial t} = 0, & \rho < R, -\infty < \theta < +\infty \end{cases} \tag{8.1}$$

由圆本身的性质，其实还存在链两个因此的边界条件

$$\begin{cases} |u(0,\theta,t)| < +\infty, & \text{(自然边界条件)} \\ u(\rho,\theta,t) = u(\rho,\theta+2\pi,t), & \text{(周期边界条件)} \end{cases} \tag{8.2}$$

我们还是先使用分离变量法来解决这个问题。设 $u(\rho,\theta,t) = P(\rho)\Theta(\theta)T(t)$ ，代入原方程一翻处理之后得三个独立微分方程

$$\begin{cases} T'' + \lambda a^2 T = 0 \\ \Theta'' + \lambda\Theta = 0 \\ \rho^2 P'' + \rho P' + (\lambda\rho^2 - \mu)P = 0 \end{cases} \tag{8.3}$$

8.1.2 构造贝塞尔方程

由8.2(1) 以及8.3(2) 初步可以得到

$$\Theta_n = C_n \cos(n\theta + \varphi), \quad \mu = n^2, n = 1, 2, 3, \cdots \tag{8.4}$$

代入8.3(3) 化成

$$\rho^2 P'' + \rho P' + (\lambda\rho^2 - n^2)P = 0 \tag{8.5}$$

做变量变换 $\begin{cases} x = \sqrt{\lambda}\rho \\ y = P(x) = P(\sqrt{\lambda}\rho) \end{cases}$ 即可整理出 n 阶贝塞尔方程：

定义 8.1.1 (贝塞尔方程).

$$\begin{cases} x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0, & x < \sqrt{\lambda}\rho \\ y(\sqrt{\lambda}\rho) = 0, & |y(0)| < +\infty \end{cases} \tag{8.6}$$

8.2　贝塞尔方程的求解

8.2.0.1　初步求特解：级数法

使用级数法来求解[1]

引理 8.2.1 (级数法). 假设解可以表示成级数的形式：

$$y = x^c\left(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k + \cdots\right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_kx^{c+k}, \quad a_0 \neq 0 \tag{8.7}$$

将8.7代入8.6比较系数可以得到

$$\begin{cases} (c^2 - n^2)a_0 = 0 \\ [(c+1)^2 - n^2]a_1 = 0 \\ [(c+k)^2 - n^2]a_k + a_{k-2} = 0 \end{cases} \tag{8.8}$$

解得

$$\begin{cases} c = \pm n \\ a_k = \frac{a_{k-2}}{(c+k)^2 - n^2} = \frac{a_{k-2}}{k^2 \pm 2nk} \\ a_{2k+1} = 0 \end{cases} \tag{8.9}$$

合理的取 a_0 能让问题得到简便，这里使用 Γ 函数 [2]，$a_0 = \frac{1}{2^n\Gamma(n+1)}$, c 取 $\pm n$ 分别都有一组解，就得到了贝塞尔方程的两个特解：

定理 8.2.3 (贝塞尔方程的特解).

$$\begin{cases} J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!\Gamma(n+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m} \\ J_{-n}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!\Gamma(-n+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{-n+2m} \end{cases} \tag{8.12}$$

可以看到 $J_{-n}(x) = (-1)^nJ_n(x)$, 也即两个特解线性相关，不能由他们的线性组合来表示方程的通解。

[1] 相当于进行泰勒展开

[2] 高数下的知识，这里可以补充一下其定义和性质 (由图8.1可以清晰看出)

定义 8.2.1 (Γ 函数).

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-x}x^{p-1}dx \tag{8.10}$$

其性质有

推论 8.2.2.

$$\begin{cases} \Gamma(p+1) = p\Gamma(p) \\ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \\ \Gamma(n) = (n-1)! \quad (n\text{为正整数}) \\ \Gamma(n) \to \infty \quad (n \to 0, -1, -2, -3, \cdots) \end{cases} \tag{8.11}$$

8.2.0.2　构造特解 *

考虑下面的函数[3]

$$Y_n(x) = \lim_{\alpha \to n} \frac{J_\alpha(x)\cos\alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin\alpha\pi} \tag{8.13}$$

我们可以证明 $Y_n(x)$ 和 $J_\alpha(x)$ 线性无关 [4] 因此

定理 8.2.4. [贝塞尔方程的通解]

$$y = AJ_n(x) + BY_n(x) \tag{8.16}$$

其中 $J_n(x)$ 称为 n 阶第一类贝塞尔函数 (n 阶贝塞尔函数)，$Y_n(x)$ 称为 n 阶第二类贝塞尔函数 (n 阶诺依曼函数)

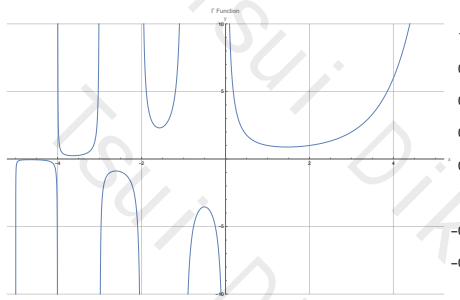


图 8.1: Γ 函数 (A.2)

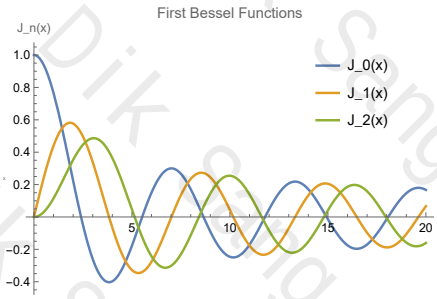


图 8.2: 前三阶的第一类贝塞尔函数 (A.3)

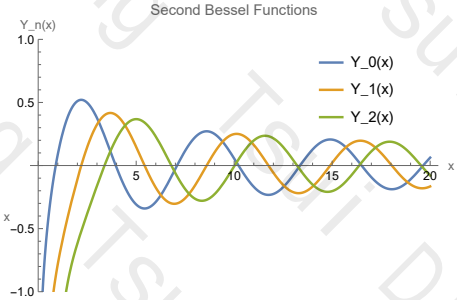


图 8.3: 前三阶的第二类贝塞尔函数 (A.3)

再提一个定理，$J_n(x)$ 有其积分形式, 证明从略，其在极坐标的作用与三角函数在直角坐标的作用类似。

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos(n\xi - x\sin\xi)d\xi \tag{8.17}$$

8.3　贝塞尔函数的性质与应用分析

8.3.1　基本的性质

8.3.1.1　有界性

定理 8.3.1 (有界性).

- $J_n(x)$ 是有界的[a]
- – 当 $x \neq 0$ 时，$Y_n(x)$ 是有界的，

[3]这一部分的内容欣赏即可

[4]

- 当 n 不为整数时这个结论是显然的
- 当 n 为整数时，也可证明，但过程没看懂：

$$Y_n(x) = \frac{2}{\pi}J_n(x)\left(\ln\frac{x}{2} + \gamma\right) + \frac{x^n}{\pi}\sum_{m=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{m-1}(h_m + h_{m-1})}{2^{2m+n}m!(n+m)!}x^{2m} - \frac{x^{-n}}{\pi}\sum_{m=0}^{n-1}\frac{(-1)^{m-1}(n-m-1)!}{2^{2m-n}m!}x^{2m} \tag{8.14}$$

其中 $h_0 = 0; h_m = \sum_{n=1}^{m}\frac{1}{n}; \gamma = \lim_{m\to+\infty}(h_m - \ln h_m) =$ 欧拉常数。由8.14的第一项可以知道

$$\lim_{x\to 0} Y_n(x) = -\infty \tag{8.15}$$

而 $J_n(0)$ 是有界的，那么 $J_n(0)$ 就肯定不能通过线性缩放得到 $Y_n(0)$ 了 (这可以认为是反例证明法的一个应用), 于是就证明了两者线性无关

– 当 $x=0$ 时，$Y_n(x)$ 是无界的，

[a] 由8.12结合交错级数收敛的判别方法

8.3.1.2 奇偶性

定理 8.3.2 (奇偶性). [a]

- 当 n 为偶数时，$j_n(x)$ 是偶函数
- 当 n 为奇数时，$j_n(x)$ 是奇函数

[a] 也是由8.12得

定理 8.3.3 ($J_n(x)$ 的递推性). [a]

$$\begin{cases} J_{n-1}(x)+J_{n+1}(x)=\frac{2n}{x}J_n(x) \\ J_{n-1}(x)-J_{n+1}(x)=2J_n'(x) \end{cases} \tag{8.19}$$

[a] 由

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}[x^nJ_n(x)]=\cdots=x^nJ_{n-1}(x) \\ \frac{d}{dx}[x^{-n}J_n(x)]=\cdots=x^{-n}J_{n+1}(x) \end{cases} \tag{8.18}$$

可得

定理 8.3.4 ($Y_n(x)$ 的递推性). [a]

$$\begin{cases} Y_{n-1}(x)+Y_{n+1}(x)=\frac{2n}{x}Y_n(x) \\ Y_{n-1}(x)-Y_{n+1}(x)=2Y_n'(x) \end{cases} \tag{8.20}$$

[a] 同第一类的推导方法

推论 8.3.5 (初值性质). (代入公式就可以推出)

$$J_0(0)=1, J_n(0)=0, n\neq 0 \tag{8.21}$$

$$\begin{cases} J_1'(0)=\frac{1}{2}[J_0(0)-J_2(0)]=\frac{1}{2} \\ J_n'(0)=\frac{1}{2}[J_{n-1}(0)-J_{n+1}(0)]=0 \end{cases} \tag{8.22}$$

8.3.2 零点性质 (零点的周期性)

除了这些基本性质，还有一些独有的性质，观察图8.2与8.3, 可以看到贝塞尔函数都具有周期性，在 x 轴附近波动，有大量的零点，因此其零点的研究也是一个很重要的课题

定理 8.3.6 (零点性质).

- $J_n(x)$ 有无穷多个零点
- $J_n(x)$ 和 $J_{n+1}(x)$ 的零点相间分布，即 $\mu_m^{(n)}<\mu_m^{(n+1)}<\mu_{m+1}^{(n)}<\mu_{m+1}^{(n+1)}$

- $J_n(x)$ 的零点趋于周期分布，即 $\lim\limits_{m\to\infty}[\mu_{m+1}^{(n)}-\mu_m^{(n)}]=\pi$

8.3.3 半奇数阶的贝塞尔函数

这个定义的扩展很奇怪，但是在看完球贝塞尔函数8.67之后就懂了这个扩展定义的意义了。

8.3.3.1 定理阐述

推论 8.3.7 (半奇数阶的贝塞尔函数).

$$\begin{cases} J_{\frac{2n+1}{2}}(x)=(-1)^n\sqrt{\frac{2}{\pi}}x^{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{d}{dx}\right)^n\left(\frac{\sin x}{x}\right) \\ J_{-\frac{2n+1}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}x^{n+\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{d}{dx}\right)^n\left(\frac{\cos x}{x}\right) \end{cases} \tag{8.23}$$

$$Y_{\frac{2n+1}{2}}(x)=(-1)^{n+1}J_{-\frac{2n+1}{2}}(x) \tag{8.24}$$

8.3.3.2 证明

先推 $J_{\frac{1}{2}}(x)$,

$$\begin{aligned} J_{\frac{1}{2}}(x)&=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m!\Gamma\left(\frac{3}{2}+m\right)\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}+2m}} \\ &=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m!\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(2+\frac{1}{2}\right)\cdots\left(m+\frac{1}{2}\right)\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{2}+2m} \\ &=\sqrt{\frac{2}{x\pi}}\sum_{m=0}^{\infty}x^{2m+1} \\ &=\sqrt{\frac{2}{x\pi}}\sin x \end{aligned} \tag{8.25}$$

然后可以推出其他的的半奇数阶

8.3.4 正交性

8.3.4.1 定理阐述

定理 8.3.8 (正交性).

$$\int_0^R\rho J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right)J_n\left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R}\rho\right)d\rho=\begin{cases}0, & m\neq k \\ \frac{R^2}{2}J_{n-1}^2(\mu_m^{(n)})=\frac{R^2}{2}J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)}), & m=k\end{cases} \tag{8.26}$$

并且通常称 $\sqrt{\int_0^R\rho J_n^2\left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R}\rho\right)d\rho}$ 为 $J_n\left(\frac{\mu_k^{(n)}}{R}\rho\right)d\rho$ 的模[5]

以下是该定理的证明：

[5]证明先从略

8.3.4.2　证明

为了书写方便，令 $\begin{cases} F_1(\rho) = J_n\left(\dfrac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right) \\ F_2(\rho) = J_n(\alpha\rho) \end{cases}$ 两者均满足贝塞尔方程, 即

$$\begin{cases} \dfrac{d}{d\rho}[\rho F_1'(\rho)] + \left[\left(\dfrac{\mu_m^{(n)}}{R}\right)^2 \rho - \dfrac{n^2}{\rho}\right] F_1(\rho) = 0 \\ \dfrac{d}{d\rho}[\rho F_2'(\rho)] + \left[\alpha^2\rho - \dfrac{n^2}{\rho}\right] F_2(\rho) = 0 \end{cases} \tag{8.27}$$

两者分别乘 $F_1(\rho)$、$F_2(\rho)$ 并且积分 ($\int_0^R$) 相减：

$$\left[\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right)^2 - \alpha^2\right]\int_0^R \rho F_1(\rho)F_2(\rho)d\rho = \cdot = -RF_1'(R)F_2(R) \tag{8.28}$$

$$\to \int_0^R \rho F_1(\rho)F_2(\rho)d\rho = -\frac{RF_1'(R)F_2(R)}{\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right)^2 - \alpha^2} \tag{8.29}$$

根据8.29，首先令 $\alpha = \dfrac{\mu_m^{(n)}}{R}$ 我们可以开始分类讨论进行证明了：

- $m \neq k$, 则 $F_2(R) = 0$，[6]正交为零得证
- $m = k$, 分母上下都为零，因此需要用到洛必达

$$\begin{aligned} \int_0^R \rho F_1(\rho)F_2(\rho)d\rho &= -\frac{\mu_m^{(n)} J_n'(\mu_m^{(n)}) J_n(\alpha R)}{\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\right)^2 - \alpha^2} \\ &= -\lim_{\alpha\to\frac{\mu_m^{(n)}}{R}} \frac{R\mu_m^{(n)} J_n'(\mu_m^{(n)}) J_n'(\alpha R)}{-2\alpha} \\ &= \frac{R^2}{2}[J_n'(\mu_m^{(n)})]^2 \\ &= -\frac{R^2}{2}J_{n-1}^2(\mu_m^{(n)}) \\ &= \frac{R^2}{2}J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)}) \end{aligned} \tag{8.30}$$

8.3.4.3　正交性的应用：级数分解

根据4.1.1，结合刚刚证明得的贝塞尔函数的正交性，就有了下面的结论

定理 8.3.9 (贝塞尔函数展开). 定义在 $[0, R]$ 上的函数 $f(\rho)$ 可以展开成贝塞尔函数的级数和, 即

$$f(\rho) = \sum_{m=0}^{+\infty} C_m J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right) \tag{8.31}$$

其中

$$C_m = \frac{\int_0^R \rho f(\rho) J_n\left(\mu_m^{(n)}\rho\right) d\rho}{\frac{R^2}{2}J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)})} \tag{8.32}$$

[6]注意！$\mu_k(n)$ 是贝塞尔函数的零点，结合前面对 $F_2(R)$ 的定义不难由此推出这个式子

8.4　贝塞尔函数的应用：解决一开始提出的方程

8.4.0.1　解贝塞尔方程

再回看方程8.5：$\rho^2 P'' + \rho P' + (\lambda\rho^2 - n^2)P = 0$

- 当 $\lambda = 0$ 时，原式编程欧拉方程，容易求得其通解为

$$P = C\rho^n + D\rho^{-n} \tag{8.33}$$

有根据隐藏边界条件8.2得到 P=0

- 当 $\lambda = \beta^2 > 0$ 时，由贝塞尔方程的解定理8.2.4 得其通解为

$$P = CJ_n(\beta\rho) + DY_n(\beta\rho) \tag{8.34}$$

并且同样由有界的8.2条件，且 Y_n 无界，因此最后 $P = CJ_n(\beta\rho)$，代入8.2在 P 的表示 $P(R) = CJ_n(\beta\rho) = 0$, 经过一翻整理，得到

$$\lambda = \beta_{mn}^2 = \left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\right)^2, m = 1, 2, 3, \cdots \tag{8.35}$$

所以

$$P_{mn0} = C_{mn} J_0\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right) \tag{8.36}$$

- 当 $\lambda = -\beta^2 < 0$, 可引入复数从而转化回普通的贝塞尔方程

$$\rho^2 P'' + \rho P' + [(j\beta)^2\rho^2 - n^2]P = 0 \tag{8.37}$$

得到通解为

$$P = CJ_n(j\beta\rho) + DY_n(j\beta\rho) \tag{8.38}$$

由于贝塞尔函数只有实数零点，因此上式没有实数零点，最终也只能解得 $P = 0$

8.4.0.2　解决原方程

将8.36代入原方程8.3(1)，容易解得

$$T_{mn}(t) = E_{mn}\cos\frac{\mu_m^{(n)}c}{R}at + F_{mn}\sin\frac{\mu_m^{(n)}c}{R}at \tag{8.39}$$

由初始条件 $u(R, \theta, t) = 0$ 知道其中的 $F_{mn} = 0$ 于是 T_{mn} 可以写成

$$T_{mn}(t) = E_{mn}\cos\frac{\mu_m^{(n)}c}{R}at \tag{8.40}$$

接着一路回代，最终得到

$$\begin{aligned} u(\rho, \theta, t) &= \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{m=0}^{+\infty}(A_n\cos n\theta + B_n\sin n\theta)C_{mn}J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right)\cos\frac{\mu_m^{(n)}c}{R}at \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{m=0}^{+\infty}(G_{mn}\cos n\theta + H_{mn}\sin n\theta)J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right)\cos\frac{\mu_m^{(n)}c}{R}at \end{aligned} \tag{8.41}$$

然后代入初始条件以及边界条件，最终得到确定解 [7]

[7]将初始条件也写成贝塞尔函数的展开形式

$$\varphi(\rho, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{m=0}^{+\infty} I_{mn}J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right) \tag{8.42}$$

8.5　更多贝塞尔函数的表示

[8]

8.5.1　汉克尔函数：第三类贝塞尔函数

8.5.1.1　定义

每一个新的定义都是有原因的，我们之前说过，贝塞尔函数在极坐标中对标的是直角坐标系的三角函数，那么根据欧拉公式[9]，我们可以定义出类似的指数是纯虚数的指数函数：汉克尔函数

定义 8.5.1 (汉克尔函数).

$$H_n^{(1)}(x) = J_n(x) + jY_n(x) \tag{8.46}$$

$$H_n^{(2)}(x) = J_n(x) - jY_n(x) \tag{8.47}$$

8.5.1.2　性质

容易推出其递推公式和贝塞尔函数的类似

定理 8.5.1 (递推公式).

$$\begin{cases} H_{n-1}^{(i)}(x) + H_{n+1}^{(i)}(x) = \frac{2n}{x} H_n^{(i)}(x) \\ H_{n-1}^{(i)}(x) - H_{n+1}^{(i)}(x) = 2H_n^{(i)\prime}(x) \end{cases} \tag{8.48}$$

并且汉克尔函数容易证得也可以组合成贝塞尔方程的一组通解

推论 8.5.2 (汉克尔函数表示的通解).

$$y = AH_n^{(1)}(x) + BH_n^{(2)}(x) \tag{8.49}$$

8.5.1.3　变形的贝塞尔函数：虚宗量的贝塞尔函数

定义 8.5.2 (第一类虚宗量贝塞尔函数).

$$J_n(jx) = j^n J_n(jx) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!\Gamma(n+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m} \tag{8.50}$$

其中

$$I_{mn} = \frac{\int_0^{\pi} \rho\varphi(\rho,\theta) J_n\left(\frac{\mu_m^{(n)}}{R}\rho\right) d\rho}{\frac{R^2}{2} J_{n+1}^2(\mu_m^{(n)})} \tag{8.43}$$

对比式8.41，由

$$\sum_{n=0}^{\infty} (G_{mn}\cos n\theta + H_{mn}\sin n\theta) = I_{mn} \tag{8.44}$$

如果将 I_{mn} 也按照三角技术的形式展开，就可以确定 G_{mn} 和 H_{mn} 了。

$$\begin{cases} G_{mn} = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} I_{mn}\cos n\theta d\theta, \quad n \in N \\ H_{mn} = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} I_{mn}\sin n\theta d\theta, \quad n \in N \end{cases} \tag{8.45}$$

[8] 由于 mathematica 不会画，因此先从略图像

[9] 欧拉公式：$e^{ix} = \cos x + i\sin x$

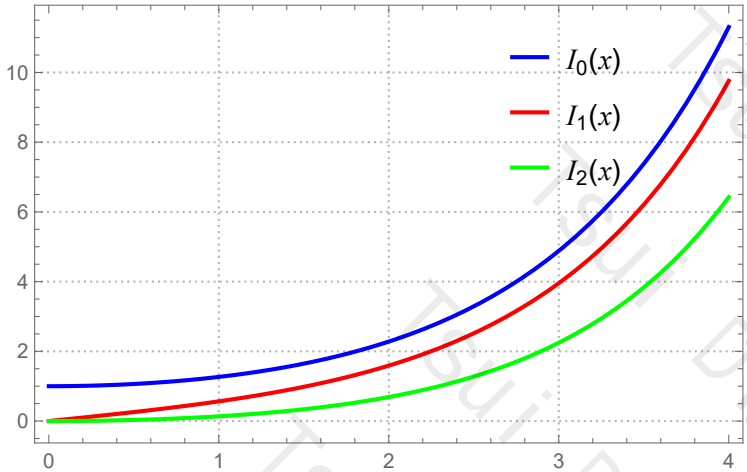


图 8.4: 前三阶的第一类虚宗量贝塞尔函数 (A.4)

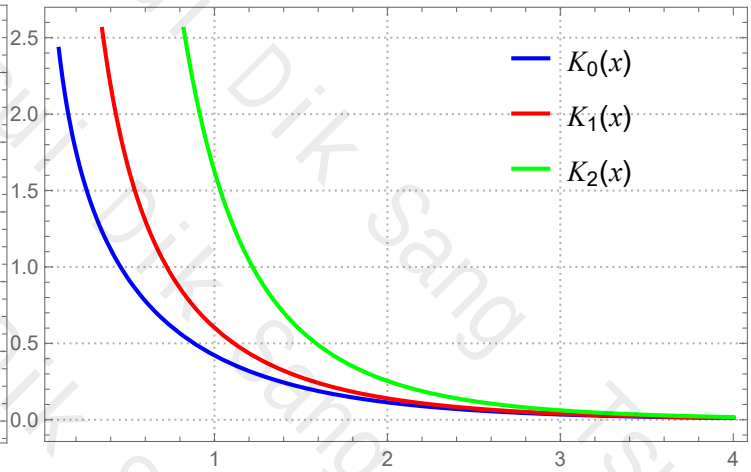


图 8.5: 前三阶的第二类虚宗量贝塞尔函数 (A.5)

同理仿照诺依曼函数的定义可以有第二类虚宗量贝塞尔函数

定义 8.5.3.

$$K_n(x) = \lim_{\alpha\to n} \frac{\pi[I_{-\alpha}(x) - I_\alpha(x)]}{2\sin\alpha\pi} \tag{8.51}$$

化简写成级数形式为

$$K_n(x) = \frac{1}{2}\sum_{m=0}^{n-1} \frac{(-1)^m(n-m-1)!}{m!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2m-n} + (-1)^{n+1}\sum_{m=0}^{+\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}}{m!(n+m)!}\left[\ln\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\Psi(m+1) - \frac{1}{2}\Psi(n+m+1)\right] \tag{8.52}$$

其中 $\Psi(m+1) = h_m - \gamma$, 具体定义请看4

既然是指数函数，就具有指数函数应该有的性质，比如单调增且无实零点，看图即可知道。而对于其递推性质与前面三类贝塞尔函数有一点的不同

定理 8.5.3 (第一类虚宗量贝塞尔函数的递推性质).

$$\begin{cases} I_{n-1}(x) - I_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} I_n(x) \\ I_{n-1}(x) + I_{n+1}(x) = 2I_n'(x) \end{cases} \tag{8.53}$$

定理 8.5.4 (第二类虚宗量贝塞尔函数的递推性质).

$$\begin{cases} K_{n-1}(x) - K_{n+1}(x) = -\frac{2n}{x} K_n(x) \\ K_{n-1}(x) + K_{n+1}(x) = -2K_n'(x) \end{cases} \tag{8.54}$$

负数阶的贝塞尔函数 (也与前面几类有所不同)

定理 8.5.5.

$$\begin{cases} I_{-n}(x) = I_n(x) \\ K_{-n}(x) = K_n(x) \end{cases} \tag{8.55}$$

8.5.2 贝塞尔函数的渐近公式

就是对 $x \to 0 or \infty$ 时候贝塞尔函数的表达式约去高阶小项

8.5.2.1 $x \to 0$ 时

那就约去 x 的高次项

定理 8.5.6 ($x \to 0$ 的第一、二类贝塞尔渐近式).

$$\begin{cases} J_n(x) \approx \frac{x^n}{2^n n!} \\ \begin{cases} Y_0(x) \approx \frac{2}{\pi}\left(\ln\frac{x}{2}+\gamma\right) \\ Y_n(x) \approx \frac{2^n(n-1)!}{\pi x^n}, \quad n \neq 0 \end{cases} \end{cases} \tag{8.56}$$

定理 8.5.7 ($x \to 0$ 的汉克尔函数渐近式).

$$\text{第一类}\begin{cases} H_0^{(1)} \approx 1 + j\frac{2}{\pi}\left(\ln\frac{x}{2}+\gamma\right) \\ H_n^{(1)} \approx \frac{x^n}{2^n n!} + j\frac{2^n(n-1)!}{\pi x^n}, n > 0 \end{cases} \quad \text{第二类}\begin{cases} H_0^{(2)} \approx 1 - j\frac{2}{\pi}\left(\ln\frac{x}{2}+\gamma\right) \\ H_n^{(2)} \approx \frac{x^n}{2^n n!} - j\frac{2^n(n-1)!}{\pi x^n}, n > 0 \end{cases} \tag{8.57}$$

定理 8.5.8 ($x \to 0$ 的虚宗量贝塞尔函数渐近式).

$$\begin{cases} I_n(x) \approx \frac{x^n}{2^n n!} \\ \begin{cases} K_0(x) \approx \ln\frac{x}{2} - \gamma \\ K_n(x) \approx \frac{(n-1)!}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^{-n}, x > 0 \end{cases} \end{cases} \tag{8.58}$$

8.5.2.2 $x \to \infty$ 时

这部分的详细证明相当的超纲[10]，不过我们完全可以从图像上去感性的理解这个结论：就是渐近到三角函数 (前两类贝塞尔函数 (图8.2，8.3)) 或者指数函数 (汉克尔函数或者虚宗量贝塞尔函数 (图8.4，8.5)) 所以就有了下面的渐进式

定理 8.5.9 ($x \to \infty$ 的第一、二类贝塞尔渐近式).

$$\begin{cases} J_n(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \\ Y_n(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin\left(x - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \end{cases} \tag{8.59}$$

定理 8.5.10 ($x \to \infty$ 的汉克尔函数渐近式).

$$\begin{cases} H_n^{(1)} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}}e^{j(x-\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{4})} \\ H_n^{(2)} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}}e^{-j(x-\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{4})} \end{cases} \tag{8.60}$$

[10]有兴趣的可看知乎上的一个证明，需要用到驻相法以及贝塞尔函数的积分表达式。

定理 8.5.11 ($x \to \infty$ 的虚宗量贝塞尔函数渐近式).

$$\begin{cases} I_n(x) \approx \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}} \\ K_n(x) \approx \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x} \end{cases} \tag{8.61}$$

8.5.3　球贝塞尔函数：极坐标形式波动方程的贝塞尔解法

8.5.3.1　球贝塞尔方程

那么首先来看看球坐标形式的波动方程

$$\frac{1}{a^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2} \tag{8.62}$$

同样先进行分离变量换元：$u = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)T(t)$, 得到的关于 r 的方程为

$$r^2R'' + 2rR' + \left[k^2r^2 - n(n+1)\right]R = 0 \tag{8.63}$$

其中 k^2 与 $n(n+1)$ 为分离变量过程中的特征值。对8.63做换元 $x = kr, y = R$，得到

$$x^2y'' + 2xy' + [x^2 - n(n+1)]y = 0 \tag{8.64}$$

8.64称为 n **阶球贝塞尔方程**，解得的解就是球贝塞尔函数。

8.5.3.2　求解球贝塞尔方程

令 $z = \sqrt{\frac{2x}{\pi}}y$, 代入8.64，得到半奇数阶贝塞尔方程

$$x^2z'' + xz' + \left[x^2 - \left(\frac{2n+1}{2}\right)^2\right]z = 0 \tag{8.65}$$

可以看到我们前面对半奇数阶贝塞尔方程的扩展在这里就派上用场了，容易得到该方程的解为

$$z = CJ_{\frac{2n+1}{2}}(x) + DY_{\frac{2n+1}{2}}(x) \tag{8.66}$$

再代回 y，得到球贝塞尔函数

$$y = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{J_{n+\frac{1}{2}}(kr)}{\sqrt{kr}} \tag{8.67}$$

根据8.67，我们就可以定义出球贝塞尔函数

定义 8.5.4 (球贝塞尔函数). 记

$$\begin{cases} j_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}}J_{\frac{2n+1}{2}}(x) \\ y_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}}Y_{\frac{2n+1}{2}}(x) \end{cases} \tag{8.68}$$

分别为第一类和第二类的 n 阶球贝塞尔函数 (或者也可以用贝塞尔与诺依曼的叫法)

根据8.3.3 可以知道其具体表达式

推论 8.5.12 (球贝塞尔函数的具体表达式).

$$\begin{cases} j_n(x) = (-x)^n \left(\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\right)^n \left(\frac{\sin x}{x}\right) \\ y_n(x) = (-x)^n \left(\frac{1}{x}\frac{d}{dx}\right)^n \left(\frac{\cos x}{x}\right) \end{cases} \tag{8.69}$$

Tsui Dik Sang

第九章　勒让德多项式 *Lengendre*

9.1　勒让德方程的引入

刚刚在引入球贝塞尔方程的时候，提到了球域内的波动方程的，不过当时并没有讨论特征值的问题，现在我们以拉普拉斯方程为例详细讨论一下特征值的问题，顺便引入勒让德多项式。

9.1.1　对原方程分离变量

进行分离变量[1] 得到

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)=-\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)=-\frac{1}{\Phi\sin^2\theta}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2} \tag{9.2}$$

其中等式左边与 r 有关，右边无关，要使得两式相等，则只能同时等于一个常数[2] ，这里令这个常数是 n(n+1)，并且后面可以证明此处的 n 只能为整数。

并且根据方位角的周期性边界条件

定理 9.1.1 (周期函数满足的微分方程). *如果 Φ 是关于 φ 的周期函数，那么在定义域内满足*

$$\frac{1}{\Phi}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2}=-m^2 \tag{9.3}$$

其中 m 是整数。[a]

[a]万物均可傅里叶分解，证明到 e^{ix} 满足这个方程即可证明所有啦

因此对于等式的右边[3]变为

$$\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+n(n+1)\sin^2\theta=m^2 \tag{9.5}$$

整理一下：

$$\Theta''+\cot\theta\Theta'+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta=0 \tag{9.6}$$

9.1.2　整理方程

做变量代换 $\begin{cases}x=\cos\theta\\ y=\Theta(\theta)\end{cases}$ 进一步就可以整理得：

[1]

$$u(r,\theta,\varphi,t)=R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi) \tag{9.1}$$

[2]分离变量法的基本操作，不记得的可以再看看4.6

[3]也就是方程

$$\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta}{d\theta}\right)+\frac{1}{\Phi\sin^2\theta}\frac{d^2\Phi}{d\varphi^2}=-n(n+1) \tag{9.4}$$

定义 9.1.1 (连带的 n 次 m 阶勒让德方程).

$$(1-x^2)y''-2xy'+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]y=0 \tag{9.7}$$

其中根据原始方程可以得到定义域 $x\in[-1,1]$

如果研究的问题是旋转对称的[4]，那么可以化简得

定义 9.1.2. [n 次勒让德方程]

$$(1-x^2)y''-2xy'+n(n+1)y=0 \tag{9.8}$$

连带的 n 次 m 阶勒让德方程我们之后会讨论，下面先讨论普通的勒让德多项式

9.2 勒让德方程的求解

9.2.1 级数法求解

与贝塞尔方程类似，使用级数法来求解，参见8.2.0.1，此处不展开，最后可以得到递推公式

$$a_{k+2}=\frac{(x+k)(x+k+1)-n(n+1)}{(c+k+1)(c+k+2)}a_k \tag{9.9}$$

这是一个**双间隔系数递推公式**，

定义 9.2.1 (双间隔系数递推公式). 即

- 根据 a_0 可以确定 a_{2k}，
- 根据 a_1 可以确定 a_{2k+1}，
- a_0,a_1 为两个相互独立的任意常数

为了方便，我们取[5]:

- $a_0=0,a_1\neq 0$ 就可以得到一个**偶次升幂解**

$$y_1=1-\frac{n(n+1)}{2!}x^2+\frac{(n-2)n(n+1)(n+3)}{4!}x^4+\cdots \tag{9.10}$$

- $a_0\neq 0,a_1=0$ 就可以得到一个**奇次升幂解**

$$y_2=x-\frac{(n-1)(n+2)}{3!}x^3+\frac{(n-3)(n-1)(n+2)(n+4)}{5!}x^5+\cdots \tag{9.11}$$

下面对 n 进行分类讨论

- 而如果 n 不为整数的话 y_1 与 y_2 均为无穷级数，容易证得在 $x\in(-1,1)$ 时候级数才收敛。
- n 为零或者正偶数时，

$$y_1=\sum_{m=0}^{\frac{n}{2}}(-1)^m\frac{(2n-2m)!}{2^n m!(n-m)!(n-2m)!}x^{n-2m} \tag{9.12}$$

- n 为正奇数时，

$$y_2=\sum_{m=0}^{\frac{n-1}{2}}(-1)^m\frac{(2n-2m-1)!}{2^n m!(n-m)!(n-2m-1)!}x^{n-2m} \tag{9.13}$$

[4]与 φ 无关

[5]实际上是书本上的取法

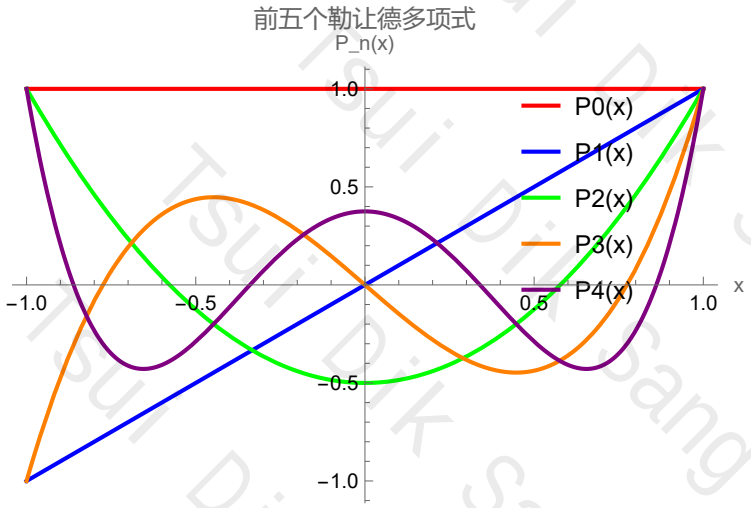


图 9.1: 前五阶的勒让德多项式 (A.6)

9.2.2　勒让德多项式的引入 (勒让德多项式的级数表示)

用一个式子来代替：

定义 9.2.2 (n 次勒让德多项式).

$$P_n(x) = \sum_{m=0}^{M} (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^n m!(n-m)!(n-2m)!} x^{n-2m} \tag{9.14}$$

其中 $M = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \in \text{偶数} \\ \frac{n-1}{2}, & n \in \text{奇数} \end{cases}$

前五阶的勒让德多项式如下 [6]：

同样的可以定义剩下的两个无穷级数：

定义 9.2.3 (第二类勒让德函数). 将 n 为零或正偶数时的 y_2 和 n 为正奇数时的 y_1 的这两个无穷级数统一记为 $Q_n(x)$ 为第二类勒让德函数

可以证得 $P_n(x)$ 与 $Q_n(x)$ 是独立的，因此勒让德方程的解就可以写成

$$y = C_1 P_n(x) + C_2 Q_n(x) \tag{9.16}$$

9.2.3　其他形式的勒让德多项式

- **微分形式**

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2-1)^n \tag{9.17}$$

[6] 前五阶的勒让德多项式为

$$\begin{cases} P_0(x) = 1 \\ P_1(x) = x \\ P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1) \\ P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3-3x) \\ P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3) \end{cases} \tag{9.15}$$

- **积分形式**

$$P_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(x+\sqrt{1-x^2}\cos\theta)^n d\theta \tag{9.18}$$

9.3 勒让德多项式的性质

9.3.1 基本性质

定理 9.3.1 (奇偶性).
- 当 n 为奇数时，是奇函数
- 当 n 为偶数时，是偶函数

定理 9.3.2 (零点性质). $P_n(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有且仅有 n 个不同的单重实根 [a]

[a]
- **证明零点个数大于 n**：
  - 使用**罗尔中值定理**, 由于 $x=\pm1$ 是 $(x^2-1)^n$ 的 n 重零点，因此 $\frac{d}{dx}(x^2-1)^n$ 在 (-1,1) 内至少有一个零点，
  - 进一步可以得出 $\frac{d^2}{dx^2}(x^2-1)^n$ 在该零点与 $x=\pm1$ 之间至少各有一个零点
  - 以此类推，可以得到 $\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$ 在 (-1,1) 内至少有 n 个零点
- **证明零点个数小于 n**：由 $\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$ 是 n 次多项式，因此其最多有 n 个实数零点

因此一夹逼就得到了结论

9.3.2 正交性

9.3.2.1 定理阐述

定理 9.3.3 (正交性).

$$\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases}0, & m\neq n\\ \frac{2}{2n+1} & ,m=n\end{cases} \tag{9.19}$$

9.3.2.2 证明：利用微分形式

- $m\neq n$ **的时候**：首先采用 $P_n(x)$ 的微分形式[7]

[7]使用多次分部积分:

$$\begin{aligned}
&\int_{-1}^{1}x^k\frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n dx\\
=&\frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}x^k d\left[\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}(x^2-1)^n\right]\\
=&\frac{1}{2^n n!}\ x^k\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}(x^2-1)^n\Big|_{-1}^{1}-\frac{k}{2^n n!}\int_{-1}^{1}\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}(x^2-1)^n x^{k-1}dx\\
=&-\frac{k}{2^n n!}\int_{-1}^{1}\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}(x^2-1)^n x^{k-1}dx\\
&\cdots\\
=&(-1)^k\frac{k!}{2^n n!}\int_{-1}^{1}\frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}}(x^2-1)^n dx\\
=&(-1)^k\frac{k!}{2^n n!}\ \frac{d^{n-k-1}}{dx^{n-k-1}}(x^2-1)^n\Big|_{-1}^{1}\\
=&0
\end{aligned}$$

引理 9.3.4.

$$\int_{-1}^{1} x^k P_n(x)dx = 0 \tag{9.20}$$

有了这个引理，不妨设 $m < n$, 那么 $\int_{-1}^{1} P_n(x)P_m(x)dx$ 就可以转化成不超过 $\frac{m}{2}+1$ 个形如9.20的积分[8]，因此为零。

- $m = n$ **的时候：**这时无需引理，直接使用微分形式

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} P_n^2(x)dx &= \frac{1}{2^n n!}\int_{-1}^{1}\left(\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n\right)\left(\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n\right)dx \\
&= -\frac{1}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n d\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}(x^2-1)^n \\
&= -\frac{1}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(x^2-1)^n\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}(x^2-1)^n \\
&\cdots \\
&= \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}\frac{d^{2n}}{dx^{2n}}(x^2-1)^n(x^2-1)^n dx \\
&= \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}\frac{d^{2n}}{dx^{2n}}(x^2-1)^n(x^2-1)^n dx \\
&= \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}\frac{d^{2n}x^{2n}}{dx^{2n}}(x^2-1)^n dx \\
&= \frac{(-1)^n(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n dx
\end{aligned} \tag{9.21}$$

积分 $\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n dx$ 也容易推出 [9]，代入，即可得证原式。

9.3.2.3　应用：广义傅里叶展开

与贝塞尔函数类似，由正交性可以推出勒让德多项式的广义傅里叶展开

---

[8] 由 $P_m(x)$ 的微分形式可以知道其是 m 阶多项式，这个性质在前面证零点性质的时候也用到过

[9]

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n dx &= (x^2-1)^n x\Big| - \int_{-1}^{1} x d(x^2-1)^n dx \\
&= -2n\int_{-1}^{1} x^2(x^2-1)^{n-1}dx \\
&= -2n\int_{-1}^{1}(x^2-1+1)(x^2-1)^{n-1}dx \\
&= -2n\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n dx - 2n\int_{-1}^{1}(x^2-1)^{n-1}dx
\end{aligned}$$

这相当于得到了一个递推公式，于是可以得到

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n dx &= -\frac{2n}{2n+1}\int_{-1}^{1}(x^2-1)^{n-1}dx \\
&= -\frac{2n}{2n+1}\left(-\frac{2n-2}{2n-1}\int_{-1}^{1}(x^2-1)^{n-2}dx\right) \\
&\cdots \\
&= \frac{(-1)^n 2^{2n+1}(n!)^2}{(2n+1)!}
\end{aligned}$$

定理 9.3.5 (勒让德多项式展开).

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(x) \tag{9.22}$$

其中

$$C_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^{1} f(x) P_n(x) dx \tag{9.23}$$

9.3.3 勒让德函数的递推公式

使用勒让德函数的级数表示9.14可以证明这个结论。

定理 9.3.6 (勒让德函数的递推公式).

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \tag{9.24}$$

通过对级数的求导等一些列操作还可以得到一系列的推论

推论 9.3.7 (含一阶导数的递推公式).

$$\begin{aligned} nP_{n-1}(x) - nxP_n(x) &= (1-x^2)P_n'(x) \\ nxP_{n-1}(x) - nP_n(x) &= (1-x^2)P_{n-1}'(x) \\ nP_{n-1}(x) &= -xP_{n-1}'(x) + P_n'(x) \\ nP_n(x) &= -P_{n-1}(x) + xP_n'(x) \\ (2n+1)P_n(x) &= P_{n+1}'(x) - P_{n-1}'(x) \end{aligned} \tag{9.25}$$

9.4 勒让德函数的应用

来试试解决下面的这道题 [10]

在电场强度为 E_0 的均匀电场中，放置入一半径为 a 的接地导体球，求球外电位分布

叠加法的思想第一部当然就是分离每一部分产生的电势

9.4.1 匀强电场产生的电位 u_1

不再赘述，确定好零势面[11] 后 u_1 就易于表示了

$$u_1 = -E_0 z + u_0 = -E_0 r\cos\theta + u_0 \tag{9.26}$$

[10]这道题一眼看上去想用格林函数法来做的，但是再一思考，格林函数法处理的问题限于有限的场源，而此处产生匀强电场的源肯定不是有限的，因此格林法应该是不适用的。

[11]已知是接地球，那么我们不妨直接设球心在 z=0 处，然后令 z=0 为零势面即可，也与已知条件不矛盾了

9.4.2 接地球产生的电位 u_2

实际上是要求接地球表面感应出的电荷产生的场分布，直接代入与 φ 无关的位势方程[12], 同时还有球面边界为零势面的边界条件：

$$\begin{cases} \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2\dfrac{\partial u}{\partial r}\right)+\dfrac{1}{r^2\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\dfrac{\partial u}{\partial\theta}\right)=0, & r>a, 0\leqslant\theta\leqslant\pi \\ u_2(a,\theta)=E_0a\cos\theta-u_0, & 0\leqslant\theta\leqslant\pi \end{cases} \tag{9.27}$$

9.4.2.1 分离变量

得到独立的方程

$$\begin{cases} \Theta''+\cot\theta\Theta'+n(n+1)\Theta=0 \\ r^2R''+2rR'-n(n+1)R=0 \end{cases} \tag{9.28}$$

由于方程与 φ 无关，或者比较形式也可知9.28(1) 是勒让德方程，因此有

$$\Theta_n=P_n(\cos\theta) \tag{9.29}$$

而9.28(2) 是欧拉方程，

- 当 n=0 时，$R_0=C_0+D_0\ln r=C_0$
- 当 n>0 时，$R_n=+\frac{C_n}{r^{n+1}}+D_nr^n=\frac{C_n}{r^{n+1}}$

其中第二部的约分均由**无穷远的有界性** [13] 得到，因此解得

$$u_2=C_0+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{C_nP_n(\cos\theta)}{r^{n+1}} \tag{9.31}$$

代入边界条件，得到

$$\begin{cases} C_0=-u_0 \\ C_1=E_0a^3 \\ C_n=0 \end{cases} \tag{9.32}$$

9.4.2.2 合并

综上，

$$u=u_1+u_2=E_0(a^3r^{-2}-r)\cos\theta \tag{9.33}$$

9.5 连带的勒让德多项式

也就是方程9.7 我们将方程再写一次:

$$(1-x^2)y''-2xy'+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]y=0 \tag{9.34}$$

求解这个方程需要配合普通的勒让德方程使用猜根法

[12]场外无源，因此散度为零

[13]

定义 9.4.1 (无穷远的有界性).

$$\lim_{r\to\infty}R_n(r)=0 \tag{9.30}$$

比如题目中在无穷远处的合成电场一定还是趋于匀强电场的，那么 u_2 在无穷远处产生的电势肯定是趋于一个常数的，也就是所谓的无穷远有界，因此 R_0 中就不应该包含在 $r\to\infty$ 时发散的项

9.5.1 求解

9.5.1.1 处理普通勒让德多项式

对普通勒让德方程 (9.1.2) 两边求 m 次导 [14]

整理得

$$(1-x^2)y^{(m+2)}-2xy^{(m+1)}+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]y^{(m)}=0 \tag{9.36}$$

9.5.1.2 猜根

我们猜根

$$u=(1-x^2)^{\frac{m}{2}}y^{(m)} \tag{9.37}$$

代入换元得

$$(1-x^2)u''-2xu'+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]u=0 \tag{9.38}$$

这正是连带的勒让德方程！因此我们的“猜想”正确了，即连带的勒让德多项式的解与普通勒让德多项式的解的关系为

$$P_n^m(x)=(1-x^2)^{\frac{m}{2}}\frac{d^m}{dx^m}P_n(x) \tag{9.39}$$

并且我们还可以做进一步化简！由于 $P_n^m(x)$ 是 n 次多线时候，因此

$$P_n^m(x)=0, m>n \tag{9.40}$$

9.5.2 正交性

9.5.2.1 阐述

定理 9.5.1 (连带的勒让德多项式的正交性).

$$\int_{-1}^{1}P_n^m(x)P_k^m(x)dx=\begin{cases}0, & n\neq k\\ \frac{2(n+m)!}{(2n+1)(n-m)!}, & k=n>m\end{cases} \tag{9.41}$$

[14] 需要使用 m 阶导的莱布尼茨公式, 一步化简为

$$(1-x^2)y^{(m+2)}-2mxy^{(m+1)}2m(m-1)y^{(m)}-2xy^{(m+1)}-2my^{(m)}+n(n+1)y^{(m)}=0 \tag{9.35}$$

9.5.2.2　证明：同样结合勒让德多项式的微分形式

- $n \neq k$ **的时候：** 如果 $m > k, n$ 时，由9.40 我们下面证明 $k \geqslant n \geqslant m$ 的情况

$$
\begin{aligned}
I_{nk}^{m} &= \frac{1}{2^{n+k} n! k!} \int_{-1}^{1} (1-x^2)^m \frac{d^{m+n}(x^2-1)^n}{dx^{m+n}} \frac{d^{m+k}(x^2-1)^k}{dx^{m+k}} \\
&= \frac{1}{2^{n+k} n! k!} \int_{-1}^{1} (1-x^2)^m \frac{d^{m+n}(x^2-1)^n}{dx^{m+n}} d\frac{d^{m+k-1}(x^2-1)^k}{dx^{m+k-1}} \\
&\cdots \text{(分部积分 m 次)} \\
&= \frac{(-1)^m}{2^{n+k} n! k!} \int_{-1}^{1} \frac{d^m \left[(1-x^2)^m \frac{d^{m+n}(x^2-1)^n}{dx^{m+n}}\right]}{dx^m} \frac{d^k(x^2-1)^k}{dx^k} dx \\
&\cdots \text{(再分部积分 n 次)} \\
&= \frac{(-1)^{m+n}}{2^{n+k} n! k!} \int_{-1}^{1} \frac{d^{m+n} \left[(1-x^2)^m \frac{d^{m+n}(x^2-1)^n}{dx^{m+n}}\right]}{dx^{m+n}} \frac{d^{k-n}(x^2-1)^k}{dx^{k-n}} dx \\
&= \frac{(-1)^{m+n}}{2^{n+k} n! k!} \frac{(-1)^m (2n!)(n+m)!}{(n-m)!} \int_{-1}^{1} \frac{d^{k-n}(x^2-1)^k}{dx^{k-n}} dx \\
&= 0
\end{aligned}
\tag{9.42}
$$

tips:

1. 在倒数第三行到倒数第二行直接看有点抽象看不懂，实际上是因为被导的函数总共有 $2n+2m$ 次，而导数次数为 $m+n+m+n$, 两者相等，因此最后导数的结果必是一个常数，并且只与最高次项有关，而此处最高次项的系数为 1，那么直接阶乘即可得了;
2. 最后一步得零的操作则是因为被导的次数为 2k，小于导数阶数 k-n(已经“不妨设”$k > n$ 了)

- $n = k$ **的时候：** 这时候 $\int_{-1}^{1} \frac{d^{k-n}(x^2-1)^k}{dx^{k-n}} dx$ 由前面 9可以推出，代入得到

$$
I_{nn}^{m} = \frac{2(n+m)!}{(2n+1)(n-m)!} \tag{9.43}
$$

因此结论得以证明。

Tsui Dik Sang

第十章　笔记结束

至此，关于复变函数、积分变换以及数物方程的笔记 (概念篇) 就已经做完了，其中可能有一些疏漏，请各位读者指正！

Tsui Dik Sang

—2025.2.7

Tsui Dik Sang

Tsui Dik Sang

参考文献

[1] 复变函数简明教程，哈尔滨工业大学数学系组编，盖云英包革军编科学出版社, 2021, ISBN 978-7-03-064742-9.

[2] 何桂添, 唐国吉编. 复变函数与积分变换. 上海交通大学出版社, 2023, ISBN 978-7-313-28213-2.

[3] 西安交通大学高等数学教研室. 工程数学复变函数第 4 版. 高等教育出版社, 2011, ISBN 7040055538.

[4] 李红, 谢松法. 复变函数与积分变换第 5 版.

[5] 吴昌英, 李建周, 李洁编著. 数学物理方程与特殊函数. 电子工业出版社, 2023, ISBN 978-7-121-46515-4.

Tsui Dik Sang

Tsui Dik Sang

附录 A　代码

A.1　辐角的函数

```
    (* 定义复数 *)
    z[x_, y_] := x + I y

    (* 绘制三维相位图 *)
    Plot3D[
      Arg[z[x, y]], {x, -2, 2}, {y, -2, 2},
      ColorFunction -> "Rainbow",
      AxesLabel -> {"Re(z)", "Im(z)", "Argument"},
      PlotLabel -> "3D Argument of Complex Number z",
      Mesh -> None,
      PlotRange -> All,
      Boxed -> False,
      Lighting -> "Neutral"
    ]
```

A.2　Γ 函数

```
Plot[Gamma[x], {x, 0.1, 5},
 PlotRange -> {Automatic, {-10, 10}},
 AxesLabel -> {"x", "\[Gamma](x)"},
 PlotLabel -> "Gamma Function",
 GridLines -> Automatic]
```

A.3　贝塞尔函数

```
    (* 绘制第一类贝塞尔函数的前三阶 *)
Plot[{BesselJ[0, x], BesselJ[1, x], BesselJ[2, x]}, {x, 0, 20},
 PlotRange -> All,
 PlotLegends -> Placed[{"J_0(x)", "J_1(x)", "J_2(x)"}, {0.8, 0.8}],
 AxesLabel -> {"x", "J_n(x)"},
 PlotLabel -> "First Bessel Functions"]

(* 绘制第二类贝塞尔函数的前三阶 *)
Plot[{BesselY[0, x], BesselY[1, x], BesselY[2, x]}, {x, 0.1, 20},
```

Tsui Dik Sang

```
PlotRange -> {Automatic, {-1, 1}},
PlotLegends -> Placed[{"Y_0(x)", "Y_1(x)", "Y_2(x)"}, {0.8, 0.8}],
AxesLabel -> {"x", "Y_n(x)"},
PlotLabel -> "Second Bessel Functions"]
```

A.4 第一类虚宗量贝塞尔函数

```
    Plot[{BesselI[0, x], BesselI[1, x], BesselI[2, x]}, {x, 0, 10},
    PlotStyle -> {Blue, Red, Green},
    PlotLegends -> Placed[LineLegend[{"I_0(x)", "I_1(x)", "I_2(x)"},
      LabelStyle -> 14], {0.75, 0.75}],
    AxesLabel -> {"x", "I_n(x)"},
    GridLines -> Automatic,
    PlotTheme -> "Detailed"]
```

A.5 第二类虚宗量贝塞尔函数

```
    Plot[{BesselK[0, x], BesselK[1, x], BesselK[2, x]}, {x, 0.1, 10},
    PlotStyle -> {Blue, Red, Green},
    PlotLegends -> Placed[LineLegend[{"K_0(x)", "K_1(x)", "K_2(x)"},
      LabelStyle -> 14], {0.75, 0.75}],
    AxesLabel -> {"x", "K_n(x)"},
    GridLines -> Automatic,
    PlotTheme -> "Detailed"]
```

A.6 勒让德多项式

```
    (*定义前五个勒让德多项式*)legendrePolynomials = Table[LegendreP[n, x], {n, 0, 4}];

(*绘制前五个勒让德多项式曲线，并将图例放到图像内部*)
Plot[legendrePolynomials, {x, -1, 1},
 PlotLegends ->
  Placed[Table[StringForm["P``(x)", n], {n, 0, 4}], {0.8, 0.7}],
 PlotLabel -> "前五个勒让德多项式", AxesLabel -> {"x", "P_n(x)"},
 PlotStyle -> {Red, Blue, Green, Orange, Purple}]
```